さんすうのーと

わたし

2026 年 3 月 5 日

目次

1 記号論理学 6
1.1 命題結合子と推論規則 6
1.2 いくつかの重要な定理 7
1.3 同値 9
1.4 いくつかの命題結合子と重要な定理 10
1.5 述語論理 12
1.6 述語論理におけるいくつかの重要な概念と定理 14
1.7 等号 16
1.8 類と関数 17

2 圏論 19
2.1 射の公理 19
2.2 圏と関手 20
2.3 自然変換と関手圏 22
2.4 双対 25
2.5 簡約と逆 26
2.6 普遍 28
2.7 余普遍 33
2.8 随伴 34

3 集合論 38
3.1 集合論の述語 38
3.2 集合の構成 39
3.3 集合の和と冪 41
3.4 集合の置換 43
3.5 順序対と集合の直積 47
3.6 後者と無限 49

4 写像 50
4.1 関係 50
4.2 写像 51
4.3 像と原像 53
4.4 いくつかの重要な集合と写像 55
4.5 選択 57
4.6 単射と全射 58

5 関係 59
5.1 自己関係 59
5.2 前順序 61
5.3 前順序と圏論 63
5.4 同値関係 64

6 順序 66
6.1 半順序 66

6.2 順序数 69
6.3 いくつかの重要な定理 73
6.4 順序と選択 78
6.5 フィルターとネット 79

7 自然数 83
7.1 自然数の公理 83
7.2 集合論における自然数 83
7.3 自然数の加法 85
7.4 自然数の乗法 88
7.5 自然数の除法 91
7.6 点列 91

8 有限と可算 92
8.1 有限 92
8.2 有限集合 94
8.3 濃度 96

9 位相空間 99
9.1 位相 99
9.2 位相空間の圏 102
9.3 近傍 102
9.4 閉集合 106
9.5 分離 110
9.6 連結 114
9.7 可算な位相 115
9.8 順序位相 117

10 一様空間 118
10.1 近縁 118
10.2 Cauchy 122
10.3 可算な一様構造 125

11 代数 128
11.1 マグマ 128
11.2 マグマと準同型 128
11.3 マグマと準同型定理 129
11.4 半群 129
11.5 モノイド 130
11.6 モノイドと準同型 131
11.7 モノイドと準同型定理 132
11.8 指数と総乗 133

12 群 134
12.1 群 134
12.2 群と準同型 136
12.3 群の作用 137
12.4 部分群の群への作用 138

12.5 群と準同型定理 139
12.6 群の生成 140
12.7 半直積 141

13 有限群 142
13.1 有限群 142
13.2 群と素数 144
13.3 置換と対称群 146
13.4 可解群 148

14 環 150
14.1 環 150
14.2 イデアル 151
14.3 環と準同型定理 152

15 整域 153
15.1 倍元と約元 153
15.2 整域 154
15.3 一意分解整域 155
15.4 体 158

まえがき

私の勉強の記録です。

（追記）いくつかの証明を一緒に考えてくれた O 君に感謝を。

1　記号論理学

本節では、命題と呼ばれる対象と、それらの間の推論関係 $\vdash$ を公理的に扱う。

本節の各系の証明は、添付の Lean ファイル???を参照されたい。

***Rem.* 1.0.1. 古典論理**

本ノートでは、古典論理のみを扱う。

***Rem.* 1.0.2. 命題**

命題は、真偽に定めうる言明と考えてよい。

1.1　命題結合子と推論規則

***Def.* 1.1.1. 推論**

命題 ϕ, ψ について、ϕ から ψ が推論されることを、$\phi \vdash \psi$ で表す。

このとき、ϕ を前提、ψ を帰結と呼ぶ。

***Rem.* 1.1.1. 前提**

本ノートでは、文脈集合を連言で結合した命題を前提として扱う。これは一般的でない取り扱いであることに注意されたい。

***Rem.* 1.1.2. 命題論理の推論体系**

ここでは推論を行う上で許される規則として、後述する公理 1.1.1、公理 1.1.2、公理 1.1.3、公理 1.1.4、公理 1.1.5、公理 1.1.6、公理 1.1.7 を与える。

***Rem.* 1.1.3. 命題の結合順序**

1 つまたは 2 つの命題から新たな命題を作り出す記号は、命題結合子と呼ばれる。

複数の命題結合子がある場合には結合される順序により与えられる命題が変わるため、厳密さのために () によって結合順序を定める。

***Def.* 1.1.2. 矛盾**

矛盾は命題である。これを $\perp$ で表す。

***Rem.* 1.1.4. 矛盾**

矛盾は常に偽を与える命題と考えてよい。

***Ax.* 1.1.1. 同一律**

命題 ϕ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \phi$$

***Ax.* 1.1.2. カット規則**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \psi \text{ と } \psi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \chi$$

***Def.* 1.1.3.** 連言

命題 ϕ, ψ について、$\phi \wedge \psi$ は命題である。「ϕ かつ ψ」と呼ぶ。

***Ax.* 1.1.3.** 連言の導入則

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \psi \text{ と } \phi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \psi \wedge \chi$$

***Ax.* 1.1.4.** 連言の除去則

命題 ϕ, ψ について、以下の 2 つを定める。

$$\phi \wedge \psi \vdash \phi$$
$$\phi \wedge \psi \vdash \psi$$

***Def.* 1.1.4.** 含意

命題 ϕ, ψ について、$\phi \to \psi$ は命題である。「ϕ ならば ψ」と呼ぶ。

***Ax.* 1.1.5.** 演繹定理

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \wedge \psi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \psi \to \chi$$

***Ax.* 1.1.6.** **Modus Ponens**

命題 ϕ, ψ について、以下を定める。

$$\phi \wedge (\phi \to \psi) \vdash \psi$$

***Ax.* 1.1.7.** 二重否定の除去

命題 ϕ について、以下を定める。

$$(\phi \to \bot) \to \bot \vdash \phi$$

1.2 いくつかの重要な定理

***Cor.* 1.2.1.** 弱化

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \text{ から、 } \phi \wedge \chi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.2.2.** 連言の冪等律

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \wedge \phi$$

***Cor.* 1.2.3. 連言の結合律**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \wedge \psi) \wedge \chi \vdash \phi \wedge (\psi \wedge \chi)$$
$$\phi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\phi \wedge \psi) \wedge \chi$$

***Cor.* 1.2.4. 連言の交換律**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \phi$$

***Cor.* 1.2.5. 仮言三段論法**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi) \vdash \phi \to \chi$$

***Cor.* 1.2.6. 逆演繹定理**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \to \chi \text{ から、 } \phi \wedge \psi \vdash \chi$$

***Cor.* 1.2.7. Łukasiewicz の第一公理**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \to \phi$$

***Cor.* 1.2.8. 無矛盾律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge (\phi \to \bot) \vdash \bot$$

***Cor.* 1.2.9. 二重否定導入**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash (\phi \to \bot) \to \bot$$

***Cor.* 1.2.10. 爆発律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\bot \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.11. 否定含意からの前件の取り出し**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \to \bot \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.12. Peirce 則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \to \phi \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.13. 背理法**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge (\psi \to \bot) \vdash \bot \text{ から、 } \phi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.2.14. 対偶法**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \to \bot \vdash \psi \to \bot \text{ から、 } \psi \vdash \phi$$

1.3 同値

***Rem.* 1.3.1. 命題の定義記号**

定義記号 $:\leftrightarrow$ を導入する。

これは左辺を用いて表現された命題は、議論において全てその左辺と一致する部分を右辺に置き換えて理解するという意味である。

***Def.* 1.3.1. 同値**

新たな命題結合子 $\leftrightarrow$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \leftrightarrow \psi$ を以下で定める。

$$\phi \leftrightarrow \psi :\leftrightarrow (\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \phi)$$

「ϕ と ψ は必要十分」と呼ぶ。

***Cor.* 1.3.1. 連言における命題の代入原理**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \wedge \chi) \wedge (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \psi \wedge \chi$$

***Cor.* 1.3.2.** 含意における命題の代入原理

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \chi) \land (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \psi \to \chi$$
$$(\chi \to \phi) \land (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \chi \to \psi$$

1.4 いくつかの命題結合子と重要な定理

***Def.* 1.4.1.** 真理

新たな命題 $\top$ を以下で定める。

$$\top :\leftrightarrow \bot \to \bot$$

***Rem.* 1.4.1.** 真理からの帰結

命題 ϕ について、簡単のために $\top \vdash \phi$ を $\vdash \phi$ で表す。

***Def.* 1.4.2.** 左含意

新たな命題結合子 $\leftarrow$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \leftarrow \psi$ を以下で定める。

$$\phi \leftarrow \psi :\leftrightarrow \psi \to \phi$$

***Def.* 1.4.3.** 否定

新たな命題結合子 $\neg$ を定める。

命題 ϕ について、命題 $\neg\phi$ を以下で定める。

$$\neg\phi :\leftrightarrow \phi \to \bot$$

***Def.* 1.4.4.** 選言

新たな命題結合子 $\lor$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \lor \psi$ を以下で定める。

$$\phi \lor \psi :\leftrightarrow \neg\phi \to \psi$$

***Rem.* 1.4.2.** 命題結合子の優先順序

結合の順序は以下で定めるものとする。

1. 否定 $\neg$
2. 連言 $\land$
3. 選言 $\lor$
4. 含意 $\to$
5. 左含意 $\leftarrow$
6. 同値 $\leftrightarrow$

ただし () がある場合は、その中を先に結合する。

***Cor.* 1.4.1. 真理の導入**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \top$$

***Cor.* 1.4.2. 否定の導入則**

命題 ϕ, χ について、以下が成り立つ。

$$\chi \wedge \phi \vdash \bot \text{ から、 } \chi \vdash \neg\phi$$

***Cor.* 1.4.3. 連言の単位**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \top \wedge \phi$$

***Cor.* 1.4.4. 選言の導入則**

命題 ϕ, ψ について、以下の 2 つが成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \vee \psi$$
$$\psi \vdash \phi \vee \psi$$

***Cor.* 1.4.5. 選言の除去則**

命題 ϕ, ψ, χ, ω について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge \psi \vdash \chi \text{ と } \phi \wedge \omega \vdash \chi \text{ から、 } \phi \wedge (\psi \vee \omega) \vdash \chi$$

***Cor.* 1.4.6. 選言の冪等**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \vee \phi$$

***Cor.* 1.4.7. 選言の結合**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \vee \psi) \vee \chi \vdash \phi \vee (\psi \vee \chi)$$
$$\phi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\phi \vee \psi) \vee \chi$$

***Cor.* 1.4.8. 選言の交換**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vee \psi \vdash \psi \vee \phi$$

***Cor.* 1.4.9. 選言三段論法**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \vee \psi) \wedge \neg\phi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.4.10. 吸収律**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee (\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \phi$$
$$\vdash \phi \wedge (\phi \vee \psi) \leftrightarrow \phi$$

***Cor.* 1.4.11. 分配律**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee (\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \chi)$$
$$\vdash \phi \wedge (\psi \vee \chi) \leftrightarrow (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \chi)$$

***Cor.* 1.4.12. De Morgan の法則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \neg\phi \vee \neg\psi \leftrightarrow \neg(\phi \wedge \psi)$$
$$\vdash \neg\phi \wedge \neg\psi \leftrightarrow \neg(\phi \vee \psi)$$

***Cor.* 1.4.13. 排中律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee \neg\phi$$

***Cor.* 1.4.14. Dummett の法則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash (\phi \to \psi) \vee (\psi \to \phi)$$

1.5 述語論理

***Rem.* 1.5.1. 述語論理の推論体系**

ここでは推論を行う上で許される規則として、後述する公理 1.5.1、公理 1.5.2 を加える。

***Rem.* 1.5.2. 個体**

個体とは、数学的考察の対象とするものである。

個体の全体を議論領域と呼ぶ。

***Rem.* 1.5.3. 変項**

変項とは、個体を指し示す仮の名前である。

この仮の名前は、あなたが思いつく限り好きなものをつけることができる。

後述する量化で扱うように、指し示す個体が具体的に定まっている必要はない。

***Rem.* 1.5.4. 項**

項とは、個体を指し示すものである。

簡単には、変項と関数（後述）の値を合わせた概念である。

***Def.* 1.5.1. 述語**

0 個以上の項の列について、その全てが確定したときに命題となる言明を、述語と呼ぶ。

特に、命題結合子や後述する量化子を持たない述語を、原始述語と呼ぶ。

述語 ϕ と、項の列 $x, \ldots$ を用いて $\phi(x, \ldots)$ で表す。

述語が要求する項の数を、その述語のアリティと呼ぶ。

***Def.* 1.5.2. 全称量化子**

変項 x と、命題 ϕ を考える。

このとき、$\forall x(\phi)$ は命題である。

このとき x は、具体的な学問対象に解釈されないものとする。このような x は、束縛変項と呼ばれる。

束縛変項でない変項を自由変項と呼ぶ。

***Ax.* 1.5.1. 全称の導入則**

命題 ϕ, ψ について、以下を定める。

$$\phi \text{ が自由変項 } x \text{ を出現させない と } \phi \vdash \psi \text{ から、 } \phi \vdash \forall x(\psi)$$

***Def.* 1.5.3. 項への項の代入**

項 u の変項 x への項 t の代入とは、新たな項を得る以下で定められる構造機能的な操作である。これを、$u[x \coloneqq t]$ で表す。

1. 項が変項 u であるとき、代入の結果は $u = x$ ならば t、さもなくば u である。
2. 項が関数 f を用いて $f(u, \ldots)$ の形をとるとき、$f(u[x \coloneqq t], \ldots)$ である。

***Def.* 1.5.4.** 命題への項の代入

命題 ϕ の変項 x への項 t の代入とは、新たな命題を得る以下で定められる構造機能的な操作である。これを、$\phi[x \coloneqq t]$ で表す。

1. 命題が $\bot$ であるとき、代入の結果は $\bot$ である。
2. 命題が $\phi \wedge \psi$ の形をとるとき、$\phi[x \coloneqq t] \wedge \psi[x \coloneqq t]$
3. 命題が $\phi \to \psi$ の形をとるとき、$\phi[x \coloneqq t] \to \psi[x \coloneqq t]$
4. 命題が原始述語 $P()$ を用いて $P(u, \ldots)$ の形をとるとき、$P(u[x \coloneqq t], \ldots)$
5. 命題が $\forall y(\phi)$ の形をとるとき、
   - $x = y$ であるとき、$\forall y(\phi)$ である。
   - 項 t が y を自由変項として出現させないとき、$\forall y(\phi[x \coloneqq t])$ である。
   - いずれでもないとき、t, ϕ に出現しない x とは異なる新しい変項 z を持ってきて、$\forall z(\phi[y \coloneqq z][x \coloneqq t])$ である。

命題 ϕ は x を定めることで命題となる述語 $\phi(x)$ とみなすことができる。このとき、$\phi[x \coloneqq t]$ は、$\phi(t)$ となる。

***Ax.* 1.5.2.** 全称の除去則

項 t、命題 ϕ について、以下を定める。

$$\forall x(\phi) \vdash \phi[x \coloneqq t]$$

1.6 述語論理におけるいくつかの重要な概念と定理

***Cor.* 1.6.1.** 量化と演繹

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \text{ から、 } \forall x(\phi) \vdash \forall x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.2.** アルファ同値

自由変項 y を出現させない命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\forall x(\phi) \vdash \forall y(\phi[x \coloneqq y])$$

***Def.* 1.6.1.** 存在量化子

変項 x と、命題 ϕ について、存在量化子 $\exists$ を以下で定める。

$$\exists x(\phi) :\leftrightarrow \neg \forall x(\neg \phi)$$

***Cor.* 1.6.3.** 存在の導入則

変項 x と、命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi[x \coloneqq t] \vdash \exists x(\phi)$$

***Cor.* 1.6.4. 存在の除去則**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$??? \text{ と } \phi \wedge \psi[x \coloneqq t] \vdash \chi \text{ から、 } \phi \wedge \exists x(\psi) \vdash \chi$$

***Cor.* 1.6.5. 量化子と否定**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \forall x(\neg\phi) \leftrightarrow \neg\exists x(\phi)$$
$$\vdash \neg\forall x(\phi) \leftrightarrow \exists x(\neg\phi)$$

***Cor.* 1.6.6. 全称量化子と連言**

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi) \wedge \forall x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.7. 存在量化子と選言**

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi) \vee \exists x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.8. 存在量化子と連言**

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\exists x(\phi \wedge \psi) \vdash \exists x(\phi) \wedge \exists x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.9. 全称量化子と選言**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\forall x(\phi) \vee \forall x(\psi) \vdash \forall x(\phi \vee \psi)$$

***Cor.* 1.6.10. 酒場の法則**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \exists x(\phi \to \forall y(\phi[x \coloneqq y]))$$

***Rem.* 1.6.1. 類についての略記**

略記 $\forall,$ と $\exists,$ を、命題 ϕ について、以下で定める。

$$\forall x, y(\phi) :\leftrightarrow \forall x \forall y(\phi)$$
$$\exists x, y(\phi) :\leftrightarrow \exists x \exists y(\phi)$$

3 個以上の変項についても同様に定める。

1.7 等号

***Def.* 1.7.1. 等号**

アリティ 2 の述語記号 $=$ を定める。

$=(s,t)$ を、簡単のために $s=t$ で表す。

***Ax.* 1.7.1. 等号の反射律**

項 t について、以下を定める。

$$\vdash t = t$$

***Ax.* 1.7.2. 等号の代入原理**

変項 x、命題 ϕ、項 s,t について、以下を定める。

$$\phi[x \coloneqq s] \wedge s = t \vdash \phi[x \coloneqq t]$$

***Cor.* 1.7.1. 等号の対称律**

項 s,t について、以下が成り立つ。

$$s = t \vdash t = s$$

***Cor.* 1.7.2. 等号の推移律**

項 s,t,u について、以下が成り立つ。

$$s = t \wedge t = u \vdash s = u$$

***Def.* 1.7.2. 等号否定**

アリティ 2 の述語記号 $\neq$ を以下で定める。

$$\neq (s,t) :\leftrightarrow \neg(s = t)$$

$\neq (s,t)$ を、簡単のために $s \neq t$ で表す。

***Cor.* 1.7.3. 等号否定の対称律**

項 s,t について、以下が成り立つ。

$$s \neq t \vdash t \neq s$$

***Rem.* 1.7.1. 項の定義記号**

定義記号 $:=$ を導入する。

これは左辺にある項は、議論において全てその左辺と一致する項を右辺に置き換えて理解するという意味である。

***Def.* 1.7.3. 一意存在量化子**

量化子 $\exists!$ を定める。

変項 x と、命題 ϕ について、一意存在量化子 $\exists!$ を以下で定める。

$$\exists! x(\phi) :\leftrightarrow \exists x(\phi) \wedge \forall y, z(\phi[x := y] \wedge \phi[x := z] \to y = z)$$

1.8 類と関数

***Def.* 1.8.1. 類**

アリティ 1 の述語 $\boldsymbol{A}$ を、類と呼ぶ。

類であることを強調するために、$\boldsymbol{A}(x)$ を $x \in \boldsymbol{A}$ と書く。

***Def.* 1.8.2. 類の否定**

類 $\boldsymbol{A}$ と項 x について、記号 $\notin$ を以下で定める。

$$x \notin \boldsymbol{A} :\leftrightarrow \neg(x \in \boldsymbol{A})$$

***Rem.* 1.8.1. 類についての略記**

略記 $\forall \in, \exists \in$ を、類 X と命題 ϕ について、以下で定める。

$$\forall x \in X(\phi) :\leftrightarrow \forall x(x \in X \to \phi)$$
$$\exists x \in X(\phi) :\leftrightarrow \exists x(x \in X \wedge \phi)$$

***Rem.* 1.8.2. 類は個体ではない**

定義より、類は個体ではないことに注意されたい。

***Rem.* 1.8.3. 存在の誤謬**

類 X と命題 ϕ について、$\forall x \in X(\phi)$ から $\exists x \in X(\phi)$ を導くことはできない。

これは存在の誤謬と呼ばれる初歩的な誤謬の一種である。

***Def.* 1.8.3. 関数グラフ**

述語 D について、以下を満たす述語 P を、D で定義された関数グラフと呼ぶ。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \exists! y(P(x, \ldots, y)))$$

このとき、以下の略記 F を定めて、関数と呼ぶ。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to P(x, \ldots, F(x, \ldots)))$$

***Def.* 1.8.4.** 全域関数グラフ

述語 D が恒に真となるとき、D で定義された関数グラフ P を、全域関数グラフと呼ぶ。

このとき、関数 F を、全域関数と呼ぶ。

2　圏論

2.1　射の公理

***Rem.* 2.1.1.** 対象と恒等射の同一視

本ノートでは対象を恒等射と同一視する。一般的でないことに注意されたい。

***Def.* 2.1.1.** 射

圏論では、5 つの公理（公理 2.1.1、公理 2.1.2、公理 2.1.3、公理 2.1.4、公理 2.1.5）を与える。
項を射と呼ぶ。

***Def.* 2.1.2.** 始域

アリティ 1 の全域関数 dom() を考える。
射 f について、$\mathrm{dom}(f)$ を f の始域と呼ぶ。

***Def.* 2.1.3.** 終域

アリティ 1 の全域関数 cod() を考える。
射 f について、$\mathrm{cod}(f)$ を f の終域と呼ぶ。

***Ax.* 2.1.1.** 始域と終域の冪等性

$$\forall f(\mathrm{dom}(\mathrm{dom}(f)) = \mathrm{dom}(f))$$
$$\forall f(\mathrm{cod}(\mathrm{cod}(f)) = \mathrm{cod}(f))$$
$$\forall f(\mathrm{cod}(\mathrm{dom}(f)) = \mathrm{dom}(f))$$
$$\forall f(\mathrm{dom}(\mathrm{cod}(f)) = \mathrm{cod}(f))$$

***Def.* 2.1.4.** 合成

アリティ 3 の述語記号 Comp() を考える。

***Ax.* 2.1.2.** 合成

$$\forall f, g(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \to \exists! h(\mathrm{Comp}(f, g, h)))$$

***Def.* 2.1.5.** 合成

$\mathrm{Comp}(f, g, h)$ は、述語 $\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ 上の関数グラフである。
h を関数 $g \circ f$ で表す。

***Ax.* 2.1.3.** 合成射の始域と終域

$$\forall f, g, h(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \to (\mathrm{dom}(g \circ f) = \mathrm{dom}(f) \wedge \mathrm{cod}(g \circ f) = \mathrm{cod}(g)))$$

***Ax.* 2.1.4.** 合成射の結合

$$\forall f, g, h(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(g) = \mathrm{dom}(h) \to h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f)$$

***Ax.* 2.1.5.** 対象は恒等射

$$\forall f(f = f \circ \mathrm{dom}(f) \wedge f = \mathrm{cod}(f) \circ f)$$

***Def.* 2.1.6.** 対象

以下を満たす射 a を、対象、または、恒等射と呼ぶ。

$$a = \mathrm{dom}(a)$$

2.2 圏と関手

***Def.* 2.2.1.** 圏

類 $\boldsymbol{C}$ が圏であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall f \in \boldsymbol{C}(\mathrm{dom}(f) \in \boldsymbol{C} \wedge \mathrm{cod}(f) \in \boldsymbol{C})$$
$$\forall f, g \in \boldsymbol{C}(\mathrm{Comp}(f, g) \to g \circ f \in \boldsymbol{C})$$

***Def.* 2.2.2.** 対象の類

以下で定める類 $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を、圏 $\boldsymbol{C}$ の対象の類と呼ぶ。

$$f \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} :\leftrightarrow f \in \boldsymbol{C} \wedge f = \mathrm{dom}(f)$$

***Cor.* 2.2.1.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ は圏である。

***Def.* 2.2.3.** 離散圏

圏 $\boldsymbol{C}$ が離散であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall f(f \in \boldsymbol{C} \leftrightarrow f \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}})$$

このとき、$\boldsymbol{C}$ を離散圏と呼ぶ。

***Def.* 2.2.4.** **Hom** 類

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の対象 a, b について、類 $\mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)$ を以下で定める。

$$f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b) :\leftrightarrow f \in \boldsymbol{C} \wedge \mathrm{dom}(f) = a \wedge \mathrm{cod}(f) = b$$

***Rem.* 2.2.1. 射の域の明示**

$f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)$ を、簡単のため、$\boldsymbol{C}$ の射 $f\colon a \to b$ と表記する。

***Def.* 2.2.5. End 類**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の対象 a について、類 $\mathrm{End}_{\boldsymbol{C}}(a)$ を以下で定める。

$$f \in \mathrm{End}_{\boldsymbol{C}}(a) :\leftrightarrow f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, a)$$

***Def.* 2.2.6. 圏 $\mathbf{1}$**

以下を満たす圏を、$\mathbf{1}$ で表す。

1. $\exists! a(a \in \mathbf{1})$
2. $\mathrm{dom}(a) = \mathrm{cod}(a) = a$

圏 $\mathbf{1}$ の唯一の射を、$*$ で表す。

***Def.* 2.2.7. 圏 $\rightarrow\leftarrow$**

m_0, m_1 について、以下で定める類 $\rightarrow\leftarrow$ は、圏である。

1. $f \in \rightarrow\leftarrow \leftrightarrow f = m_0 \vee f = m_1 \vee f = \mathrm{dom}(m_0) \vee f = \mathrm{dom}(m_1) \vee f = \mathrm{cod}(m_0)$
2. $m_0, m_1 \notin \mathrm{Obj}_{\rightarrow\leftarrow}$
3. $\mathrm{cod}(m_0) = \mathrm{cod}(m_1)$
4. $m_0 \neq m_1 \wedge \mathrm{dom}(m_0) \neq \mathrm{dom}(m_1) \wedge \mathrm{dom}(m_0) \neq \mathrm{cod}(m_0) \wedge \mathrm{dom}(m_1) \neq \mathrm{cod}(m_0)$

***Def.* 2.2.8. 圏 $\rightrightarrows$**

m_0, m_1 について、以下で定める類 $\rightrightarrows$ は、圏である。

1. $f \in \rightrightarrows \leftrightarrow f = m_0 \vee f = m_1 \vee f = \mathrm{dom}(m_0) \vee f = \mathrm{cod}(m_0)$
2. $m_0, m_1 \notin \mathrm{Obj}_{\rightrightarrows}$
3. $\mathrm{dom}(m_0) = \mathrm{dom}(m_1) \wedge \mathrm{cod}(m_0) = \mathrm{cod}(m_1)$
4. $m_0 \neq m_1 \wedge \mathrm{dom}(m_0) \neq \mathrm{cod}(m_0)$

***Def.* 2.2.9. 関手**

アリティ 1 の関数記号 F が、圏 $\boldsymbol{C}$ から圏 $\boldsymbol{D}$ への関手であるとは、以下の 3 つを満たすことである。

$$\forall f \in \boldsymbol{C}(F(f) \in \boldsymbol{D})$$
$$\forall f \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{dom}(F(f)) = F(\mathrm{dom}(f)) \wedge \mathrm{cod}(F(f)) = F(\mathrm{cod}(f))\Big)$$
$$\forall f, g \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{Comp}(f, g) \to F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)\Big)$$

***Cor.* 2.2.2.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F を考える。このとき、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}(F(a) \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}})$$

***Cor.* 2.2.3.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F を考える。このとき、以下が成り立つ。

$$\forall f \in \boldsymbol{C}\big(f \text{ が同型射} \to F(f) \text{ が同型射}\big)$$

***Def.* 2.2.10. 関手の合成**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ を考える。

$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{E}$ への関手 G について、以下で示すアリティ 1 の関数記号 H は、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{E}$ への関手である。

$$H(f) \coloneqq G(F(f))$$

この H を、F と G の合成と呼び、$G \circ F$ で表す。

***Def.* 2.2.11. 恒等関手**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、関数記号 id は、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手である。

圏論において、id を恒等関手と呼ぶ。また、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{C}$ への恒等関手であることを、明示的に $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ で表す。

***Def.* 2.2.12. 圏同型**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。

$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 G が存在して、以下が成り立つとき、$\boldsymbol{C}$ と $\boldsymbol{D}$ は圏同型であると言う。

$$G \circ F = \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \wedge F \circ G = \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$$

2.3 自然変換と関手圏

***Def.* 2.3.1. 自然変換**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F, F' を考える。

アリティ 1 の関数記号 η が、F から F' への自然変換であるとは、以下の 2 つ全てを満たすことである。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}(\eta(a) \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(F(a), F'(a)))$$
$$\forall f \in \boldsymbol{C}\Big(F'(f) \circ \eta(\mathrm{dom}(f)) = \eta(\mathrm{cod}(f)) \circ F(f)\Big)$$

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \boldsymbol{D} & \\
a \arrow[r, "f"] & b & F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \\
 & & F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] & F'(b)
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.3.2. 恒等な自然変換**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F について、関数記号 F は、F から F への自然変換である。

F が自然変換であることを明示的に、関手 F に対する恒等な自然変換 F と呼ぶ。

***Cor.* 2.3.1. 恒等な自然変換は自然同型**

関手 F に対する恒等な自然変換 F は、F から F への自然同型である。

***Def.* 2.3.3. 自然変換の垂直合成**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F, F', F'' を考える。

F から F' への自然変換 η と F' から F'' への自然変換 θ について、以下で定義するアリティ 1 の関数記号 $\theta \circ \eta$ は F から F'' への自然変換である。

$$(\theta \circ \eta)(a) \coloneqq \theta(a) \circ \eta(a)$$

$\theta \circ \eta$ を、η と θ の垂直合成と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \boldsymbol{D} & & \\
a \arrow[r, "f"] & b & & F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] \arrow[dd, bend right=60, "(\theta\circ\eta)(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \arrow[dd, bend left=60, "(\theta\circ\eta)(b)"] \\
& & & F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] \arrow[d, "\theta(a)"'] & F'(b) \arrow[d, "\theta(b)"] \\
& & & F''(a) \arrow[r, "F''(f)"'] & F''(b)
\end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.3.2.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F, F' を考える。

F から F' への自然変換 η について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big(\eta(a) = (\eta \circ F)(a) \wedge \eta(a) = (F' \circ \eta)(a) \Big)$$

***Cor.* 2.3.3.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F, F', F'', F''' を考える。

F から F' への自然変換 η、F' から F'' への自然変換 θ、F'' から F''' への自然変換 ϵ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big((\epsilon \circ (\theta \circ \eta))(a) = ((\epsilon \circ \theta) \circ \eta)(a) \Big)$$

***Def.* 2.3.4. 自然変換の水平合成**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F, F'、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{E}$ への関手 G, G' を考える。

F から F' への自然変換 η と、G から G' への自然変換 θ について、以下で定義するアリティ 1 の関数記号 $\theta * \eta$ は $G \circ F$ から $G' \circ F'$ への自然変換である。

$$(\theta * \eta)(a) \coloneqq \theta(F'(a)) \circ G(\eta(a))$$

$\theta * \eta$ を、η と θ の水平合成と呼ぶ。

$$\boldsymbol{C}: \quad a \xrightarrow{f} b$$

$$\boldsymbol{D}: \quad \begin{tikzcd} F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \\ F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] & F'(b) \end{tikzcd}$$

$$\boldsymbol{E}: \quad \begin{tikzcd} & G'(F(a)) \arrow[rr, "G'(F(f))"] \arrow[dd] & & G'(F(b)) \arrow[dd, "G'(\eta(b))"] \\ G(F(a)) \arrow[ur, "\theta(F(a))"] \arrow[rr, "G(F(f))"] \arrow[dr, red, "(\theta*\eta)(a)"] \arrow[dd, "G(\eta(a))"'] & & G(F(b)) \arrow[ur, "\theta(F(b))"] \arrow[dr, red, "(\theta*\eta)(b)"] \arrow[dd, "G(\eta(b))"] & \\ & G'(F'(a)) \arrow[rr] & & G'(F'(b)) \\ G(F'(a)) \arrow[ur, "\theta(F'(a))"] \arrow[rr, "G(F'(f))"'] & & G(F'(b)) \arrow[ur, "\theta(F'(b))"'] & \end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.3.4.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F, F'、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{E}$ への関手 G, G' を考える。

F から F' への自然変換 η と、G から G' への自然変換 θ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big((\theta * F)(a) = \theta(F(a)) \wedge (G * \eta)(a) = G(\eta(a)) \Big)$$

***Lem.* 2.3.5.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F, F'、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{E}$ への関手 G, G' を考える。

F から F' への自然変換 η と、G から G' への自然変換 θ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \boldsymbol{C} \Big(\theta(F'(a)) \circ G(\eta(a)) = G'(\eta(a)) \circ \theta(F(a)) \Big)$$

Proof.

θ は G から G' への自然変換であるので、明らか。 ■

***Thm.* 2.3.6.** 相互交換法則

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F, F', F''、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{E}$ への関手 G, G', G'' を考える。

F から F' への自然変換 σ、F' から F'' への自然変換 τ、G から G' への自然変換 η、G' から G'' への自然変換 θ について、以下が成り立つ。

$$(\theta \circ \eta) * (\tau \circ \sigma) = (\theta * \tau) \circ (\eta * \sigma)$$

Proof.

$\boldsymbol{C}$ の任意の対象 a について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} ((\theta \circ \eta) * (\tau \circ \sigma))(a) &= (\theta \circ \eta)(F''(a)) \circ G((\tau \circ \sigma)(a)) \\ &= \theta(F''(a)) \circ \eta(F''(a)) \circ G(\tau(a)) \circ G(\sigma(a)) \\ &= \theta(F''(a)) \circ G'(\tau(a)) \circ \eta(F'(a)) \circ G(\sigma(a)) \\ &= (\theta * \tau)(a) \circ (\eta * \sigma)(a) \\ &= ((\theta * \tau) \circ (\eta * \sigma))(a) \end{aligned}$$

ただし第二行から第三行へは、η が G から G' への自然変換であることを用いた。 ■

$\boldsymbol{E}$

$$
\begin{tikzcd}
G(F(a)) \arrow[r, "\eta(F(a))"] \arrow[d, "G(\sigma(a))"'] \arrow[dr, "(\eta*\sigma)(a)"] \arrow[dd, bend right=60, "G((\tau\circ\sigma)(a))"'] & G'(F(a)) \arrow[r, "\theta(F(a))"] \arrow[d, "G'(\sigma(a))"] & G''(F(a)) \arrow[d, "G''(\sigma(a))"] \\
G(F'(a)) \arrow[r, "\eta(F'(a))"] \arrow[d, "G(\tau(a))"'] & G'(F'(a)) \arrow[r, "\theta(F'(a))"] \arrow[d, "G'(\tau(a))"] \arrow[dr, "(\theta*\tau)(a)"] & G''(F'(a)) \arrow[d, "G''(\tau(a))"] \\
G(F''(a)) \arrow[r, "\eta(F''(a))"'] \arrow[rr, bend right=60, "(\theta\circ\eta)(F''(a))"'] & G'(F''(a)) \arrow[r, "\theta(F''(a))"'] & G''(F''(a))
\end{tikzcd}
$$

***Rem.* 2.3.1. 自然変換は射**

圏 $\boldsymbol{D}$ から圏 $\boldsymbol{C}$ への関手 F, G について、F から G への自然変換 η を考える。

$\mathrm{dom}(\eta)$ を F に対する恒等な自然変換 F、$\mathrm{cod}(\eta)$ を G に対する恒等な自然変換 G として、合成を垂直合成で定義すると、自然変換は射の公理をみたす。

***Def.* 2.3.5. 関手圏**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、自然変換を射とみなすと、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手間の自然変換であることは、圏となる。

この圏に以下の相等の定義を加えたものを、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手圏と呼び、$\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ または $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{D}}$ と表す。

1. 対象（関手）F, F' について、$\forall f \in \boldsymbol{C}(F(f) = F'(f)) \to F = F'$
2. 射（自然変換）η, θ について、$\mathrm{dom}(\eta) = \mathrm{dom}(\theta) \wedge \mathrm{cod}(\eta) = \mathrm{cod}(\theta) \wedge \forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}(\eta(a) = \theta(a)) \to \eta = \theta$

1 行目は恒等な自然変換ではなく関手として扱っていることに注意されたい。

***Def.* 2.3.6. 対角関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C}$ から $\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ への以下で定める関手 Δ を考える。

1. $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 $\Delta(c), \forall d \in \boldsymbol{D}(\Delta(c)(d) \coloneqq c)$ を与える。
2. $f \notin \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$\Delta(\mathrm{dom}(f))$ から $\Delta(\mathrm{cod}(f))$ への自然変換 $\forall d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}(\Delta(f)(d) \coloneqq f)$ を与える。

このように定めた関手 Δ を対角関手と呼ぶ。

2.4 双対

***Def.* 2.4.1. 反対射**

射 f について、以下を満たすアリティ 1 の関数記号 op を考える。簡単のために、$\mathrm{op}(f)$ を f^{op} で表す。

$$
\begin{gathered}
\forall f((f^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = f) \\
\forall f(f = \mathrm{dom}(f) \to f = f^{\mathrm{op}}) \\
\forall f(\mathrm{dom}(f^{\mathrm{op}}) = \mathrm{cod}(f)^{\mathrm{op}}) \\
\forall f(\mathrm{cod}(f^{\mathrm{op}}) = \mathrm{dom}(f)^{\mathrm{op}}) \\
\forall f, g(\mathrm{Comp}(f, g) \leftrightarrow \mathrm{Comp}(g^{\mathrm{op}}, f^{\mathrm{op}})) \\
\forall f, g(\mathrm{Comp}(f, g) \to f^{\mathrm{op}} \circ g^{\mathrm{op}} = (g \circ f)^{\mathrm{op}})
\end{gathered}
$$

***Def.* 2.4.2. 反対圏**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、以下で定める類 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ は圏である。

$$f \in \boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} :\leftrightarrow f^{\mathrm{op}} \in \boldsymbol{C}$$

***Def.* 2.4.3. 反対関手**

$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F について、以下で定める $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ から $\boldsymbol{D}^{\mathrm{op}}$ への関手を、F^{op} で表す。

$$F^{\mathrm{op}}(f) \coloneqq (F(f^{\mathrm{op}}))^{\mathrm{op}}$$

***Rem.* 2.4.1. 双対性**

圏論における命題は、dom() と cod() を入れ替えて、合成 $g \circ f$ を $f \circ g$ に置き換えても、その真偽は変わらない。より簡単に言えば、$\boldsymbol{C}$ で成り立つ命題は、$\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ でも成り立つ。

***Cor.* 2.4.1. 圏 1 の双対**

$\mathbf{1}^{\mathrm{op}}$ は、$\mathbf{1}$ である。

***Cor.* 2.4.2. 関手圏の双対**

$\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})^{\mathrm{op}}$ と $\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}^{\mathrm{op}}, \boldsymbol{C}^{\mathrm{op}})$ は圏同型である。

2.5 簡約と逆

***Def.* 2.5.1. 左簡約可能**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f について、以下を満たすとき、f は $\boldsymbol{C}$ において左簡約可能であるという。

$$\forall g, h \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{Comp}(g, f) \wedge \mathrm{Comp}(h, f) \wedge f \circ g = f \circ h \to g = h\Big)$$

$\boldsymbol{C}$ において左簡約可能な射を、$\boldsymbol{C}$ のモノ射と呼ぶ。特に圏 $\boldsymbol{C}$ が明らかな場合は、単にモノ射と呼ぶ。

***Def.* 2.5.2. 右簡約可能**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f について、f^{op} が $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ で左簡約可能であるとき、f は $\boldsymbol{C}$ において右簡約可能であるという。
$\boldsymbol{C}$ において右簡約可能な射を、$\boldsymbol{C}$ のエピ射と呼ぶ。特に圏 $\boldsymbol{C}$ が明らかな場合は、単にエピ射と呼ぶ。

***Def.* 2.5.3. 左可逆**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f について、以下を満たすとき、f は $\boldsymbol{C}$ において左可逆であるという。

$$\exists g \in \boldsymbol{C}(\mathrm{Comp}(g, f) \wedge g \circ f = \mathrm{dom}(f))$$

***Cor.* 2.5.1.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ において左可逆な射は、$\boldsymbol{C}$ において左簡約可能である。

***Def.* 2.5.4. 右可逆**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f について、f^{op} が $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ で左可逆であるとき、f は $\boldsymbol{C}$ において右可逆であるという。

***Cor.* 2.5.2.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ において右可逆な射は、$\boldsymbol{C}$ において右簡約可能である。

***Cor.* 2.5.3.**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f, g について、$\mathrm{Comp}(f, g)$ であるとする。このとき、以下が成り立つ。

1. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ において左簡約可能ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ において左簡約可能である。
2. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ において右簡約可能ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ において右簡約可能である。
3. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ において左可逆ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ において左可逆である。
4. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ において右可逆ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ において右可逆である。

***Cor.* 2.5.4.**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f, g について、$\mathrm{Comp}(f, g)$ であるとする。このとき、以下が成り立つ。

1. $g \circ f$ が $\boldsymbol{C}$ において左簡約可能ならば、f は $\boldsymbol{C}$ において左簡約可能である。
2. $g \circ f$ が $\boldsymbol{C}$ において右簡約可能ならば、g は $\boldsymbol{C}$ において右簡約可能である。

***Def.* 2.5.5. 逆射**

射 f について、以下を満たす射 g を f の逆射と呼ぶ。

$$\mathrm{Comp}(f, g) \wedge \mathrm{Comp}(g, f) \wedge g \circ f = \mathrm{dom}(f) \wedge f \circ g = \mathrm{cod}(f)$$

***Lem.* 2.5.5. 逆射の一意性**

射 g, h が f の逆射であるとき、$g = h$ である。

Proof.

以下より成り立つ。

$g = g \circ \mathrm{dom}(g) = g \circ \mathrm{cod}(f) = g \circ f \circ h = \mathrm{dom}(f) \circ h = \mathrm{cod}(h) \circ h = h$ より、成り立つ。 ■

***Rem.* 2.5.1. 逆射**

f の逆射は、補題 2.5.5 より一意に定まるので、これを f^{-1} と表す。

***Cor.* 2.5.6.**

逆射を持つ射 f について、以下が成り立つ。

$$\left(f^{-1}\right)^{-1} = f$$

***Lem.* 2.5.7. 同型射**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f について、以下の 2 つは同値である。

1. f は、$\boldsymbol{C}$ に逆射を持つ。
2. f は、$\boldsymbol{C}$ において、左可逆かつ右可逆である。

Proof.

1. $\to$ 2. は明らか。

2. $\to$ 1. を示す。

左可逆より、射 g が存在して $g \circ f = \mathrm{dom}(f)$ であり、右可逆より、射 h が存在して $f \circ h = \mathrm{cod}(f)$ である。

$g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$ であるので、$g = h$

ゆえに、g は $f \circ g = \mathrm{cod}(f)$ を満たす。 ■

***Def.* 2.5.6. 同型射**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ において左可逆かつ右可逆な射を、$\boldsymbol{C}$ の同型射と呼ぶ。

***Cor.* 2.5.8. 恒等射は同型射**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ の恒等射 f の逆射は自身であり、ゆえに f は $\boldsymbol{C}$ の同型射である。

***Cor.* 2.5.9.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F を考える。

$\boldsymbol{C}$ の同型射 f について、$F(f)$ は $\boldsymbol{D}$ の同型射である。

***Def.* 2.5.7. 自然同型**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。関手圏 $\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ の同型射を自然同型と呼ぶ。

***Cor.* 2.5.10.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F, F' を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F'$ が自然同型であるとは、以下と同値である。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}\big(\eta(a) \text{ は } \boldsymbol{C} \text{ の同型射}\big)$$

***Def.* 2.5.8. 圏同値**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。

$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F と、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 G、自然同型 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \theta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ が存在するとき、$\boldsymbol{C}$ と $\boldsymbol{D}$ は圏同値であると言う。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & & \\
a \arrow[rr, "f"] \arrow[d, bend left, "\theta(a)"] & & b \arrow[d, bend left, "\theta(b)"] \\
(G \circ F)(a) \arrow[rr, "(G\circ F)(f)"] \arrow[u, bend left, "\theta(a)^{-1}"] & & (G \circ F)(b) \arrow[u, bend left, "\theta(b)^{-1}"]
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
c \arrow[rr, "g"] \arrow[d, bend left, "\epsilon(c)^{-1}"] & & d \arrow[d, bend left, "\epsilon(d)^{-1}"] \\
(F \circ G)(c) \arrow[rr, "(F\circ G)(g)"] \arrow[u, bend left, "\epsilon(c)"] & & (F \circ G)(d) \arrow[u, bend left, "\epsilon(d)"]
\end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.5.11. 圏同型ならば圏同値**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C}$ と $\boldsymbol{D}$ が圏同型ならば、$\boldsymbol{C}$ と $\boldsymbol{D}$ は圏同値である。

2.6 普遍

***Def.* 2.6.1. 普遍射**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ の対象 a を考える。

F から a への普遍射とは、$\boldsymbol{D}$ の対象 x と圏 $\boldsymbol{C}$ の射 $u\colon F(x) \to a$ の組であって、以下を満たすものである。

$$\forall y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \forall f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(F(y), a) \exists! g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(y, x)(f = u \circ F(g))$$

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{D} & \\ y \arrow[r, dotted, red, "g"] & x \end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{C} & \\ F(y) \arrow[r, dotted, "F(g)"] \arrow[dr, "f"'] & F(x) \arrow[d, "u"] \\ & a \end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.6.1. 普遍射に同型ならば普遍射**

$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ の対象 a について、x, u が F から a への普遍射であるとする。

同型射 $h\colon x' \to x$ が存在するとき、$x', u \circ F(h)$ は普遍射である。

***Lem.* 2.6.2. 普遍射の一意性**

$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ の対象 a について、x, u と x', u' が F から a への普遍射であるとする。

このとき、以下を満たす。

$$\exists! h \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(x', x)(u' = u \circ F(h))$$

さらに上で与える h は同型射である。

Proof.

x, u は普遍射であるので、x', u' について定義より、$\boldsymbol{D}$ の射 $g\colon x' \to x$ であって $u' = u \circ F(g)$ なる射が一意に存在する。

同様に x', u' は普遍射であるので、x, u について定義より、$\boldsymbol{D}$ の射 $g'\colon x \to x'$ であって $u = u' \circ F(g')$ なる射が一意に存在する。

ゆえに、$u = u' \circ F(g') = u \circ F(g) \circ F(g') = u \circ F(g \circ g')$ が成り立つ。

x, u は普遍射であるので、x, u について定義より、$\boldsymbol{D}$ の射 $i\colon x \to x$ であって $u = u \circ F(i)$ なる射が一意に存在する。

$x, g \circ g'$ は i の条件を満たすので、$i = x = g \circ g'$

同様に、$x' = g' \circ g$ である。

したがって、g' は g の逆射である。 ■

***Def.* 2.6.2. 終対象**

圏 $\boldsymbol{C}$ を考える。

$\boldsymbol{C}$ から圏 $\mathbf{1}$ への関手は一意に定まり、これを U とする。

U から $*$ への普遍射 x, u が存在するならば、$u = *$ となり、x を $\boldsymbol{C}$ の終対象と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{C} & \\ y \arrow[r, dotted, red, "g"] & x \end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd} \mathbf{1} & \\ * = U(y) \arrow[r, dotted, "*=U(g)"] \arrow[dr, "*"'] & * = U(x) \arrow[d, "*"] \\ & * \end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.3. 極限**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ への対角関手 Δ を考える。

$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 X について、Δ から X への普遍射 x, u が存在するならば、x, u を X の極限と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} \\
a \arrow[r, "f"'] & b
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
& y \arrow[dl, bend right, "p(a)"'] \arrow[d, dotted, "q"] \arrow[dr, bend left, "p(b)"] & \\
& x \arrow[dl, "u(a)"'] \arrow[dr, "u(b)"] & \\
X(a) \arrow[rr, "X(f)"'] & & X(b)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C}) & & \\
\Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(q)"] \arrow[dr, "p"'] & \Delta(x) \arrow[d, "u"] & \\
& X &
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.4.** 積

離散圏 $\boldsymbol{J}$、圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{J}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 X を考える。

このとき、X の極限 x, u が存在するならば、x, u を X の積と呼ぶ。

特に、この x を $\prod X$ と表す。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
y \arrow[r, dotted, "q"] \arrow[dr, "p(j)"'] & \prod X \arrow[d, "u(j)"] \\
& X(j)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}) & \\
\Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(q)"] \arrow[dr, "p"'] & \Delta(\prod X) \arrow[d, "u"] \\
& X
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.5.** 引き戻し

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f, g を考える。$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$ とする。

以下で定める圏 $\rightarrow\leftarrow$ から圏 $\boldsymbol{C}$ への関手 X を考える。

$$X(m_0) = f \wedge X(m_1) = g$$

このとき X の極限 x, u が存在するならば、$x, (u(\mathrm{dom}(m_0)), u(\mathrm{dom}(m_1)))$ を f, g の引き戻しと呼ぶ。

これは、$(u(\mathrm{dom}(m_0)), u(\mathrm{dom}(m_1)))$ が与えられれば自然性から u が与えられるからである。

$$\begin{tikzcd}
\rightarrow\leftarrow & \\
& b' \arrow[d, "m_1"] \\
a' \arrow[r, "m_0"'] & c'
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & & \\
& y \arrow[dl, bend right, "p(a')"'] \arrow[d, dotted, "q"] \arrow[dr, "p(c')"] \arrow[drr, bend left, "p(b')"] & & \\
& x \arrow[dl, "u(a')"'] \arrow[dr, "u(c')"] \arrow[rr, "u(b')"] & & b \arrow[dl, "g"] \\
a \arrow[rr, "f"'] & & c &
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\rightarrow\leftarrow, \boldsymbol{C}) & \\
\Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(q)"] \arrow[dr, "p"'] & \Delta(x) \arrow[d, "u"] \\
& \mathrm{id}
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.6.** 核対

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f を考える。

f, f の引き戻し $x, (\pi_0, \pi_1)$ が存在するならば、$x, (\pi_0, \pi_1)$ を f の核対と呼ぶ。

***Cor.* 2.6.3.**

f の核対 $x, (\pi_0, \pi_1)$ が存在するとする。

このとき、π_0, π_1 はともに右可逆である。

***Lem.* 2.6.4. 核対と左簡約可能性**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f について、f の核対 $R, (\pi_0, \pi_1)$ が存在するとする。
このとき、以下の 3 つは同値である。

1. f は左簡約可能
2. $\pi_0 = \pi_1$
3. π_0, π_1 はともに同型射

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。
核対より $f \circ \pi_0 = f \circ \pi_1$ であり、左簡約可能より $\pi_0 = \pi_1$ である。

2. $\to$ 3. を示す。
$f \circ \mathrm{dom}(f) = f \circ \mathrm{dom}(f)$ より、普遍性から射 $u\colon \mathrm{dom}(f) \to R$ が存在して、$\pi_0 \circ u = \mathrm{dom}(f) = \pi_1 \circ u$ である。
$\pi_0 = \pi_1$ より、$\pi_1 = \pi_0 = \pi_1 \circ u \circ \pi_0 = \pi_0 \circ u \circ \pi_0$ である。
$f \circ \pi_0 = f \circ \pi_0$ より、普遍性から一意な $e\colon R \to R$ が存在して、$\pi_0 \circ e = \pi_0 = \pi_1 \circ e$ である。
$e = R$ が成り立つため、一意性から $e = R = u \circ \pi_0$ である。
したがって、π_0 は同型射である。

3. $\to$ 2. を示す。
$f \circ \pi_0 = f \circ \pi_0$ より、一意な射 $e\colon R \to R$ が存在して、$\pi_0 = \pi_0 \circ e = \pi_1 \circ e$ である。
π_0 は同型射より、$e = R$ である。ゆえに、$\pi_0 = \pi_1$ である。

2. $\to$ 1. を示す。
$\boldsymbol{C}$ の射 g, h について、$f \circ g = f \circ h$ とする。
普遍性より、一意な射 $q\colon \mathrm{dom}(g) \to x$ が存在して、$g = \pi_0 \circ q \wedge h = \pi_1 \circ q$ である。
$\pi_0 = \pi_1$ より、$g = h$ である。 ■

***Def.* 2.6.7. 等化子**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f, g を考える。$\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$ とする。
以下で定める圏 $\rightrightarrows$ から圏 $\boldsymbol{C}$ への関手 X を考える。

$$X(m_0) = f \wedge X(m_1) = g$$

このとき X の極限 x, u が存在するならば、$x, u(\mathrm{dom}(m_0))$ を f, g の等化子と呼ぶ。
これは、$u(\mathrm{dom}(m_0))$ が与えられれば自然性から u が与えられるからである。

$\rightrightarrows$

$$\begin{tikzcd} a \arrow[r, bend left, "m_1"] \arrow[r, bend right, "m_0"'] & b' \end{tikzcd}$$

$\boldsymbol{C}$

$$\begin{tikzcd} & y \arrow[dl, "p(a')"'] \arrow[d, dotted, red, "q"] \arrow[dr, "p(a')"] \arrow[ddr, "p(b')"] & \\ & \mathrm{Eq}(f,g) \arrow[r, "u(a')"] \arrow[dl, "u(a')"'] \arrow[dr, "u(b')"] & a \arrow[dl, "g"] \\ a \arrow[rr, "f"'] & & b \end{tikzcd}$$

$\mathrm{Func}(\rightrightarrows, \boldsymbol{C})$

$$\begin{tikzcd} \Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(q)"] \arrow[dr, "p"'] & \Delta(\mathrm{Eq}(f,g)) \arrow[d, "u"] \\ & \mathrm{id} \end{tikzcd}$$

***Lem.* 2.6.5. 等化子から得るモノ射**

f と g の等化子 $\mathrm{Eq}(f,g), \pi$ が存在するとする。

このとき、π は左簡約可能である。

Proof.

$\pi \circ h_1 = \pi \circ h_2$ なる射 $h_1, h_2 \colon y \to \mathrm{Eq}(f,g)$ と、射 $w \coloneqq \pi \circ h_1$ を考える。

このとき、$f \circ w = f \circ \pi \circ h_1 = g \circ \pi \circ h_1 = g \circ w$ より、等化子の普遍性から $w = \pi \circ h$ なる h が一意に存在する。

ゆえに、$h_1 = h_2$ である。

したがって、π は左簡約可能である。 ■

***Thm.* 2.6.6. 極限の存在定理**

以下を満たす圏 $\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}$ を考える。

1. $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ から $\boldsymbol{C}$ への任意の関手は、積を持つ。
2. $\boldsymbol{J}$ の射を対象とする離散圏 $\hat{\boldsymbol{J}}$ について、$\hat{\boldsymbol{J}}$ から $\boldsymbol{C}$ への任意の関手は、積を持つ。
3. $\boldsymbol{C}$ の任意の射 f, g について $\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$ ならば、等化子を持つ。

このとき、$\boldsymbol{J}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 X は極限を持つ。

Proof.

$\hat{\boldsymbol{J}}$ から $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ への関手 c、$c(\hat{f}) = \mathrm{cod}(f)$ と、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ から $\boldsymbol{J}$ への自明な関手 I を考える。

$P = X \circ I$ と、$R = X \circ I \circ c$ を考える。P の積を $\prod P, \pi$、R の積を $\prod R, r$ とする。

$\boldsymbol{C}$ から $\mathrm{Func}\left(\hat{\boldsymbol{J}}, \boldsymbol{C}\right)$ への対角関手 Δ_1 を考える。

自然変換 $s \colon \Delta_1(\prod P) \to R$、$s(j) = \pi(\mathrm{cod}(j))$ を考える。積の定義より、一意な射 $\overline{s} \colon \prod P \to \prod R$ が存在して、$s = r \circ \Delta_1(\overline{s})$ である。

自然変換 $t \colon \Delta_1(\prod P) \to R$、$t(j) = X(j) \circ \pi(\mathrm{dom}(j))$ を考える。積の定義より、一意な射 $\overline{t} \colon \prod P \to \prod R$ が存在して、$t = r \circ \Delta_1(\overline{t})$ である。

仮定より、$\overline{s}$ と $\overline{t}$ の等化子 $\mathrm{Eq}\left(\overline{s}, \overline{t}\right), u$ が存在する。

$\boldsymbol{C}$ から $\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C})$ への対角関手 Δ_2 を考える。

$\lambda \coloneqq \pi \circ \Delta_2(u)$ が、$\Delta_2(\mathrm{Eq}\left(\overline{s}, \overline{t}\right))$ から X への自然変換であることを示す。

$\boldsymbol{J}$ の射 j について、等化子と積の定義より以下が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
X(j) \circ \lambda(\mathrm{dom}(j)) &= X(j) \circ \pi(\mathrm{dom}(j)) \circ \Delta_2(u)(\mathrm{dom}(j)) \\
&= t(j) \circ u \\
&= r(j) \circ \overline{t} \circ u \\
&= r(j) \circ \overline{s} \circ u \\
&= s(j) \circ u \\
&= \pi(\mathrm{cod}(j)) \circ u \\
&= \lambda(\mathrm{cod}(j))
\end{aligned}
$$

$\mathrm{Eq}\left(\overline{s}, \overline{t}\right), \lambda$ が極限であることを示す。

$\boldsymbol{C}$ の対象 y と、自然変換 $p \colon \Delta_2(y) \to X$ を考える。

$\prod P$ は積より、一意な $\boldsymbol{C}$ の射 $w \colon y \to \prod P$ が存在して、$\forall j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}(p(j) = \pi(j) \circ w)$ が成り立つ。

等化子より、一意な $\boldsymbol{C}$ の射 $l \colon y \to \mathrm{Eq}\left(\overline{s}, \overline{t}\right)$ が存在して、$w = u \circ l$ である。

したがって、一意な $\boldsymbol{C}$ の射 l が存在して、$p = \lambda \circ \Delta_2(l)$ である。 ■

$$
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}\left(\hat{\boldsymbol{J}}, \boldsymbol{C}\right) & & \\
& \Delta_1(\prod P) \arrow[d, "\Delta_1(\overline{t})"'] \arrow[ddr, "t"] & \\
\Delta_1(\prod P) \arrow[r, "\Delta_1(\overline{s})"] \arrow[drr, "s"'] & \Delta_1(\prod R) \arrow[dr, "r"] & \\
& & R
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & & \\
\mathrm{Eq}(\overline{s}, \overline{t}) \arrow[r, "u"] \arrow[d, "u"'] & \prod P \arrow[d, "\overline{t}"] \arrow[dr, "\pi(\mathrm{dom}(j))"] \arrow[ddr, "t(j)"] & & \\
& & X(\mathrm{dom}(j)) \arrow[dd, "X(j)"] & \\
\prod P \arrow[r, "\overline{s}"] \arrow[drr, "s(j)=\pi(\mathrm{cod}(j))"'] & \prod R \arrow[dr, "r(j)"] & & \\
& & R(j) = X(\mathrm{cod}(j)) &
\end{tikzcd}
$$

2.7 余普遍

***Def.* 2.7.1.** 余普遍射

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ の対象 a を考える。

F^{op} から a への普遍射 x, u が存在するならば、x, u^{op} を a から F への余普遍射と呼ぶ。

$$
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} \\
y & x \arrow[l, dotted, "g"']
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D}^{\mathrm{op}} \\
y \arrow[r, dotted, "g^{\mathrm{op}}"] & x
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} & \\
F^{\mathrm{op}}(y) \arrow[r, dotted, "F^{\mathrm{op}}(g^{\mathrm{op}})"] \arrow[dr, "f"'] & F^{\mathrm{op}}(x) \arrow[d, "u"] \\
& a
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
F(y) & F(x) \arrow[l, dotted, "F(g)"'] \\
& a \arrow[ul, "f^{\mathrm{op}}"] \arrow[u, "u^{\mathrm{op}}"']
\end{tikzcd}
$$

***Def.* 2.7.2.** 始対象

圏 $\boldsymbol{C}$ を考える。

$\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ の終対象が存在するならば、これを $\boldsymbol{C}$ の始対象と呼ぶ。

***Def.* 2.7.3.** 余極限

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ から $\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ への対角関手 Δ を考える。

$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 X について、X から Δ への余普遍射が存在するならば、これを X の余極限と呼ぶ。

***Def.* 2.7.4.** 和

離散圏 $\boldsymbol{J}$、圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{J}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 X を考える。

このとき、X の余極限が存在するならば、これを X の和と呼ぶ。

***Def.* 2.7.5.** 押し出し

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f, g を考える。$\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g)$ とする。

このとき、$f^{\mathrm{op}}, g^{\mathrm{op}}$ の引き戻しが存在するならば、これを f, g の押し出しと呼ぶ。

***Def.* 2.7.6.** 余等化子

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 f, g を考える。$\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$ とする。

このとき、$f^{\mathrm{op}}, g^{\mathrm{op}}$ の等化子が存在するならば、これを f, g の余等化子と呼ぶ。

***Lem.* 2.7.1.** 余等化子から得るエピ射

f と g の余等化子 x, u について、u は右簡約可能である。

Proof.

補題 2.6.5 より、双対性から明らか。 ■

***Thm.* 2.7.2. 余極限の存在定理**

以下を満たす圏 $\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}$ を考える。

1. $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ から $\boldsymbol{C}$ への任意の関手は、和を持つ。
2. $\boldsymbol{J}$ の射を対象とする離散圏 $\hat{\boldsymbol{J}}$ について、$\hat{\boldsymbol{J}}$ から $\boldsymbol{C}$ への任意の関手は、和を持つ。
3. $\boldsymbol{C}$ の任意の射 f, g について $\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$ ならば、余等化子を持つ。

このとき、$\boldsymbol{J}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 X は余極限を持つ。

Proof.

定理 2.6.6 より、双対性より明らか。 ■

2.8 随伴

***Def.* 2.8.1. 左随伴関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。

$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F について、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 G と、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ が存在して、以下を満たすとする。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\big(G(c), \epsilon(c) \text{ は、} F \text{ から } c \text{ への普遍射である。}\big)$$

このとき F を、右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手と呼ぶ。

***Lem.* 2.8.1. 随伴の一意性**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 G, G' と、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \epsilon'\colon F \circ G' \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

F は、右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手であり、右随伴が G' で余単位を ϵ' とする左随伴関手であるとする。

このとき自然同型 $\theta\colon G \to G'$ が存在して、以下が成り立つ。

$$\epsilon' \circ (F * \theta) = \epsilon$$

Proof.

$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$G'(c), \epsilon'(c)$ は F から c への普遍射である。

ゆえに一意な $\boldsymbol{D}$ の射 α が存在して、$\epsilon(c) = \epsilon'(c) \circ F(\alpha)$ が成り立つ。

c に対して α を与えるアリティ 1 の関数記号を、θ とする。

θ が G から G' への自然変換であることを示す。

$\boldsymbol{C}$ の射 f を考える。ϵ, ϵ' の自然性と、θ の定義より以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon'(\mathrm{cod}(f)) \circ F(\theta(\mathrm{cod}(f)) \circ G(f)) &= \epsilon'(\mathrm{cod}(f)) \circ (F * \theta)(\mathrm{cod}(f)) \circ (F \circ G)(f) \\
&= \epsilon(\mathrm{cod}(f)) \circ (F \circ G)(f) \\
&= f \circ \epsilon(\mathrm{dom}(f)) \\
&= f \circ \epsilon'(\mathrm{dom}(f)) \circ (F * \theta)(\mathrm{dom}(f)) \\
&= \epsilon'(\mathrm{cod}(f)) \circ (F \circ G)(f) \circ (F * \theta)(\mathrm{dom}(f)) \\
&= \epsilon'(\mathrm{cod}(f)) \circ F(G(f) \circ \theta(\mathrm{dom}(f)))
\end{aligned}$$

普遍性より、$\theta(\mathrm{cod}(f)) \circ G(f) = G(f) \circ \theta(\mathrm{dom}(f))$ である。

ゆえに、θ は自然変換である。

自然同型であることを示す。
同様に自然変換 $\zeta\colon G' \to G$ を考えることができる。
定義より、$\forall c \in \boldsymbol{C}$ について以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}\epsilon(c) &= \epsilon'(c) \circ F(\theta(c)) \\ &= \epsilon(c) \circ F(\zeta(c)) \circ F(\theta(c)) \\ &= \epsilon(c) \circ F(\zeta(c) \circ \theta(c))\end{aligned}$$

普遍性より、$\zeta(c) \circ \theta(c) = G(c)$ である。
すなわち、ζ は θ の逆射である。 ■

***Thm.* 2.8.2.** 三角恒等式
圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 G、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。
F は、右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手であるとする。
このとき、自然変換 $\eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ が存在して、以下を満たす。

$$\begin{aligned}F &= (\epsilon * F) \circ (F * \eta) \\ G &= (G * \epsilon) \circ (\eta * G)\end{aligned}$$

Proof.
まず第一式と、自然変換であることを示す。
$d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ について、$(G \circ F)(d), (\epsilon * F)(d)$ は F から $F(d)$ への普遍射である。
したがって、d と恒等射 $F(d)$ について、射 g が一意に存在して、$F(d) = (\epsilon * F)(d) \circ F(g)$ である。
d に対して、この g を与える関数記号を η とする。
$\boldsymbol{D}$ の射 $f\colon d \to d'$ を考える。

$$\begin{aligned}(\epsilon * F)(d') \circ F((G \circ F)(f) \circ \eta(d)) &= (\epsilon * F)(d') \circ (F \circ G \circ F)(f) \circ (F * \eta)(d) \\ &= F(f) \circ (\epsilon * F)(d) \circ (F * \eta)(d) \\ &= F(f) \\ &= (\epsilon * F)(d') \circ (F * \eta)(d') \circ F(f) \\ &= (\epsilon * F)(d') \circ F(\eta(d') \circ f)\end{aligned}$$

$(G \circ F)(d'), (\epsilon * F)(d')$ は、F から $F(d')$ への普遍射であるため、d と $F(f)$ について、$F(f) = (\epsilon * F)(d') \circ F(e)$ なる e が一意に存在する。
したがって、$e = (G \circ F)(f) \circ \eta(d) = \eta(d') \circ f$ である。
ゆえに、η は自然変換である。

第二式を示す。
$c \in \mathrm{Obj}_C$ を考える。
ϵ は自然変換であるので、射 $w\colon (F \circ G)(c) \to c$ について $\epsilon(c) \circ (F \circ G)(w) = w \circ \epsilon(F \circ G(c))$ である。
$w = \epsilon(c)$ として、$\epsilon(c) \circ (F \circ G)(\epsilon(c)) = \epsilon(c) \circ \epsilon(F \circ G(c))$ である。
第一式より、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}\epsilon(c) &= \epsilon(c) \circ F(G(c)) \\ &= \epsilon(c) \circ (\epsilon * F)(G(c)) \circ (F * \eta)(G(c)) \\ &= \epsilon(c) \circ \epsilon((F \circ G)(c)) \circ F((\eta * G)(c)) \\ &= \epsilon(c) \circ (F \circ G)(\epsilon(c)) \circ F((\eta * G)(c)) \\ &= \epsilon(c) \circ F\big(((G * \epsilon) \circ (\eta * G))(c)\big)\end{aligned}$$

$G(c), \epsilon(c)$ は F から c への普遍射であるため、$G(c)$ と $\epsilon(c)\colon F(G(c)) \to c$ について、一意な射 $i\colon G(c) \to G(c)$ が存在して、$\epsilon(c) = \epsilon(c) \circ F(i)$ である。

$i = G(c)$ は明らかに条件を満たすので、一意性より以下を得る。

$$((G * \epsilon) \circ (\eta * G))(c) = G(c)$$

■

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & \\
d \arrow[r, dotted, "\eta(d)"] \arrow[d, "f"'] & (G \circ F)(d) \arrow[d, "(G\circ F)(f)"] \\
d' \arrow[r, dotted, "\eta(d')"] & (G \circ F)(d')
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & & \\
F(d) \arrow[r, "(F*\eta)(d)"] \arrow[dd, "F(f)"'] \arrow[drrr, "F(d)"'] & (F \circ G \circ F)(d) \arrow[dd, "(F\circ G\circ F)(f)"] \arrow[dr, "(\epsilon*F)(d)"] & & \\
& & & F(d) \arrow[dd, "F(f)"] \\
F(d') \arrow[r, "(F*\eta)(d')"] \arrow[drrr, "F(d')"'] & (F \circ G \circ F)(d') \arrow[dr, "(\epsilon*F)(d')"] & & \\
& & & F(d')
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.8.2.** 右随伴関手

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 G、自然変換 $\eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ を考える。

G^{op} が、右随伴が F^{op} で余単位を η^{op} とする左随伴関手であるとする。

このとき G を、左随伴が F で単位を η とする右随伴関手と呼ぶ。

***Lem.* 2.8.3.** 三角恒等ならば随伴

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。

$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 G と、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ について、以下を満たすとする。

$$\begin{aligned} F &= (\epsilon * F) \circ (F * \eta) \\ G &= (G * \epsilon) \circ (\eta * G) \end{aligned}$$

このとき、F は右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手となり、G は左随伴が F で単位を η とする右随伴関手となる。

Proof.

双対性から、F が左随伴関手であることを示せば十分である。

$\boldsymbol{C}$ の任意の対象 a について、$G(a), \epsilon(a)$ が F から a への普遍射となることを示す。

$\boldsymbol{D}$ の対象 y と、$\boldsymbol{C}$ の射 $f\colon F(y) \to a$ を考える。

このとき、$g \coloneqq G(f) \circ \eta(y)$ を考えると、ϵ の自然性と $F = (\epsilon * F) \circ (F * \eta)$ より、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} \epsilon(a) \circ F(g) &= \epsilon(a) \circ (F \circ G)(f) \circ (F * \eta)(y) \\ &= f \circ (\epsilon * F)(y) \circ (F * \eta)(y) \\ &= f \circ F(y) \\ &= f \end{aligned}$$

次に、$\boldsymbol{D}$ の射 $g'\colon y \to G(a)$ が存在して、$f = \epsilon(a) \circ F(g')$ であるとする。

このとき、$G = (G * \epsilon) \circ (\eta * G)$ と η の自然性より、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} g' &= G(a) \circ g' \\ &= (G * \epsilon)(a) \circ (\eta * G)(a) \circ g' \\ &= (G * \epsilon)(a) \circ (G \circ F)(g') \circ \eta(y) \\ &= G(\epsilon(a) \circ F(g')) \circ \eta(y) \\ &= G(f) \circ \eta(y) \\ &= g \end{aligned}$$

ゆえに一意である。 ■

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{D} & & \\ y \arrow[d, "\eta(y)"] \arrow[drr, dotted, "g=G(f)\circ\eta(y)"] & & \\ (G \circ F)(y) \arrow[rr, "G(f)"] & & G(a) \end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{C} & & & \\ & F(y) \arrow[dl, "F(y)"'] \arrow[d, "(F*\eta)(y)"] \arrow[ddr, "f"] \arrow[drr, dotted, "F(g)"] & & \\ & (F \circ G \circ F)(y) \arrow[dl, "(\epsilon*F)(y)"] \arrow[rr, "(F\circ G)(f)"] & & (F \circ G)(a) \arrow[dl, "\epsilon(a)"] \\ F(y) \arrow[rr, "f"'] & & a & \end{tikzcd}$$

***Thm.* 2.8.4.** 左随伴は余極限を保存する

圏 $\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{J}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 X、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手 F、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 G と、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ を考える。

F は右随伴が G で余単位を ϵ とする左随伴関手であるとする。

x, u が X の余極限であるならば、$F(x), F * u$ は $F \circ X$ の余極限である。

Proof.

$\boldsymbol{D}$ から $\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{D})$ への対角関手を $\Delta_{\boldsymbol{D}}$、$\boldsymbol{C}$ から $\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C})$ への対角関手を $\Delta_{\boldsymbol{C}}$ とする。

$\boldsymbol{C}$ の対象 y と、$F \circ X$ から $\Delta_{\boldsymbol{C}}(y)$ への自然変換 f を考える。

$G(y), \epsilon(y)$ は、F から y への普遍射である。

したがって $\boldsymbol{J}$ の任意の対象 j について、$\epsilon(y) \circ F(w(j)) = f(j)$ を満たす射 $w(j)$ が一意に存在する。

ここで、f は $F \circ X$ から $\Delta_{\boldsymbol{C}}(y)$ への自然性であるので、$\boldsymbol{J}$ の任意の対象 j, j' について以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} \epsilon(y) \circ F(w(j') \circ X(i)) &= \epsilon(y) \circ F(w(j')) \circ (F \circ X)(i) \\ &= f(j') \circ (F \circ X)(i) \\ &= f(j) \\ &= \epsilon(y) \circ F(w(j)) \end{aligned}$$

一意性より、$w(j') \circ X(i) = w(j)$ である。よって、w は X から $\Delta_{\boldsymbol{D}}$ への自然変換である。

x, u は X から $\Delta_{\boldsymbol{D}}$ への余普遍射であるので、$w = \Delta_{\boldsymbol{D}}(h) \circ u$ を満たす $\boldsymbol{D}$ の射 h が一意に存在する。

ここで、$g \coloneqq \epsilon(y) \circ F(h)$ とすると、$\boldsymbol{J}$ の任意の対象 j について以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} g \circ (F * u)(j) &= \epsilon(y) \circ F(h) \circ (F * u)(j) \\ &= \epsilon(y) \circ F(h \circ u(j)) \\ &= \epsilon(y) \circ (F * w)(j) \\ &= f(j) \end{aligned}$$

したがって、$\Delta_{\boldsymbol{C}}(g) \circ (F * u) = f$ である。

次に、$\boldsymbol{C}$ の射 g' が存在して、$\Delta_{\boldsymbol{C}}(g') \circ (F * u) = f$ であるとする。
$G(y), \epsilon(y)$ は F から y への普遍射であるため、$g' = \epsilon(y) \circ F(h')$ を満たす $\boldsymbol{D}$ の射 h' が一意に存在する。
$\boldsymbol{J}$ の任意の対象 j について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(y) \circ F(h \circ u(j)) &= f(j) \\
&= g'(j) \circ (F * u)(j) \\
&= \epsilon(y) \circ F(h') \circ (F * u)(j) \\
&= \epsilon(y) \circ F(h' \circ u(j))
\end{aligned}$$

再び $G(y), \epsilon(y)$ は F から y への普遍射であるため、一意性より $h \circ u(j) = h' \circ u(j)$ である。ゆえに、$\Delta_{\boldsymbol{D}}(h') \circ u = \Delta_{\boldsymbol{D}}(h) \circ u$ である。
x, u は、X の余極限であるため、一意性より $h = h'$ である。したがって、$g = g'$ である。 ■

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{J} \\
j \arrow[r, "i"] & j'
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & & \\
G(y) & & \\
& x \arrow[ul, "h"'] & \\
X(j) \arrow[uu, "w(j)"] \arrow[ur, "u(j)"'] \arrow[rr, "X(i)"'] & & X(j') \arrow[ul, "u(j')"] \arrow[uull, bend right, "w(j')"']
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
& (F \circ G)(y) & \\
y \arrow[ur, "\epsilon(y)"] & & F(x) \arrow[ul, "F(h)"'] \arrow[ll, dotted, red, "g"'] \\
& (F \circ X)(j) \arrow[ul, "f(j)"] \arrow[uu] \arrow[ur, "(F*u)(j)"'] & \\
& & \\
& & \\
&

***Def.* 3.1.3. 要素**

集合 x, X について、$x \in X$ であるとき、x は X の要素または元と呼ぶ。

***Rem.* 3.1.2. 集合系**

その要素に要素があることを強調したいとき、この集合を集合系と呼ぶ。

***Def.* 3.1.4. 包含**

集合 X, Y について、アリティ 2 の述語記号 $\subset$ を以下で定める。

$$\subset (X, Y) :\leftrightarrow \forall x(x \in X \to x \in Y)$$

$\subset (X, Y)$ を、簡単のために $X \subset Y$ で表す。

***Def.* 3.1.5. 真包含**

集合 X, Y について、アリティ 2 の述語記号 $\subsetneq$ を以下で定める。

$$\subsetneq (X, Y) :\leftrightarrow X \subset Y \land X \neq Y$$

$\subsetneq (X, Y)$ を、簡単のために $X \subsetneq Y$ で表す。

***Def.* 3.1.6. 左包含**

集合 X, Y について、アリティ 2 の述語記号 $\supset$ を以下で定める。

$$\supset (X, Y) :\leftrightarrow Y \subset X$$

$\supset (X, Y)$ を、簡単のために $X \supset Y$ で表す。

***Def.* 3.1.7. 左真包含**

集合 X, Y について、アリティ 2 の述語記号 $\supsetneq$ を以下で定める。

$$\supsetneq (X, Y) :\leftrightarrow Y \subsetneq X$$

$\supsetneq (X, Y)$ を、簡単のために $X \supsetneq Y$ で表す。

3.2 集合の構成

***Ax.* 3.2.1. 外延性の公理**

$$\forall X \forall Y (\forall x(x \in X \leftrightarrow x \in Y) \to X = Y)$$

***Cor.* 3.2.1. 相等の定義**

以下が成り立つ。

$$\forall X \forall Y (X = Y \leftrightarrow \forall x(x \in X \leftrightarrow x \in Y))$$

***Cor.* 3.2.2.** 包含の半順序性

以下が成り立つ。

$$\forall X(X \subset X)$$
$$\forall X \forall Y(X \subset Y \wedge Y \subset X \to X = Y)$$
$$\forall X \forall Y \forall Z(X \subset Y \wedge Y \subset Z \to X \subset Z)$$

***Rem.* 3.2.1.** 集合の外延的定義

公理 3.2.1 より、全ての要素を書き下せば集合は一意に定まる。このような全ての要素を書き下す集合の定義方法を、外延的定義と呼ぶ。

例えば、要素が x, y, z であり、かつ、それのみである集合 X に対して以下のような定義をする。

$$X = \{x, y, z\}$$

***Ax.* 3.2.2.** 空集合の公理

$$\exists A \forall x(x \notin A)$$

***Def.* 3.2.1.** 空集合

公理 3.2.1 から、公理 3.2.2 が主張する集合が一意に定まる。この集合を空集合と呼び、$\varnothing$ で表す。

外延的に $\{\}$ とも表す。

***Cor.* 3.2.3.**

$$\forall X(\varnothing \subset X)$$

***Ax.* 3.2.3.** 対の公理

$$\forall x \forall y \exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow t = x \vee t = y)$$

***Def.* 3.2.2.** 単集合

$x = y$ を考えることで、集合 $\{x, x\}$ が存在する。この集合は、公理 3.2.1 から、$\{x\}$ とも表せる。

このような単一の元からなる集合を単集合（singleton）と呼ぶ。

***Cor.* 3.2.4.**

$$\forall x, y(x \in y \leftrightarrow \{x\} \subset y)$$

***Ax.* 3.2.4.** 正則性の公理

$$\forall X(X \neq \varnothing \to \exists x(x \in X \land \forall y(y \in X \to y \notin x)))$$

***Lem.* 3.2.5.** 循環所属の禁止

$$\forall x \forall y(x \notin y \lor y \notin x)$$

Proof.
公理 3.2.3 より、$\{x, y\}$ が存在する。
公理 3.2.4 より、

$$\exists z(z \in \{x, y\} \land \forall t(t \in \{x, y\} \to t \notin z))$$

よって、

$$\forall t(t \in \{x, y\} \to t \notin x) \lor \forall t(t \in \{x, y\} \to t \notin y)$$

ゆえに、

$$(x \notin x \land y \notin x) \lor (x \notin y \land y \notin y)$$

したがって、

$$y \notin x \lor x \notin y$$

■

***Cor.* 3.2.6.** 自己所属の禁止

$$\forall x(x \notin x)$$

***Ax.* 3.2.5.** 選択の公理

$$\forall X(\varnothing \notin X \land \forall x \forall y(x \in X \land y \in X \land x \neq y \to x \cap y = \varnothing) \to \exists A \forall x(x \in X \to \exists t(x \cap A = \{t\})))$$

3.3 集合の和と冪

***Ax.* 3.3.1.** 和集合の公理

$$\forall X \exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow \exists B(t \in B \land B \in X))$$

***Def.* 3.3.1.** 和集合
集合系 X について、公理 3.3.1 の主張する集合 A が存在して、これは公理 3.2.1 から一意に定まる。このような集合 A を、X の和集合と呼び、$\bigcup X$ で表す。
和集合 $\bigcup \{x, y\}$ を、簡単のために $x \cup y$ とも表す。

***Cor.* 3.3.1.**

$$\forall X \forall x \Big(x \in X \to x \subset \bigcup X \Big)$$

***Cor.* 3.3.2.**

$$\forall X \forall Y \Big(X \subset Y \to \bigcup X \subset \bigcup Y \Big)$$

***Cor.* 3.3.3.**

$$\forall x \forall y \forall z (x \subset y \to x \cup z \subset y \cup z)$$

***Cor.* 3.3.4.**

$$\bigcup \varnothing = \varnothing$$

***Cor.* 3.3.5.**

$$\forall x \Big(\bigcup \{x\} = x \Big)$$

***Ax.* 3.3.2. 冪集合の公理**

$$\forall X \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow t \subset X)$$

***Def.* 3.3.2. 冪集合**

集合 X について、公理 3.3.2 の主張する集合 A が存在して、これは公理 3.2.1 から一意に定まる。このような集合 A を、冪集合と呼び、$\mathfrak{P}(X)$ で表す。

***Rem.* 3.3.1. 包含される量化子についての略記**

略記 $\forall \subset, \exists \subset$ を以下で定める。

$$\forall x \subset X(p(x)) :\leftrightarrow \forall x \in \mathfrak{P}(X)(p(x))$$
$$\exists x \subset X(p(x)) :\leftrightarrow \exists x \in \mathfrak{P}(X)(p(x))$$

***Cor.* 3.3.6.**

$$\forall X (\varnothing \in \mathfrak{P}(X) \wedge X \in \mathfrak{P}(X))$$

***Cor.* 3.3.7.**

$$\forall X \forall Y (X \subset Y \to \mathfrak{P}(X) \subset \mathfrak{P}(Y))$$

***Cor.* 3.3.8.**

$$\mathfrak{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$$

***Cor.* 3.3.9.**

$$\forall x (\mathfrak{P}(\{x\}) = \{\varnothing, \{x\}\})$$

***Cor.* 3.3.10.**

$$\forall X \left(\bigcup \mathfrak{P}(X) = X \right)$$

***Def.* 3.3.3.** 被覆

集合 A について、以下を満たす集合 X を A の被覆と呼ぶ。

$$X \subset \mathfrak{P}(A) \wedge A = \bigcup X$$

3.4 集合の置換

***Ax.* 3.4.1.** 置換の公理図式

アリティ 2 の述語記号 ψ をパラメータとする以下の公理図式を考える。

$$\forall x \forall y \forall z (\psi(x, y) \wedge \psi(x, z) \to y = z) \to \forall X \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow \exists x (x \in X \wedge \psi(x, t)))$$

***Rem.* 3.4.1.** 集合の内包的定義１

公理 3.2.1 より、公理 3.4.1 より主張される集合 A は一意に定まる。公理 3.4.1 に基づく定義方法を、内包的定義と呼び、公理 3.4.1 の前件を満たすアリティ 2 の述語記号 ψ について、以下で表す。

$$A = \{y \mid \exists x \in X (\psi(x, y))\}$$

***Thm.* 3.4.1.** 分出の公理図式

アリティ 1 の述語記号 ψ について、以下が成り立つ。

$$\forall X \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow t \in X \wedge \psi(t))$$

Proof.

アリティ 1 の述語記号 P を考える。排中律より、

$$\forall X\Big(\exists a(a \in X \wedge P(a)) \vee \forall a \neg(a \in X \wedge P(a))\Big)$$

$\forall a \neg(a \in X \wedge P(a))$ のとき、$A = \varnothing$ で示される。

$\exists a(a \in X \wedge P(a))$ のとき、以下のようなアリティ 2 の述語記号 ψ を考える。

$$\psi(x, y) :\leftrightarrow (P(x) \wedge y = x) \vee (\neg P(x) \wedge y = a)$$

$\psi(x, y) \wedge \psi(x, z)$ とすると、$P(x)$ であるとき $y = x = z$ であり、$\neg P(x)$ であるとき $y = a = z$ である。
排中律より、$y = z$ が成り立つ。
したがって公理 3.4.1 より、

$$\exists A \forall y(y \in A \leftrightarrow \exists x(x \in X \wedge ((P(x) \wedge y = x) \vee (\neg P(x) \wedge y = a))))$$

すなわち、

$$\exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow \exists x((x \in X \wedge P(x) \wedge t = x) \vee (x \in X \wedge \neg P(x) \wedge t = a)))$$

$\exists$ を除去して、

$$\exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow (t \in X \wedge P(t)) \vee t = a)$$

$t = a \to (a \in X \wedge P(a))$ より、

$$\exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow t \in X \wedge P(t))$$

■

***Rem.* 3.4.2. 集合の内包的定義２**

公理 3.2.1 より、定理 3.4.1 より主張される集合 A は一意に定まる。定理 3.4.1 に基づく定義方法も、内包的定義と呼び、以下で表す。

$$A = \{t \mid t \in X \wedge \psi(t)\}$$

簡単のために、以下でも表す。

$$A = \{t \in X \mid \psi(t)\}$$

***Def.* 3.4.1. 共通集合**

集合系 X について、以下で定める集合を、X の共通集合と呼び、$\bigcap X$ で表す。

$$\bigcap X \coloneqq \Big\{x \mid x \in \bigcup X \wedge \forall Y(Y \in X \to x \in Y)\Big\}$$

共通集合 $\bigcap\{x, y\}$ を、簡単のために $x \cap y$ とも表す。

***Rem.* 3.4.3. 共通集合の定義について**

本ノートにおける共通集合の定義は、$\bigcap \varnothing$ の取り扱いにおいて一般的ではないことに注意されたい。

***Cor.* 3.4.2.**

$$\bigcap \varnothing = \varnothing$$

***Cor.* 3.4.3.**

$$\forall x \forall X \Big(x \in X \to \bigcap X \subset x \Big)$$

***Cor.* 3.4.4.**

$$\forall x \forall y \forall z (x \subset y \to x \cap z \subset y \cap z)$$

***Cor.* 3.4.5.**

$$\forall X \forall Y \Big(X \neq \varnothing \wedge X \subset Y \to \bigcap Y \subset \bigcap X \Big)$$

***Cor.* 3.4.6.**

$$\forall x \Big(\bigcap \{x\} = x \Big)$$

***Cor.* 3.4.7.** 吸収法則

$$\forall x \forall y (x \cup (x \cap y) = x)$$
$$\forall x \forall y (x \cap (x \cup y) = x)$$

***Cor.* 3.4.8.** 分配法則

$$\forall x \forall y \forall z (x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z))$$
$$\forall x \forall y \forall z (x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z))$$

***Cor.* 3.4.9.**

$$\forall X \Big(\bigcap X \subset \bigcup X \Big)$$

***Cor.* 3.4.10.**

$$\forall X \forall Y (\mathfrak{P}(X) \cap \mathfrak{P}(Y) = \mathfrak{P}(X \cap Y))$$

***Def.* 3.4.2.** 分割

集合 A について、以下を満たす A の被覆 X を A の分割と呼ぶ。

$$\forall x, y \in X(x \neq y \to x \cap y = \varnothing)$$

明示的に以下で表す。

$$A = \bigsqcup X$$

***Def.* 3.4.3.** 差集合

集合 X, Y について、以下で定める集合を、X と Y の差集合と呼び、$X \setminus Y$ で表す。

$$X \setminus Y \coloneqq \{x \mid x \in X \wedge x \notin Y\}$$

***Cor.* 3.4.11.**

$$\forall X \forall Y (X \setminus Y \subset X)$$

***Cor.* 3.4.12.**

$$\forall X (X \setminus X = \varnothing)$$
$$\forall X (X \setminus \varnothing = X)$$
$$\forall X (\varnothing \setminus X = \varnothing)$$

***Cor.* 3.4.13.**

$$\forall X \forall Y \forall Z (X \setminus (Y \setminus Z) = (X \setminus Y) \cup (X \cap Z))$$

***Cor.* 3.4.14.**

$$\forall X \forall Y \forall Z (Y \subset Z \to X \setminus Z \subset X \setminus Y)$$

***Cor.* 3.4.15.**

$$\forall X \forall Y (X \subset Y \leftrightarrow X \setminus Y = \varnothing)$$

***Thm.* 3.4.16. De Morgan の法則**

集合 X と空でない集合系 A について、以下が成り立つ。

$$X \setminus \bigcup A = \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$X \setminus \bigcap A = \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$

Proof.

第一の定理を示す。以下は上からも下からも成り立つ。

$$x \in X \setminus \bigcup A$$
$$x \in X \wedge x \notin \bigcup A$$
$$x \in X \wedge \forall Y (Y \in A \to x \notin Y)$$
$$x \in X \wedge \forall Y (Y \in A \to x \in X \setminus Y)$$

$A \neq \varnothing$ より、以下が上からも下からも成り立つ。

$$x \in X \setminus \bigcup A$$
$$x \in X \wedge x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$

第二の定理を示す。以下は上からも下からも成り立つ。

$$x \in X \setminus \bigcap A$$
$$x \in X \wedge x \notin \bigcap A$$
$$x \in X \wedge \left(x \notin \bigcup A \vee \exists Y (Y \in A \wedge x \notin Y)\right)$$
$$x \in X \setminus \bigcup A \vee \exists Y (Y \in A \wedge x \in X \setminus Y)$$
$$x \in X \setminus \bigcup A \vee x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\} \vee x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$

最後から 2 行目への変形には、第一の定理を用いた。 ■

3.5 順序対と集合の直積

***Def.* 3.5.1. 順序対**

集合 x, y について、公理 3.2.3 から、$\{\{x\}, \{x, y\}\}$ が存在する。

この集合を、順序対と呼び、(x, y) で表す。

***Cor.* 3.5.1. 順序対の相等**

$$\forall x_1 \forall x_2 \forall y_1 \forall y_2 ((x_1, x_2) = (y_1, y_2) \leftrightarrow x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2)$$

***Cor.* 3.5.2.** 順序対の順序性

$$\forall x \forall y (x \neq y \to (x, y) \neq (y, x))$$

***Cor.* 3.5.3.** 順序対の取り出し

$$\forall x \forall y \Big(x = \bigcup \bigcap (x, y) \Big)$$
$$\forall x \forall y \Big(\Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y) \Big) = \varnothing \to y = \bigcup \bigcap (x, y) \Big)$$
$$\forall x \forall y \Big(\Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y) \Big) \neq \varnothing \to y = \bigcup \Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y) \Big) \Big)$$

***Lem.* 3.5.4.**

$$\forall X \forall Y \forall x \forall y (x \in X \wedge y \in Y \to (x, y) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y)))$$

Proof.

$$x \in X \wedge y \in Y$$
$$\{x\} \in \mathfrak{P}(X \cup Y) \wedge \{x, y\} \in \mathfrak{P}(X \cup Y)$$
$$(x, y) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y))$$

■

***Def.* 3.5.2.** 直積集合

集合 X, Y について、以下を満たす集合を X と Y の直積集合と呼び、$X \times Y$ で表す。

$$X \times Y \coloneqq \{z \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y)) \mid \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge z = (x, y))\}$$

***Cor.* 3.5.5.**

$$\forall X (X \times \varnothing = \varnothing \times X = \varnothing)$$

***Cor.* 3.5.6.**

$$\forall X_1, X_2, Y ((X_1 \cup X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y))$$
$$\forall X_1, X_2, Y_1, Y_2 ((X_1 \cap X_2) \times (Y_1 \cap Y_2) = (X_1 \times Y_1) \cap (X_2 \times Y_2))$$
$$\forall X_1, X_2, Y ((X_1 \setminus X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y))$$

3.6 後者と無限

***Def.* 3.6.1.** 後者

集合 x について、公理 3.2.3、公理 3.3.1 より、$x \cup \{x\}$ が存在する。
この集合を x の後者と呼び、x^+ で表す。

***Lem.* 3.6.1.**

以下が成り立つ。

$$\forall x\big(x \neq x^+\big)$$

Proof.

系 3.2.6 より成り立つ。 ■

***Lem.* 3.6.2.** 後続と包含

以下が成り立つ。

$$\forall x, y\big(x \subset y \wedge y \subset x^+ \to x = y \vee x^+ = y\big)$$

Proof.

$x \in y$ のときを考える。
$x \subset y \wedge \{x\} \subset y$ より、$x^+ \subset y$ である。仮定より $x^+ \subset y$ であるので、$x^+ = y$ である。
$x \notin y$ のときを考える。
仮定より $y \subset x \cup \{x\}$ より、$y \subset x$ である。$x \subset y$ であるので、$x = y$ である。 ■

***Lem.* 3.6.3.** 後者は単射的

以下が成り立つ。

$$\forall x, y\big(x^+ = y^+ \to x = y\big)$$

Proof.

$x \in x^+$ より、$x \in y^+$ であるため、$x \in y \vee x = y$ である。
同様に、$y \in y^+$ より、$y \in x \vee x = y$ である。
$x \neq y$ とすると、$x \in y \wedge y \in x$ となるが、補題 3.2.5 より矛盾する。 ■

***Ax.* 3.6.1.** 無限の公理

$$\exists A(\varnothing \in A \wedge \forall x(x \in A \to x \cup \{x\} \in A))$$

***Def.* 3.6.2.** 無限系譜

集合 X が無限系譜であるとは、以下を満たすことである。

$$\varnothing \in X \wedge \forall x\big(x \in X \to x^+ \in X\big)$$

公理 3.6.1 より無限系譜は存在する。

***Cor.* 3.6.4.**

$$\forall X \forall Y \big(X \text{ は無限系譜である} \wedge Y \text{ は無限系譜である} \to X \cap Y \text{ は無限系譜である} \big)$$

***Lem.* 3.6.5. 無限系譜の共通部分は無限系譜**

以下が成り立つ。

$$\forall A \Big(A \neq \varnothing \wedge \forall X \in A \big(X \text{ は無限系譜である} \big) \to \bigcap A \text{ は無限系譜である} \Big)$$

Proof.

空でない A を考える。

$\forall X \in A(\varnothing \in X)$ であるので、$\varnothing \in \bigcap A$ である。

$\forall x \in \bigcap A$ について、$\forall X \in A(x \in X)$ であり、無限系譜であることから $x^+ \in X$ である。

ゆえに、$x^+ \in \bigcap A$ である。

よって、$\bigcap A$ は無限系譜である。 ■

***Thm.* 3.6.6. 最小無限系譜の一意性**

無限系譜 X について、以下で定める集合は無限系譜である。

$$\bigcap \big\{ Y \subset X \mid Y \text{ は無限系譜である} \big\}$$

この集合は、無限系譜 X の取り方によらずに一意に定まる。

Proof.

$A \coloneqq \big\{ Y \subset X \mid Y \text{ は無限系譜である} \big\}$ とすると、$X \in A$ より、$A \neq \varnothing$ である。

補題 3.6.5 より成り立つ。

$\omega(X) \coloneqq \bigcap \big\{ Y \subset X \mid Y \text{ は無限系譜である} \big\}$ とする。

X_1, X_2 の 2 つの無限系譜を考える。

補題 3.6.5 より $X_1 \cap X_2$ も無限系譜であり、定義より $\omega(X_2) \subset X_1 \cap X_2 \subset X_1$ である。

定義より、$\omega(X_1) \subset \omega(X_2)$ である。

同様に $\omega(X_1) \supset \omega(X_2)$ であるため、示される。 ■

4 写像

4.1 関係

***Def.* 4.1.1. 関係**

集合 X, Y と、集合系 $G \subset X \times Y$ について、順序対 $\mathfrak{R} \coloneqq ((X, Y), G)$ を関係と呼ぶ。

記号の濫用であるが、$\mathfrak{R}$ を以下で定めるアリティ 2 の述語としても扱う。

$$\mathfrak{R}(x, y) :\leftrightarrow (x, y) \in G$$

***Def.* 4.1.2. 左一意的**

関係 $\mathfrak{R}$ が以下を満たすとき、$\mathfrak{R}$ は左一意的であると言う。

$$\forall w, x(\exists y \in Y(\mathfrak{R}(w, y) \wedge \mathfrak{R}(x, y)) \to w = x)$$

***Def.* 4.1.3. 右一意的**

関係 $\mathfrak{R}$ が以下を満たすとき、$\mathfrak{R}$ は右一意的であると言う

$$\forall y, z(\exists x \in X(\mathfrak{R}(x, y) \wedge \mathfrak{R}(x, z)) \to y = z)$$

***Def.* 4.1.4. 一対一**

関係 $\mathfrak{R}$ が左一意的かつ右一意的であるとき、$\mathfrak{R}$ は一対一であると言う。

***Def.* 4.1.5. 左全域的**

関係 $\mathfrak{R} = ((X, Y), G)$ が以下を満たすとき、$\mathfrak{R}$ は左全域的であると言う。

$$\forall x \in X \exists y \in Y(\mathfrak{R}(x, y))$$

***Def.* 4.1.6. 右全域的**

関係 $\mathfrak{R} = ((X, Y), G)$ が以下を満たすとき、$\mathfrak{R}$ は右全域的であると言う。

$$\forall y \in Y \exists x \in X(\mathfrak{R}(x, y))$$

4.2 写像

***Def.* 4.2.1. 写像**

右一意的かつ左全域的な関係 $f = ((X, Y), G)$ を写像と呼ぶ。

記号の濫用であるが、$f()$ を以下で定める $x \in X$ についての略記としても扱う。

$$f(x) \coloneqq \bigcup \{y \in Y \mid \mathfrak{R}(x, y)\}$$

$f(x)$ を x での f の値と呼ぶ。

***Rem.* 4.2.1. 関数クラスによる写像の定義**

集合 X, Y と、関数クラス F について、順序対 $((X, Y), \{(x, F(x)) \mid x \in X\})$ は写像である。
このとき、記号の濫用であるが、この写像を F で表す。

***Rem.* 4.2.2. 集合の内包的定義３**

写像 $f\colon X \to Y$ について、以下を満たすアリティ 2 の述語記号 $\psi(x,y)$ を考える。

$$\forall x, y(\psi(x,y) :\leftrightarrow y = f(x))$$

f が写像であることから公理 3.4.1 の主張する集合 A が存在する。

A は、より簡潔に以下でも表す。

$$A = \{f(x) \mid x \in X\}$$

***Def.* 4.2.2. 恒等写像**

集合 X について、以下で定める集合系 Δ を考える。

$$\Delta \coloneqq \{(x,x) \mid x \in X\}$$

写像 $((X,X),\Delta)$ を恒等写像と呼び、id_X で表す。

***Cor.* 4.2.1.**

集合 X, Y について、以下が成り立つ。

$$X = Y \leftrightarrow \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_Y$$

***Def.* 4.2.3. 合成写像**

写像 $f = ((X,Y),G_f), g = ((Y,Z),G_g)$ について、以下で定める集合系 G を考える。

$$G \coloneqq \{(x,z) \mid \exists y \in Y(y = f(x) \wedge z = g(y))\}$$

関係 $((X,Z),G)$ は写像であり、これを f と g の合成写像、または単に合成と呼び、$g \circ f$ で表す。

***Cor.* 4.2.2. 写像の合成の結合法則**

写像 $f = ((X,Y),G_f), g = ((Y,Z),G_g), h = ((Z,W),G_h)$ について、以下が成り立つ。

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

***Rem.* 4.2.3. 写像の相等**

写像の相等は、集合の相等により定義される。

これは次のように言い換えることができる。写像 f, g について、$f = g$ とは、以下を満たすことである。

$$\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g) \wedge \forall x \in \mathrm{dom}(f)(f(x) = g(x))$$

終域まで含めて相等とすることに注意されたい。

***Rem.* 4.2.4. 写像は射**

写像 $f = ((X,Y),G)$ を考える。$\mathrm{dom}(f)$ を id_X、$\mathrm{cod}(f)$ を id_Y として、合成を定義 4.2.3 で定義すると、写像は射の公理をみたす。

ここで記号の濫用であるが、id_X をして X を表し、X をして id_X を表す。

***Def.* 4.2.4. 集合と写像の圏**

写像を射とみなすと、写像であることは、圏となる。この圏を、集合と写像の圏と呼び、**Set** と表す。

***Cor.* 4.2.3.**

集合 X, Y について、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$ は以下を満たす。

$$f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y) \leftrightarrow f \in \big\{((X, Y), G) \mid G \subset X \times Y \wedge G \text{ は右一意かつ左全域}\big\}$$

***Def.* 4.2.5. 写像の全体**

記号の濫用であるが、X から Y への写像全体がなす集合を、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$ または Y^X で表す。

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y) \coloneqq \big\{((X, Y), G) \mid G \subset X \times Y \wedge G \text{ は右一意かつ左全域}\big\}$$

***Cor.* 4.2.4.**

以下が成り立つ。

$$\forall Y(\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\varnothing, Y) = \{((\varnothing, Y), \varnothing)\})$$
$$\forall X(X \neq \varnothing \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, \varnothing) = \varnothing)$$

4.3 像と原像

***Def.* 4.3.1. 像**

写像 $f\colon X \to Y$ と、X の部分集合 A について、以下で定める集合を A の f による像と呼び、$f(A)$ で表す。

$$f(A) \coloneqq \{f(x) \mid x \in A\}$$

また、$f(X)$ を $\mathrm{Im}(f)$ でも表す。

***Lem.* 4.3.1. 像の性質**

写像 $f\colon X \to Y$ について、以下が成り立つ。

$$\forall A_1, A_2 \subset X(A_1 \subset A_2 \to f(A_1) \subset f(A_2))$$
$$\forall B \subset \mathfrak{P}(X)\Big(f\Big(\bigcup B\Big) = \bigcup \{f(A) \mid A \in B\}\Big)$$
$$\forall B \subset \mathfrak{P}(X)\Big(f\Big(\bigcap B\Big) \subset \bigcap \{f(A) \mid A \in B\}\Big)$$
$$\forall A_1, A_2 \subset X(f(A_1) \setminus f(A_2) \subset f(A_1 \setminus A_2))$$

Proof.

第一式を示す。

$y \in f(A_1)$ のとき、$\exists x \in A_1(y = f(x))$、$\exists x \in A_2(y = f(x))$、ゆえに $y \in f(A_2)$

第二式を示す。

$$y \in f\Big(\bigcup B\Big)$$
$$\exists x \in \bigcup B(y = f(x))$$
$$\exists A \in B \exists x \in A(y = f(x))$$
$$\exists A \in B(y \in f(A))$$
$$y \in \bigcup \{f(A) \mid A \in B\}$$

上からも下からも成り立つので、公理 3.2.1 より成り立つ。

第三式を示す。
$y \in f(\bigcap B)$ を考える。
$\exists x(x \in \bigcup B \wedge \forall A \in B(x \in A) \wedge y = f(x))$ である。
$\exists x(x \in \bigcup B \wedge y = f(x))$ より、$y \in f(\bigcup B)$ であり、第二式より $y \in \bigcup\{f(A) \mid A \in B\}$ である。
$\exists x(\forall A \in B(x \in A) \wedge y = f(x))$ より、$\forall A \in B(y \in f(A))$ である。
ゆえに、$y \in \bigcap\{f(A) \mid A \in B\}$ である。

第四式を示す。
$y \in f(A_1) \setminus f(A_2)$ を考える。
$\exists x(y = f(x) \wedge x \in A_1) \wedge \forall x(y = f(x) \to x \notin A_2)$ である。
ただちに、$\exists x(y = f(x) \wedge x \in A_1 \setminus A_2)$ である。
したがって、$y \in f(A_1 \setminus A_2)$ である。 ■

***Def.* 4.3.2.** 原像
写像 $f\colon X \to Y$ と集合 A について、以下で定める集合を、集合 A の原像と呼び、$f^{-1}(A)$ で表す。

$$f^{-1}(A) = \{x \in X \mid f(x) \in A\}$$

***Cor.* 4.3.2.** 像と原像
写像 $f\colon X \to Y$ について、以下が成り立つ。

$$\forall A \subset X\big(f^{-1}(f(A)) \supset A\big)$$
$$\forall B\big(f\big(f^{-1}(B)\big) \subset B\big)$$

***Lem.* 4.3.3.** 原像の性質
写像 f について、以下が成り立つ。

$$\forall A_1, A_2\big(A_1 \subset A_2 \to f^{-1}(A_1) \subset f^{-1}(A_2)\big)$$
$$\forall B\Big(f^{-1}\Big(\bigcup B\Big) = \bigcup\big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\}\Big)$$
$$\forall B\Big(f^{-1}\Big(\bigcap B\Big) = \bigcap\big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\}\Big)$$
$$\forall A_1, A_2\big(f^{-1}(A_1) \setminus f^{-1}(A_2) = f^{-1}(A_1 \setminus A_2)\big)$$

Proof.
第一式を示す。
$x \in f^{-1}(A_1)$ について、$f(x) \in A_1 \subset A_2$ ゆえに $x \in f^{-1}(A_2)$

第二式を示す。

$$
\begin{gathered}
x \in f^{-1}\Big(\bigcup B\Big) \\
f(x) \in \bigcup B \\
\exists A \in B(f(x) \in A) \\
\exists A \in B\big(x \in f^{-1}(A)\big) \\
x \in \bigcup \big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\}
\end{gathered}
$$

上からも下からも成り立つので、公理 3.2.1 より成り立つ。

第三式を示す。

$$
\begin{gathered}
x \in f^{-1}\Big(\bigcap B\Big) \\
f(x) \in \bigcap B \\
f(x) \in \bigcup B \wedge \forall A \in B(f(x) \in A) \\
x \in f^{-1}\Big(\bigcup B\Big) \wedge \forall A \in B\big(x \in f^{-1}(A)\big) \\
x \in \bigcup \big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\} \wedge \forall A \in B\big(x \in f^{-1}(A)\big) \\
x \in \bigcap \big\{f^{-1}(A) \mid A \in B\big\}
\end{gathered}
$$

4 行目から 5 行目に第二式を用いている。
上からも下からも成り立つので、公理 3.2.1 より成り立つ。

第四式について、

$$
\begin{gathered}
x \in f^{-1}(A_1) \setminus f^{-1}(A_2) \\
f(x) \in A_1 \wedge f(x) \notin A_2 \\
f(x) \in A_1 \setminus A_2 \\
x \in f^{-1}(A_1 \setminus A_2)
\end{gathered}
$$

上からも下からも成り立つので、公理 3.2.1 より成り立つ。 ■

4.4 いくつかの重要な集合と写像

***Def.* 4.4.1.** 包含写像

集合 X と、その部分 A について、以下で定める関係 $\iota_{A,X}$ は写像である。

$$\iota_{A,X} \coloneqq ((A, X), \{(x, x) \mid x \in A\})$$

この $\iota_{A,X}$ を包含写像と呼ぶ。

***Def.* 4.4.2.** 制限写像

写像 $f = ((X, Y), G)$ と、X の部分 A について、以下で定める写像 $f|_A$ を、f の A への制限写像、または単に制限と呼ぶ。

$$f|_A \coloneqq f \circ \iota_{A,X}$$

***Cor.* 4.4.1.**

単集合は **Set** の終対象である。

***Cor.* 4.4.2.**

空集合は **Set** の始対象である。

***Def.* 4.4.3. 空写像**

空集合は **Set** の始対象であるので、終域 Y について、始域が空集合である写像は一意に定まる。
この写像を Y の空写像と呼ぶ。

***Lem.* 4.4.3. 集合の圏における等化子の存在**

写像 $f, g\colon X \to Y$ を考える。
以下を満たす $\mathrm{Eq}(f,g), u$ は、f, g の等化子である。

$$\mathrm{Eq}(f,g) \coloneqq \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$
$$u \coloneqq \iota_{\mathrm{Eq}(f,g),X}$$

Proof.

$f \circ h = g \circ h$ なる $h\colon Z \to X$ を考える。
$\forall z \in Z(f(h(z)) = g(h(z)))$ より、$\mathrm{Im}(h) \subset \mathrm{Eq}(f,g)$ である。
ゆえに $k = ((Z, \mathrm{Eq}(f,g)), \{(z, h(z)) \mid z \in Z\})$ は写像である。
$h = u \circ k$ である。
$k'\colon Z \to \mathrm{Eq}(f,g)$ について、$k' \neq k$ とすると直ちに $h \neq u \circ k'$ である。
したがって一意である。 ■

***Def.* 4.4.4. 小さい圏**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ の射を対象とする離散圏 $\hat{\boldsymbol{C}}$ が集合であるとき、$\boldsymbol{C}$ を小さいと呼ぶ。

***Cor.* 4.4.4.**

小さい圏 $\boldsymbol{J}$ について、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ は小さい。

***Cor.* 4.4.5.**

小さい離散圏 $\boldsymbol{J}$ と、$\boldsymbol{J}$ から **Set** への関手 X を考える。
このとき、以下で定める $\prod X, \pi$ は X の積である。

$$\prod X \coloneqq \left\{ f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}\left(\boldsymbol{J}, \bigcup \{X(j) \mid j \in \boldsymbol{J}\}\right) \mid \forall j \in \boldsymbol{J}(f(j) \in X(j)) \right\}$$
$$\pi(j)(f) \coloneqq f(j)$$

***Cor.* 4.4.6.**

集合 X, Y について、以下で定める離散圏 $\mathbf{2}$ と $\mathbf{2}$ から **Set** への関手 F を考える。

$$f \in \mathbf{2} \leftrightarrow f = 0 \vee f = 1$$
$$F(0) = X \wedge F(1) = Y$$

このとき、$X \times Y, \pi$ は F の積である。
ただし、$\pi(0)((x,y)) = x, \pi(1)((x,y)) = y$ とする。

***Cor.* 4.4.7.**

小さい離散圏 $\boldsymbol{J}$ と、$\boldsymbol{J}$ から **Set** への関手 X を考える。

このとき、以下で定める x, u は X の和である。

$$x \coloneqq \bigcup \{\{(j, x) \mid x \in X(j)\} \mid j \in \boldsymbol{J}\}$$
$$u(j)(x) \coloneqq (j, x)$$

4.5 選択

***Lem.* 4.5.1. 選択公理が与える写像**

集合 X, Y とアリティ 2 の述語記号 ψ について、$\forall x \in X \exists y \in Y(\psi(x, y))$ が成り立つとする。

このとき、以下を満たす写像 $f\colon X \to Y$ が存在する。

$$\forall x \in X \forall y \in Y(f(x) = y \to \psi(x, y))$$

Proof.

$X = \varnothing$ のとき、空写像が存在する。

$X \neq \varnothing$ のときを考える。以下の集合 Z を考える。

$$Z \coloneqq \{\{(x, y) \mid y \in Y \wedge \psi(x, y)\} \mid x \in X\}$$

Z について公理 3.2.5 の主張する集合 A が存在する。

関係 $((X, Y), A)$ は、仮定より X について左全域的で、A の定義より右一意的である。 ■

***Thm.* 4.5.2. 選択関数の存在**

任意の集合 X について、写像 $f\colon X \setminus \{\varnothing\} \to \bigcup X$ が存在して、以下が成り立つ。

$$\forall x \in X \setminus \{\varnothing\}(f(x) \in x)$$

Proof.

$\forall x \in X \setminus \{\varnothing\}$ について、$\exists y(y \in x)$ である。この y は、$y \in x$ より、$y \in \bigcup X$ である。

ゆえに、補題 4.5.1 より存在する。 ■

***Lem.* 4.5.3. 非空からなる積は非空**

空でない集合 J から **Set** への関手 X について、以下が成り立つ。

$$\forall j \in J(X(j) \neq \varnothing) \to \prod X \neq \varnothing$$

Proof.

$Z \coloneqq \{X(j) \mid j \in J\}$ について、定義より $Z \neq \varnothing \wedge \varnothing \notin Z$ である。

定理 4.5.2 より、写像 $f\colon Z \to \bigcup Z$ が存在して、$\forall z \in Z(f(z) \in z)$ である。

写像 $g\colon J \to \bigcup Z$ を $g(j) \coloneqq f(X(j))$ で定義すると、$\forall j \in J(g(j) \in X(j))$ であるので、$g \in \prod X$ である。

ゆえに、$\prod X \neq \varnothing$ である。 ■

4.6 単射と全射

***Lem.* 4.6.1. 単射**

写像 f について、以下の 3 つは同値である。

1. f が左簡約可能
2. f が左一意的（単射）
3. f が、空写像または左可逆

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。
f が空写像であるとき、左一意的である。f が空写像でないときを考える。
$x \in \mathrm{dom}(f)$ について、写像 $g_x \colon \{\varnothing\} \to \mathrm{dom}(f), g(\varnothing) \coloneqq x$ を考える。
$f(x) = f(y)$ であるとき、$f \circ g_x = f \circ g_y$ であり、左簡約可能より $g_x = g_y$、すなわち $x = y$ である。

2. $\to$ 3. を示す。左一意的かつ空写像でないならば、左可逆であることを示す。
空でないので $\exists x_0 \in \mathrm{dom}(f)$ より、以下で定める集合 G が存在する。

$$G \coloneqq \{(y, x) \in \mathrm{cod}(f) \times \mathrm{dom}(f) \mid y = f(x)\} \cup \{(y, x_0) \mid y \in \mathrm{cod}(f) \setminus \mathrm{Im}(f)\}$$

写像 $g \coloneqq ((\mathrm{cod}(f), \mathrm{dom}(f)), G)$ は、定義より f の左逆写像となる。

3. $\to$ 1. を示す。
f が空写像であるときを考える。
f に右から合成可能、すなわち、終域を空集合とする写像は、$g_0 \colon \varnothing \to \varnothing$ のみであるので、左簡約可能である。
f が左可逆であるとき、左可逆ならば左簡約可能であるため、明らか。 ■

***Cor.* 4.6.2.**

包含写像は単射である。

***Lem.* 4.6.3.**

集合 X, Y について、単射 $f \colon X \to Y$ が存在するならば、単射 $g \colon \mathfrak{P}(X) \to \mathfrak{P}(Y)$ が存在する。

Proof.

$g(A) \coloneqq \{f(x) \mid x \in A\}$ で定義する写像は、単射である。 ■

***Lem.* 4.6.4. 全射**

写像 f について、以下の 3 つは同値である。

1. f が右簡約可能
2. f が右全域的（全射）
3. f が右可逆

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。
右全域的でないとすると、$\exists y \in Y \forall x \in X (f(x) \neq y)$ である。
$g, h \in \mathrm{Map}(Y, \{\varnothing, \{\varnothing\}\})$ について、$g(y) = \varnothing, h(y) = \{\varnothing\}$ であり、$\forall w \in Y \setminus \{y\} (g(w) = h(w))$ とする。
$g \circ f = h \circ f$ であるが、$g \neq h$ であり、右簡約可能ではない。

対偶法より示される。

2. → 3. を示す。
補題 4.5.1 の与える写像は、右逆写像である。

3. → 1. は、右可逆ならば右簡約可能であるため、明らか。 ■

***Def.* 4.6.1. 全単射**
写像 f が同型射であるとき、f を全単射と呼ぶ。

***Def.* 4.6.2. 逆写像**
写像 f の逆射を逆写像と呼ぶ。

***Lem.* 4.6.5.**
全単射 $f\colon X \to Y$ と Y の部分集合 A について、原像 $f^{-1}(A)$ と逆写像の像 $f^{-1}(A)$ は一致する。

Proof.
全単射より、$\forall y \in A \exists x \in X(y = f(x))$ である。定義より明らか。 ■

***Thm.* 4.6.6. Cantor の対角線論法**
単射 $f\colon \mathfrak{P}(A) \to A$ は存在しない。

Proof.
存在すると仮定する。
以下の集合 Y を考える。

$$Y \coloneqq \{f(X) \mid X \subset A \wedge f(X) \notin X\}$$

このとき $Y \subset A$ である。
$f(Y) \notin Y$ とすると、定義より $f(Y) \in Y$ である。ゆえに矛盾。
$f(Y) \in Y$ とすると、$\exists Z \subset A(f(Z) \notin Z \wedge f(Z) = f(Y))$ であるが、f の単射性より $Y = Z$ ゆえに $f(Y) \notin Y$ である。ゆえに矛盾。
背理法より示される。 ■

5 関係

5.1 自己関係

***Def.* 5.1.1. 自己関係**
関係 $((X, Y), G)$ について、$X = Y$ であるとき、X 上の自己関係、または単に X 上の関係と呼ぶ。
簡単のために、X 上の関係と書いて G を表すものとする。
また、X 上の関係 G について、アリティ 2 の述語記号 G を以下で定める。

$$G(x, y) :\leftrightarrow (x, y) \in G$$

***Def.* 5.1.2.** 反射的

集合 X 上の関係 G が反射的であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall x \in X(G(x,x))$$

***Def.* 5.1.3.** 対称的

集合 X 上の関係 G が対称的であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall x, y \in X(G(x,y) \to G(y,x))$$

***Def.* 5.1.4.** 反対称的

集合 X 上の関係 G が反対称的であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall x, y \in X(G(x,y) \land G(y,x) \to x = y)$$

***Def.* 5.1.5.** 推移的

集合 X 上の関係 G が推移的であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall x, y, z \in X(G(x,y) \land G(y,z) \to G(x,z))$$

***Def.* 5.1.6.** 完全

集合 X 上の関係 G が完全であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall x, y \in X(x \neq y \to G(x,y) \lor G(y,x))$$

***Cor.* 5.1.1.**

$\varnothing$ 上の関係は一意に定まり、それは、反射的、対称的、反対称的、推移的、完全である。

***Def.* 5.1.7.** 写像が誘導する自己関係

写像 $f\colon X \to Y$ と、Y 上の自己関係 G_Y を考える。

このとき、以下で定める X 上の自己関係 G_X を考える。

$$G_X(x,y) :\leftrightarrow G_Y(f(x), f(y))$$

この G_X を、f が G_Y から誘導する自己関係と呼ぶ。

***Rem.* 5.1.1.** 包含写像が誘導する自己関係

集合 X 上の自己関係 G について、特に明示しなければ X の部分 A の自己関係を、包含写像が誘導する自己関係で定めるものとする。

***Cor.* 5.1.2. 写像が誘導する自己関係**

写像 $f\colon X \to Y$ と、Y 上の自己関係 G_Y を考える。
f が G_Y から誘導する自己関係 G_X を考える。
このとき、以下が成り立つ。

1. G_Y が反射的ならば、G_X は反射的である。
2. G_Y が対称的ならば、G_X は対称的である。
3. f が単射かつ G_Y が反対称的ならば、G_X は反対称的である。
4. G_Y が推移的ならば、G_X は推移的である。
5. G_Y が完全ならば、G_X は完全である。

5.2 前順序

***Def.* 5.2.1. 前順序**

集合 X 上の反射的かつ推移的な自己関係 G を、前順序と呼ぶ。
前順序であることを明示的に記号 $\preccurlyeq$ で表す。

簡単のため、$\preccurlyeq(x, y)$ を $x \preccurlyeq y$ でも表す。
組 $(X, \preccurlyeq)$ を、前順序集合、または単に前順序と呼ぶ。

***Rem.* 5.2.1. 前順序の定義**

より簡単に、$x \preccurlyeq y :\leftrightarrow \cdots$ の形式によって述語として前順序を定義できる。

***Def.* 5.2.2. 前順序に関わるいくつかの述語**

アリティ 2 の述語 $\prec, \succcurlyeq, \succ$ を以下のように定める。

$$
\begin{aligned}
x \prec y &:\leftrightarrow x \preccurlyeq y \land x \neq y \\
x \succcurlyeq y &:\leftrightarrow y \preccurlyeq x \\
x \succ y &:\leftrightarrow y \prec x
\end{aligned}
$$

***Cor.* 5.2.1.**

前順序集合 X について、以下が成り立つ。

$$
\begin{aligned}
&\forall x, y \in X (x \preccurlyeq y \leftrightarrow x \prec y \lor x = y) \\
&\forall x, y \in X (x \succcurlyeq y \leftrightarrow x \succ y \lor x = y)
\end{aligned}
$$

***Def.* 5.2.3. 上界**

前順序集合 X について、その部分集合 A を考える。
A が上に有界であるとは、以下を満たすことである。

$$\exists b \in X \forall a \in A (a \preccurlyeq b)$$

このとき、b を A の上界と呼ぶ。

***Def.* 5.2.4. 下界**

前順序集合 X について、その部分集合 A を考える。

A が下に有界であるとは、以下を満たすことである。

$$\exists b \in X \forall a \in A (b \preccurlyeq a)$$

このとき、b を A の下界と呼ぶ。

***Def.* 5.2.5. 有界**

前順序集合 X について、その部分集合 A を考える。

A が有界であるとは、A が上に有界かつ下に有界であることである。

***Cor.* 5.2.2.**

空でない前順序集合 X について、$\varnothing$ は有界である。

***Def.* 5.2.6. 有向集合**

前順序集合 Λ が以下を満たすとき、Λ を有向集合と呼ぶ。

$$\forall \lambda, \mu \in \Lambda \big(\{\lambda, \mu\} \text{ は上に有界} \big)$$

***Def.* 5.2.7. 共終**

前順序集合 X について、X の部分 A が以下を満たすとき、A を共終な部分と呼ぶ。

$$\forall x \in X \exists a \in A (x \preccurlyeq a)$$

***Def.* 5.2.8. 上方集合**

前順序集合 X とその元 $x_0 \in X$ について、集合 $X_{\succcurlyeq x_0}, X_{\succ x_0}$ を以下で定める。

$$X_{\succcurlyeq x_0} \coloneqq \{x \in X \mid x_0 \preccurlyeq x\}$$
$$X_{\succ x_0} \coloneqq \{x \in X \mid x_0 \prec x\}$$

***Def.* 5.2.9. 単調**

前順序集合 $(X, \preccurlyeq_X), (Y, \preccurlyeq_Y)$ と、写像 $f \colon X \to Y$ について、以下を満たすとき、f は単調であるという。

$$\forall x, y \in X (x \preccurlyeq_X y \to f(x) \preccurlyeq_Y f(y))$$

***Cor.* 5.2.3.**

単調な $f \colon X \to Y, g \colon Y \to Z$ について、$g \circ f$ は単調である。

***Def.* 5.2.10. 狭義単調**

前順序集合 $(X, \preccurlyeq_X), (Y, \preccurlyeq_Y)$ と、写像 $f \colon X \to Y$ について、以下を満たすとき、f は狭義単調であるという。

$$\forall x, y \in X (x \prec_X y \to f(x) \prec_Y f(y))$$

***Cor.* 5.2.4.**
狭義単調な写像は、単調である。

5.3 前順序と圏論

***Def.* 5.3.1. 前順序集合の圏**
単調写像を射とみなすと、単調写像であることは圏となる。
この圏を前順序集合の圏と呼び、**Ord** で表す。

***Def.* 5.3.2. 順序同型**
Ord の同型射を順序同型と呼ぶ。

***Cor.* 5.3.1.**
順序同型ならば狭義単調である。

***Def.* 5.3.3. 前順序が誘導する圏**
前順序集合 $(X, \preccurlyeq)$ について、$\preccurlyeq$ の元 (x, y) を考える。$\mathrm{dom}((x, y)) = (x, x), \mathrm{cod}((x, y)) = (y, y)$ として、合成を $(y, z) \circ (x, y) = (x, z)$ で定義すると、G は圏となる。
このように定める圏 G を、前順序 X が誘導する圏と呼ぶ。
誤解のない範囲で、前順序 X が誘導する圏を前順序集合 X で表す。
ここで記号の濫用であるが、(x, x) をして x を表し、x をして (x, x) を表す。

***Cor.* 5.3.2.**
前順序が誘導する圏 X について、以下が成り立つ。

$$\forall x, y \in X \forall f, g \in \mathrm{Hom}_X(x, y)(f = g)$$

***Def.* 5.3.4. 最大元**
前順序集合 X について、X の終対象が存在するならば、この終対象 m を X の最大元と呼ぶ。
すなわち、以下である。

$$\forall x \in X(x \preccurlyeq m)$$

***Def.* 5.3.5. 最小元**
前順序集合 X について、X の始対象が存在するならば、この始対象 m を X の最小元と呼ぶ。
すなわち、以下である。

$$\forall x \in X(m \preccurlyeq x)$$

***Def.* 5.3.6. 下限**
前順序集合 X について、その部分集合 A を考える。
離散圏 A から前順序が誘導する圏 X への関手 id について、この積 x, u が存在するならば、x を A の下限と呼ぶ。
すなわち、以下である。

$$\forall a \in A(x \preccurlyeq a) \wedge \forall x' \in X(\forall a \in A(x' \preccurlyeq a) \to x' \preccurlyeq x)$$

***Def.* 5.3.7.** 上限

前順序集合 X について、その部分集合 A を考える。

離散圏 A から前順序が誘導する圏 X への関手 id について、この和 x, u が存在するならば、x を A の上限と呼ぶ。

すなわち、以下である。

$$\forall a \in A(a \preccurlyeq x) \wedge \forall x' \in X(\forall a \in A(a \preccurlyeq x') \to x \preccurlyeq x')$$

***Lem.* 5.3.3.** 単調像と上限

前順序集合 X, Y について、単調写像 $f\colon X \to Y$ を考える。

X の部分 A について、A の上限 x と、$f(A)$ の上限 y が存在するとする。

このとき、以下が成り立つ。

$$y \preccurlyeq f(x)$$

Proof.

x は上限より、$\forall a \in A(a \preccurlyeq x)$ であり、単調性より $\forall a \in A(f(a) \preccurlyeq f(x))$ である。

ゆえに、$f(x)$ は $f(A)$ の上界であるので、$f(x) \preccurlyeq \sup f(A) = y$ である。 ■

***Lem.* 5.3.4.** 単調像と下限

前順序集合 X, Y について、単調写像 $f\colon X \to Y$ を考える。

X の部分 A について、A の下限 x と、$f(A)$ の下限 y が存在するとする。

このとき、以下が成り立つ。

$$f(x) \preccurlyeq y$$

Proof.

補題 5.3.3 と同様に示せる。 ■

***Def.* 5.3.8.** 射影系

前順序集合 Λ と圏 $\boldsymbol{C}$ について、Λ^{op} から $\boldsymbol{C}$ への関手 X を、射影系と呼ぶ。

***Def.* 5.3.9.** 射影極限

射影系 X ついて、X の極限を射影極限と呼ぶ。

***Def.* 5.3.10.** 帰納極限

射影系 X ついて、X の余極限を帰納極限と呼ぶ。

5.4 同値関係

***Def.* 5.4.1.** 同値関係

対称的な前順序を、同値関係と呼ぶ。同値関係であることを明示的に記号 $\sim$ で表す。

***Cor.* 5.4.1.**

等号は同値関係である。集合 X 上の同値関係であることを明示的に、$=_X$ で表す。

***Def.* 5.4.2.** 写像が誘導する同値関係

写像 $f\colon X \to Y$ について、f が $=_Y$ から誘導する X 上の自己関係は同値関係である。

この同値関係を、写像 f が誘導する X 上の同値関係と呼ぶ。

***Cor.* 5.4.2.**

写像 $f\colon X \to Y$ について、f が誘導する X 上の同値関係 $\sim_f$ を考える。

$\sim_f$ について、$\sim_f, (\pi_0, \pi_1)$ は f の核対である。

ただし、$\pi_0((x,y)) = x, \pi_1((x,y)) = y$ とする。

***Def.* 5.4.3. 同値類**

集合 X 上の同値関係 $\sim$ と、X の要素 a について、集合 $X_{\sim a}$ を a の同値類と呼ぶ。

***Cor.* 5.4.3.**

集合 X 上の同値関係 $\sim$ について、以下が成り立つ。

$$X = \bigsqcup \{X_{\sim x} \mid x \in X\}$$

***Def.* 5.4.4. 商集合**

集合 X 上の同値関係 $\sim$ について、以下で定める集合を商集合と呼び、$X/\sim$ で表す。

$$X/\sim := \{X_{\sim x} \mid x \in X\}$$

***Def.* 5.4.5. 商写像**

集合 X 上の同値関係 $\sim$ について、以下で定める写像 π を $\sim$ の商写像と呼ぶ。

$$\pi(x) := X_{\sim x}$$

***Lem.* 5.4.4. 集合の圏における余等化子の存在**

写像 $f, g\colon X \to Y$ について、積 $Y \times Y, \pi$ が存在するので、一意な射 q が存在して $f = \pi(0) \circ q \wedge g = \pi(1) \circ q$ である。

以下の集合 $\sim$ を考える。

$$\sim := \bigcap \left\{G' \in Y \times Y \mid \mathrm{Im}(q) \subset G' \wedge G' \text{ は } Y \text{ 上の同値関係}\right\}$$

共通部分をとられる集合は $Y \times Y$ を要素に持ち空ではないので、$\sim$ は Y 上の同値関係となる。

$\sim$ の商写像 u について、$Y/\sim, u$ は余等化子である。

Proof.

$\sim$ の定義より、$\forall x \in X(f(x) \sim g(x))$ である。ゆえに、$u \circ f = u \circ g$ である。

写像 $h\colon Y \to Z$ について、$h \circ f = h \circ g$ であるとする。

h が誘導する Y 上の同値関係 $\sim_h$ について、$\forall x_0, x_1 \in X((f(x_0), g(x_1)) \in \sim_f)$ である。

すなわち $\mathrm{Im}(q) \subset \sim_f$ であり、G の定義より $G \subset \sim_f$ である。

したがって、$\forall y_0, y_1 \in Y(y_0 \sim y_1 \to h(y_0) = h(y_1))$ である。

写像 $k := ((Y/\sim, Z), \{(Y_{\sim y}, h(y)) \mid y \in Y\})$ は、$k \circ u = h$ を満たす。

$k'\colon Y/\sim \to Z, k' \neq k$ を考えると明らかに満たさないので、k は一意である。 ■

$$
\begin{tikzcd}
\textbf{Set} & & & \\
X \arrow[drr, bend left, "f"] \arrow[dr, dotted, "q"] \arrow[ddr, bend right, "g"'] & & & \\
& Y \times Y \arrow[r, "\pi(0)"] \arrow[d, "\pi(1)"'] & Y \arrow[d, "u"] \arrow[ddr, bend left, "h"] & \\
& Y \arrow[r, "u"'] \arrow[drr, bend right, "h"'] & Y/\sim \arrow[dr, dotted, "k"] & \\
& & & Z
\end{tikzcd}
$$

***Cor.* 5.4.5. 商集合は余等化子**

集合 X 上の同値関係 $\sim$、$\sim$ の商写像 u、積 $X \times X, \pi$ を考える。

$X/\sim, u$ は、$\pi_0, \pi_1 \colon G \to X$ の余等化子である。

***Thm.* 5.4.6. 写像の標準分解**

写像 $f \colon X \to Y$ と、$\sim_f$ の商写像 u を考える。

このとき一意な単射 $g \colon X/\sim_f \to Y$ が存在して、$f = g \circ u$ が成り立つ。

Proof.

写像 f が誘導する同値関係 $\sim_f$ とする。

このとき、$\sim_f, (\pi_0, \pi_1)$ は f の核対であり、$X/\sim_f, u$ は π_0, π_1 の余等化子である。

余等化子の普遍性より、写像 $g \colon X/\sim_f \to Y$ が一意に存在して、$f = g \circ u$ である。

$g(x) = g(y)$ とする。

u は右簡約可能であり、補題 4.6.4 より全射であるため、$\exists z, w \in X(x = u(z) \wedge y = u(w))$ である。

今、$f(z) = g(u(z)) = g(x) = g(y) = g(u(w)) = f(w)$ であるので、$z \sim_f w$ である。

したがって、$x = u(z) = X_{\sim_f z} = X_{\sim_f w} = u(w) = y$ が成り立つ。

ゆえに単射である。 ■

$$
\begin{tikzcd}
\sim_f \arrow[r, "\pi_0"] \arrow[d, "\pi_1"'] & X \arrow[d, "u"] \arrow[ddr, bend left, "f"] & \\
X \arrow[r, "u"'] \arrow[drr, bend right, "f"'] & X/\sim_f \arrow[dr, dotted, "g"] & \\
& & Y
\end{tikzcd}
$$

6 順序

6.1 半順序

***Def.* 6.1.1. 半順序**

反対称的な前順序を、半順序と呼ぶ。

集合 P 上の半順序 $\preccurlyeq$ について、順序対 $(P, \preccurlyeq)$ を半順序集合と呼ぶ。または単に P と書き、半順序集合と集合どちらも表すものとする。

***Rem.* 6.1.1. 狭義半順序による定義**

集合 P 上の半順序 $\preccurlyeq$ について、誤解のない範囲において順序対 $(P, \prec)$ で半順序集合を表すものとする。

***Cor.* 6.1.1.**

集合 P について、$(P, \subset)$ は半順序集合である。また、$(P, \supset)$ も半順序集合である。

***Def.* 6.1.2. 極大元**

半順序集合 P について、P の元 b を P の極大元と呼ぶ。

$$\forall a \in P(\neg b \prec a)$$

***Def.* 6.1.3. 極小元**

半順序集合 P について、P の元 b を P の極小元と呼ぶ。

$$\forall a \in P(\neg b \succ a)$$

***Cor.* 6.1.2.**

半順序集合 P について、最大元は極大元であり、最小元は極小元である。

***Cor.* 6.1.3. 半順序における諸概念**

半順序が誘導する圏 P について、同型射は恒等射である。したがって、以下が成り立つ。

1. P の最大元は、存在するならば一意である。これを、$\max P$ で表す。
2. P の最小元は、存在するならば一意である。これを、$\min P$ で表す。
3. P の部分 A について、A の下限は、存在するならば一意である。これを、$\inf A$ で表す。
4. P の部分 A について、A の上限は、存在するならば一意である。これを、$\sup A$ で表す。

***Def.* 6.1.4. 束**

以下を満たす半順序集合 L を束と呼ぶ。

$$\forall x, y \in L \exists z, w \in L(z = \sup\{x, y\} \wedge w = \inf\{x, y\})$$

***Cor.* 6.1.4.**

束は有向集合である。

***Lem.* 6.1.5. 分配不等式**

束 L について、以下が成り立つ。

$$\forall x, y, z \in L(\sup\{x, \inf\{y, z\}\} \preccurlyeq \inf\{\sup\{x, y\}, \sup\{x, z\}\})$$
$$\forall x, y, z \in L(\inf\{x, \sup\{y, z\}\} \succcurlyeq \sup\{\inf\{x, y\}, \inf\{x, z\}\})$$

Proof.

x は $\{\sup\{x, y\}, \sup\{x, z\}\}$ の下界であるので、$x \preccurlyeq \inf\{\sup\{x, y\}, \sup\{x, z\}\}$ である。

$\inf\{y, z\}$ は、$\{y, z\}$ の下界であり、推移性より $\{\sup\{x, y\}, \sup\{x, z\}\}$ の下界である。ゆえに、$\inf\{y, z\} \preccurlyeq$

$\inf\{\sup\{x,y\},\sup\{x,z\}\}$ である。

よって $\inf\{\sup\{x,y\},\sup\{x,z\}\}$ は、$\{x,\inf\{y,z\}\}$ の上界である。

したがって第一式が成り立つ。

第二式も同様に成り立つ。 ■

***Def.* 6.1.5. 完備束**

束 L について、L の任意の部分が上限と下限を持つとき、L を完備束と呼ぶ。

***Cor.* 6.1.6.**

空でない完備束 L は最大元と最小元を持つ。

***Cor.* 6.1.7.**

集合 X について、$(\mathfrak{P}(X),\subset)$ は完備束である。

***Def.* 6.1.6. 全順序**

完全な半順序を、全順序と呼ぶ。全順序であることを明示的に記号 $\leq$ で表す。

集合 P 上の全順序 $\leq$ について、順序対 $(P,\leq)$ を全順序集合と呼ぶ。または単に P と書き、全順序集合と集合どちらも表すものとする。

略記 $<,\geq,>$ を以下のように定める。

$$x<y :\leftrightarrow x\leq y\wedge x\neq y$$
$$x\geq y :\leftrightarrow y\leq x$$
$$x>y :\leftrightarrow y<x$$

***Cor.* 6.1.8.**

全順序集合 P の極大元は最大元であり、極小元は最小元である。

***Cor.* 6.1.9.**

全順序集合は束である。

***Def.* 6.1.7. 区間**

全順序集合 P と $a,b\in P$ について、以下で定める P の部分集合をそれぞれ、開区間 $]a,b[$、閉区間 $[a,b]$ と呼ぶ。

$$]a,b[\coloneqq \{x\in P \mid a<x\wedge x<b\}$$
$$[a,b] \coloneqq \{x\in P \mid a\leq x\wedge x\leq b\}$$

開区間、閉区間をまとめて区間と呼ぶ。

***Def.* 6.1.8. 整列集合**

全順序集合 $(S,\leq)$ について、S の任意の空でない部分が最小元を持つとき、S を整列集合と呼ぶ。

***Cor.* 6.1.10.**

整列集合 $(S,\leq)$ とその部分 A について、$(A,\leq)$ は整列集合である。

6.2 順序数

***Def.* 6.2.1. 順序数**

以下が成り立つ集合 α を考える。

$$\forall x \in \alpha (x \subset \alpha)$$

このとき $(\alpha, \in)$ が整列集合であるとき、α を順序数と呼ぶ。

***Lem.* 6.2.1.**

空でない順序数 α について、$\varnothing \in \alpha$ である。

Proof.

$\varnothing \notin \alpha$ とする。

整列集合より、最小元 $\min \alpha$ が存在する。

$\min \alpha \neq \varnothing$ より、$\exists \beta (\beta \in \min \alpha)$ である。

$\min \alpha \subset \alpha$ であるので、$\beta \in \alpha$ より最小性に反する。 ■

***Lem.* 6.2.2. 順序数の元は順序数**

順序数 α について、α の元 β は順序数である。

特に、$\beta = \alpha_{<\beta}$ が成り立つ。

Proof.

$\beta \subset \alpha$ より、$\in$ は狭義全順序である。

β の任意の空でない部分は、α の空でない部分であるので、$(\beta, \in)$ は整列集合である。

$\gamma \in \beta$ について、$\gamma \in \beta \subset \alpha$ であるため、$\gamma \in \alpha$ である。

$\delta \in \gamma$ を考えると、同様に $\delta \in \alpha$ である。

今、推移的であるため、$\delta \in \gamma \wedge \gamma \in \beta \to \delta \in \beta$ である。

任意の $\delta \in \gamma$ について成り立つので、$\gamma \subset \beta$ である。

定義より、$\alpha_{<\beta} = \{x \in \alpha \mid x \in \beta\} = \alpha \cap \beta$ である。

$\beta \in \alpha$ より $\beta \subset \alpha$ であるので、$\alpha \cap \beta = \beta$ である。 ■

***Cor.* 6.2.3.**

空集合は順序数である。

***Cor.* 6.2.4.**

順序数 α, β について、$\alpha \cap \beta$ は順序数である。

***Cor.* 6.2.5. 順序数の後者は順序数**

順序数 α について、α^+ は順序数である。

***Cor.* 6.2.6.**

集合 α について、$(\alpha^+, \in)$ が順序数ならば $(\alpha, \in)$ は順序数である。

***Cor.* 6.2.7.**

順序数 α について、以下が成り立つ。

$$\alpha = \bigcup \alpha^+$$

***Lem.* 6.2.8. 順序数の所属と真包含の同値性**

順序数 α, β について、以下の 2 つは同値である。

1. $\alpha \in \beta$
2. $\alpha \subsetneq \beta$

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。
順序数の定義より $\alpha \subset \beta$ である。
$\alpha = \beta$ とすると、$\alpha \in \alpha$ より系 3.2.6 に反する。
ゆえに、$\alpha \subsetneq \beta$ である。

2. $\to$ 1. を示す。
$\beta = \varnothing$ のとき、明らか。
$\beta \neq \varnothing$ について、$\beta \setminus \alpha$ は整列集合の空でない部分であるので、$\min(\beta \setminus \alpha)$ が存在する。これを γ とする。
定義より、$\gamma \in \beta \setminus \alpha$ すなわち $\gamma \notin \alpha$ である。

任意の $x \in \gamma$ について、$\gamma \subset \beta$ より $x \in \beta$ である。
$x \notin \alpha$ とすると、$x \in \beta \setminus \alpha$ より、$\gamma = x \vee \gamma \in x$ であり、補題 3.2.5 に反する。
ゆえに $x \in \alpha$ であるので、$\gamma \subset \alpha$ である。

任意の $y \in \alpha$ について、$\alpha \subset \beta$ より $y \in \beta$ であるため、β が全順序より $y \in \gamma \vee y = \gamma \vee \gamma \in y$ である。
$y = \gamma$ のとき、$\gamma \in \alpha$ であるが γ の定義に反する。
$\gamma \in y$ ならば、$y \in \alpha$ より、$\gamma \in \alpha$ となり、同様に反する。
ゆえに $y \in \gamma$ であるので、$\alpha \subset \gamma$ である。

したがって $\alpha = \gamma$ であり、$\gamma \in \beta$ より成り立つ。 ■

***Lem.* 6.2.9. 順序数の比較可能性**

順序数 α, β について、以下が成り立つ。

$$\alpha \subset \beta \vee \beta \subset \alpha$$

補題 6.2.8 より特に以下が成り立つ。

$$\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$$

Proof.

成り立たないとすると、$\alpha \cap \beta \subsetneq \alpha \wedge \alpha \cap \beta \subsetneq \beta$ である。
補題 6.2.8 より、$\alpha \cap \beta \in \alpha \wedge \alpha \cap \beta \in \beta$ である。
したがって、$\alpha \cap \beta \in \alpha \cap \beta$ となるが、系 3.2.6 に反する。 ■

***Lem.* 6.2.10. 順序数からなる整列集合**

集合 A について、その元が全て順序数ならば、$(A, \in)$ は整列集合である。

Proof.

補題 6.2.9 より、$(A, \in)$ は全順序集合である。

A の空でない部分 B を考える。

空でないので、$b \in B$ が存在する。

$b \cap B = \varnothing$ のとき、$b = \min B$ である。

$b \cap B \neq \varnothing$ のとき、$b \cap B \subset b$ であり、b は整列集合であるため、$\min(b \cap B)$ が存在する。これは、B の最小元である。 ■

***Lem.* 6.2.11.** 順序数の後者と比較

順序数 α について、以下が成り立つ。

$$\forall \beta \in \alpha \big(\beta^+ \in \alpha \vee \beta^+ = \alpha\big)$$

Proof.

$\beta \in \alpha \wedge \beta^+ \notin \alpha$ とする。

補題 6.2.8 より、$\beta \in \alpha$ から $\beta \subsetneq \alpha$ すなわち $\beta \subset \alpha \wedge \beta \neq \alpha$ を得る。

補題 6.2.9 より、$\alpha \subset \beta^+$ を得る。

補題 3.6.2 より、$\alpha = \beta \vee \alpha = \beta^+$ であるので、$\beta \neq \alpha$ から $\alpha = \beta^+$ である。 ■

***Lem.* 6.2.12.** 順序数の類別

順序数 α について、以下が成り立つ。

$$\exists \beta \big(\alpha = \beta^+\big) \vee \alpha = \bigcup \alpha$$

Proof.

第一命題について $\forall \beta (\alpha \neq \beta^+) \to \alpha = \bigcup \alpha$ を示すことで示す。

任意の $x \in \bigcup \alpha$ について、$\exists \beta \in \alpha (x \in \beta)$ であり、$\beta \subset \alpha$ から $x \in \alpha$ である。

ゆえに、$\bigcup \alpha \subset \alpha$ である。

任意の $x \in \alpha$ について、補題 6.2.11 より $x^+ \in \alpha \vee x^+ = \alpha$ であり、仮定より $x^+ \neq \alpha$ であるので、$x^+ \in \alpha$ である。

$x \in x^+ \wedge x^+ \in \alpha$ より、$\exists \beta \in \alpha (x \in \beta)$ すなわち $x \in \bigcup \alpha$ である。

したがって $\alpha \subset \bigcup \alpha$ である。 ■

***Thm.* 6.2.13.** 超限帰納法

以下が成り立つアリティ 1 の述語記号 ψ を考える。

$$\forall \beta \Big(\beta \text{ が順序数} \to \Big(\forall \gamma \in \beta (\psi(\gamma)) \to \psi(\beta)\Big)\Big)$$

このとき任意の順序数 α について、$\psi(\alpha)$ が成り立つ。

Proof.

ある順序数 α が存在して、成り立たないとする。

$A \coloneqq \{\beta \in \alpha^+ \mid \neg \psi(\beta)\}$ とする。

A は順序数 α^+ の部分であり、$\alpha \in A$ より A は空でない。ゆえに最小元 $\min A$ が存在する。

$\min A \subset \alpha^+$ と、最小性より $\forall \gamma \in \min A (\psi(\gamma))$ である。

仮定より $\psi(\min A)$ が成り立つが、A の定義より $\neg \psi(\min A)$ であり、反する。 ■

***Thm.* 6.2.14. 無限降下法**

アリティ 1 の述語記号 ψ について、以下が成り立つ。

$$\forall\alpha\Big(\alpha \text{ は順序数} \wedge \psi(\alpha) \to \exists\beta \in \alpha(\psi(\beta))\Big) \to \forall\alpha\Big(\alpha \text{ は順序数} \to \neg\psi(\alpha)\Big)$$

Proof.

ある順序数 α が存在して、$\psi(\alpha)$ であるとする。
$A \coloneqq \{\beta \in \alpha^+ \mid \psi(\alpha)\}$ とすると、$\alpha \in A$ より、A は空でない。
A は順序数 α^+ の部分であるので、最小元 $\min A$ が存在する。
仮定より $\exists\beta \in \min A(\psi(\beta))$ であるので、$\beta \in A$ である。
$\beta \in \min A$ より、$\min A$ の最小性に反する。
背理法より示される。 ■

***Thm.* 6.2.15. 超限再帰**

順序数 α と集合 A について、写像 $G\colon \bigcup\{A^\xi \mid \xi \in \alpha\} \to A$ が与えられている。
このとき、以下を満たす写像 $f\colon \alpha \to A$ は一意に定まる。

$$\forall\xi \in \alpha(f(\xi) = G(f \circ \iota_{\xi,\alpha}))$$

Proof.

順序数 $\beta \subset \alpha$ について、以下を満たす写像 $f_\beta\colon \beta \to A$ の存在して、これが一意であることを示す。

$$\forall\xi \in \beta(f_\beta(\xi) = G(f_\beta \circ \iota_{\xi,\beta}))$$

$\beta = \varnothing$ のとき、空写像 $f_\varnothing\colon \varnothing \to A$ は条件を満たす。
空写像は一意であるので、$f_\varnothing$ は一意である。

$\beta = \gamma^+$ なる順序数 γ が存在するとき、$\xi \in \beta$ について f_ξ が一意に存在するとする。
このとき、以下で定める $f_\beta\colon \beta \to A$ を考える。

1. $\xi \in \gamma$ について $f_\beta(\xi) = f_\gamma(\xi)$
2. $f_\beta(\gamma) = G(f_\gamma)$

$\xi \in \gamma$ について、f_γ の条件と定義より $f_\beta(\xi) = f_\gamma(\xi) = G(f_\gamma \circ \iota_{\xi,\gamma}) = G(f_\beta \circ \iota_{\xi,\beta})$ である。
また、定義より $f_\beta(\gamma) = G(f_\gamma) = G(f_\beta \circ \iota_{\gamma,\beta})$ である。
ゆえに条件を満たす。
f'_β も成り立つとすると、条件と f_γ の一意性より $f'_\beta \circ \iota_{\gamma,\beta} = f_\gamma = f_\beta \circ \iota_{\gamma,\beta}$ である。
また、条件より $f'_\beta(\gamma) = G(f'_\beta \circ \iota_{\gamma,\beta}) = G(f_\gamma) = f_\beta(\gamma)$ である。
ゆえに $f_\beta = f'_\beta$ である。

空でない β について $\beta = \bigcup\beta$ であり、任意の $\xi \in \beta$ について f_ξ が一意に存在するとする。
このとき、以下で定める $f_\beta\colon \beta \to A$ を考える。

1. $\xi \in \beta$ について $f_\beta(\xi) = f_{\xi^+}(\xi)$

$\xi \in \beta$ について、$\exists\gamma \in \xi(f_\xi(\gamma) \neq (f_\beta \circ \iota_{\xi,\beta})(\gamma))$ とする。
$\gamma^+ \in \beta$ より f_{γ^+} の一意性から $f_{\gamma^+} = f_\xi \circ \iota_{\gamma^+,\xi}$ であり、定義より $(f_\beta \circ \iota_{\xi,\beta})(\gamma) = f_{\gamma^+}(\gamma)$ であるので、一致する。
ゆえに、$f_\xi = f_\beta \circ \iota_{\xi,\beta}$ である。

f_{ξ^+} の条件と f_ξ の一意性より $f_\beta(\xi) = f_{\xi^+}(\xi) = G(f_{\xi^+} \circ \iota_{\xi,\xi^+}) = G(f_\xi) = G(f_\beta \circ \iota_{\xi,\beta})$ である。

f'_β が成り立ちとすると、$\gamma \in \beta$ について、条件と f_γ の一意性から $f_\beta(\gamma) = G(f_\beta \circ \iota_{\gamma,\beta}) = G(f_\gamma) = G(f'_\beta \circ \iota_{\gamma,\beta}) = f'_\beta(\gamma)$ であるので、$f_\beta = f'_\beta$ である。

定理 6.2.13 より成り立つ。 ■

6.3 いくつかの重要な定理

***Lem.* 6.3.1.** 順序数の濃度の上限

順序数 α, β について、以下が成り立つとき、単射 $\alpha \to \beta$ が存在する。

$$\forall \xi \in \alpha \big(\text{全射 } \xi \to \beta \text{ が存在しない}\big)$$

Proof.

$h \in \left\{\bigcup \beta^\xi \mid \xi \in \alpha\right\}$ について、h は全射でないので、$\beta \setminus \mathrm{Im}(h) \neq \varnothing$ である。

以下で与える写像 $G\colon \left\{\bigcup \beta^\xi \mid \xi \in \alpha\right\} \to \beta$ を考える。

$$G(h) \coloneqq \min\left(\beta \setminus \mathrm{Im}(h)\right)$$

このとき、定理 6.2.15 より以下を満たす $f\colon \alpha \to \beta$ が一意に定まる。

$$\forall \xi \in \alpha (f(\xi) = G(f \circ \iota_{\xi,\alpha}))$$

$\xi \in \eta$ のときを考える。

$f(\eta) = G(f \circ \iota_{\eta,\alpha}) = \min\left(\beta \setminus \mathrm{Im}(f \circ \iota_{\eta,\alpha})\right) \notin \mathrm{Im}(f \circ \iota_{\eta,\alpha})$ である。

$f(\xi) \in \mathrm{Im}(f \circ \iota_{\eta,\alpha})$ より、$f(\xi) \neq f(\eta)$ である。

$\eta \in \xi$ のときも同様である。

補題 6.2.9 より、$\xi \neq \eta$ のとき $\xi \in \eta \vee \eta \in \xi$ であるので、$\xi \neq \eta$ ならば $f(\xi) \neq f(\eta)$ すなわち f は単射である。

■

***Lem.* 6.3.2.** 整列集合の自己単調単射は増大

整列集合 $(W, \leq)$ と、狭義単調写像 $f\colon W \to W$ について、以下が成り立つ。

$$\forall x \in W (x \leq f(x))$$

Proof.

$A \coloneqq \{x \in W \mid f(x) < x\}$ を考える。

$A \neq \varnothing$ とすると、定義より $\min A$ が存在する。

A の定義より $f(\min A) < \min A$ であり、狭義単調より $f(f(\min A)) < f(\min A)$ であるので、$f(\min A) \in A$ であり、$\min A \leq f(\min A)$ である。これは反する。 ■

***Lem.* 6.3.3.** 切片からの狭義単調は存在しない

空でない整列集合 $(W, \leq)$ と $a \in W$ について、狭義単調な $f\colon W \to W_{<a}$ は存在しない。

Proof.

存在するとする。

$\iota_{W_{<a},W}$ は狭義単調より、$\iota_{W_{<a},W} \circ f$ は狭義単調である。

補題 6.3.2 より、$a \leq (\iota_{W_{<a},W} \circ f)(a)$ である。
$\iota_{W_{<a},W}$ は包含写像より、$\forall x \in W(\iota_{W_{<a},W}(x) < a)$ より反する。 ■

***Cor.* 6.3.4.**
順序数 α, β について、$\alpha \neq \beta$ ならば、任意の写像 $f\colon \alpha \to \beta$ は順序同型とならない。

***Lem.* 6.3.5. 整列集合は順序型を持つ**
整列集合 W について、W と順序同型な順序数が一意に存在する。

Proof.
補題 6.2.9、補題 6.3.3 より、存在すれば一意である。

存在することを示す。
以下で定める集合 X を考える。

$$X \coloneqq \left\{w \in W \mid \text{ある順序数 } \alpha \text{ が存在して、順序同型 } \alpha \to W_{<w} \text{ が存在する。}\right\}$$

一意性と公理 3.4.1 より、集合 A が存在して、以下を満たす。

$$A = \left\{\alpha \mid w \in X \wedge \text{順序同型 } \alpha \to W_{<w} \text{ が存在する。}\right\}$$

補題 6.2.10 より、$(A, \in)$ は整列集合である。
$\alpha \in A$ について、定義よりある $w \in X$ が存在して順序同型 $f\colon \alpha \to W_{<w}$ が存在する。
任意の $\beta \in \alpha$ について、写像 $f \circ \iota_{\beta,\alpha}\colon \beta \to W_{<f(\beta)}$ が順序同型であるため、$\beta \in A$ である。
ゆえに、$\alpha \subset A$ である。
したがって、A は順序数である。

順序同型を与える写像 $\varphi\colon (X, \leq) \to (A, \in)$ は、明らかに単調であり、補題 6.3.3 より全単射である。すなわち順序同型である。
$W \neq X$ とする。
$x \coloneqq \min(W \setminus X)$ について $X = W_{<x}$ であるので、上の議論より $x \in X$ となり反する。
したがって、$W = X$ である。 ■

***Lem.* 6.3.6. Hartogs の補題**
集合 X について、順序数 α が存在して、任意の写像 $f\colon \alpha \to X$ が単射とならない。

Proof.
$W \coloneqq \left\{(S, R) \mid S \subset X \wedge R \subset S \times S \wedge (S, R) \text{ は整列集合}\right\}$ を考える。
補題 6.3.5 と公理 3.4.1 より、以下で定める集合 A が存在する。

$$A \coloneqq \left\{w \text{ と順序同型な順序数} \mid w \in W\right\}$$

補題 6.2.10 より、$(A, \in)$ は整列集合である。
$\alpha \in A$ を考えると、$S \subset X$ について整列集合 (S, R) が存在して、順序同型 $g\colon (\alpha, \in) \to (S, R)$ が存在する。
任意の $\beta \in \alpha$ について、$g \circ \iota_{\beta,\alpha}\colon \beta \to \mathrm{Im}(g)$ は順序同型であるので、$\beta \in A$ である。
ゆえに、$\alpha \subset A$ である。
したがって、A は順序数である。

順序数 α について、単射 $f\colon \alpha \to X$ が存在するとする。
このとき、f の左逆写像 g を用いて、$\mathrm{Im}(f)$ 上に以下の整列順序 $\leq$ を定義できる。

$$x < y :\leftrightarrow g(x) \in g(y)$$

ゆえに、$\alpha \in A$ である。
対偶を考えて、$\alpha \notin A$ ならば、単射 $\alpha \to X$ は存在しない。

$A \notin A$ より、単射 $A \to X$ は存在しない。 ■

***Thm.* 6.3.7. Bourbaki-Witt の定理**
空でない半順序集合 $(P, \preccurlyeq)$ について、P の任意の空でない全順序部分が上限を持つとする。
以下を満たす写像 $f\colon P \to P$ を考える。

$$\forall x \in P(x \preccurlyeq f(x))$$

このとき、以下を満たす。

$$\exists x_1 \in P(x_1 = f(x_1))$$

Proof.
補題 6.3.6 より、P への単射が構成できない順序数 α が存在する。
P は空でないので、$\exists x_0 \in P$ である。
以下で与える写像 $G\colon \left\{\bigcup P^\xi \mid \xi \in \alpha\right\} \to P$ を考える。

$$G(h) \coloneqq \begin{cases} x_0 & \mathrm{dom}(h) = \varnothing \\ f(h(\beta)) & \exists\beta(\beta^+ = \mathrm{dom}(h)) \\ \sup \mathrm{Im}(h) & \mathrm{dom}(h) = \bigcup \mathrm{dom}(h) \wedge (\mathrm{Im}(h), \preccurlyeq) \text{ は全順序} \\ x_0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

定理 6.2.15 より、以下を満たす $g\colon \alpha \to P$ が一意に定まる。

$$\forall \xi \in \alpha(g(\xi) = G(g \circ \iota_{\xi,\alpha}))$$

$\forall \eta \in \alpha \forall \xi \in \eta(g(\xi) \preccurlyeq g(\eta))$ を超限帰納法で示す。
$\eta = \varnothing$ のとき、明らか。
$\exists\beta(\eta = \beta^+)$ のとき、以下が成り立つ。

$$g(\beta) \preccurlyeq f(g(\beta)) = f\big((g \circ \iota_{\beta^+,\alpha})(\beta)\big) = G(g \circ \iota_{\beta^+,\alpha}) = g(\beta^+) = g(\eta)$$

仮定より $\forall \xi \in \beta(g(\xi) \preccurlyeq g(\beta))$ であるので、$\forall \xi \in \eta(g(\xi) \preccurlyeq g(\eta))$
$\eta = \bigcup \eta \wedge \eta \neq \varnothing$ のときを考える。
仮定より、$\mathrm{Im}(g \circ \iota_{\eta,\alpha})$ は全順序である。
ゆえに、$g(\eta) = G(g \circ \iota_{\eta,\alpha}) = \sup \mathrm{Im}(g \circ \iota_{\eta,\alpha})$ であるので、$\forall \xi \in \eta(g(\xi) \preccurlyeq g(\eta))$ である。
定理 6.2.13 より成り立つ。

α の定義より、$g\colon \alpha \to P$ は単射ではない。
ゆえに、$\exists\beta, \gamma \in \alpha(\beta \in \gamma \wedge g(\beta) = g(\gamma))$ である。
$\beta^+ \in \gamma \vee \beta^+ = \gamma$ より、$g(\beta) \preccurlyeq g(\beta^+) \preccurlyeq g(\gamma)$ であるので、$g(\beta) = g(\beta^+)$ である。
したがって、$g(\beta) = g(\beta^+) = f(g(\beta))$ である。 ■

***Lem.* 6.3.8. Amann の不動点定理**

空でない半順序集合 $(P, \preccurlyeq)$ について、P の任意の空でない全順序部分が上限を持つとする。
以下を満たす単調写像 $f\colon P \to P$ を考える。

$$\exists x_0 \in P(x_0 \preccurlyeq f(x_0))$$

このとき、以下の集合 S について、$(S, \preccurlyeq)$ は最小元を持つ。

$$S = \{x \in P_{\succcurlyeq x_0} \mid x = f(x)\}$$

Proof.

$M \coloneqq \{x \in P_{\succcurlyeq x_0} \mid x \preccurlyeq f(x)\}$ を考える。
$x_0 \in M$ より、$M \neq \varnothing$ である。
$x \in M$ について、$x_0 \preccurlyeq x \preccurlyeq f(x)$ より、単調性から $x_0 \preccurlyeq f(x) \preccurlyeq f(f(x))$ である。ゆえに $f(x) \in M$ である。

M の空でない全順序部分 C について、仮定より $\sup C \in P$ が存在する。
$\exists c_0 \in C(x_0 \preccurlyeq c_0 \preccurlyeq \sup C)$ より、$x_0 \preccurlyeq \sup C$ である。
$\forall c \in C(c \preccurlyeq \sup C)$ より、$\forall c \in C(c \preccurlyeq f(c) \preccurlyeq f(\sup C))$ である。
ゆえに $f(\sup C)$ は C の上界であるので、$\sup C \preccurlyeq f(\sup C)$ である。
したがって、$\sup C \in M$ である。

よって、$(M, \preccurlyeq)$ は空でない半順序集合であり、任意の空でない全順序部分が M に上限を持つ。
また、以下で定める $g\colon M \to M$ が存在して、$\forall x \in M(x \preccurlyeq g(x))$ である。

$$g(x) \coloneqq f(x)$$

定理 6.3.7 より、$\exists x \in M(x = g(x) = f(x))$ である。
したがって、S は非空集合である。

$N \coloneqq \{x \in M \mid \forall y \in S(x \preccurlyeq y)\}$ を考える。
$x_0 \in N$ より、$N \neq \varnothing$ である。
$x \in N$ について、$f(x) \in f(N) \subset f(M) \subset M$ である。
$\forall y \in S(x \preccurlyeq y)$ より、単調性から $\forall y \in P_{\succcurlyeq x_0}(y = f(y) \to f(x) \preccurlyeq f(y) = y)$ である。
したがって、$f(x) \in N$ である。

N の空でない全順序部分 C について、$N \subset M$ より $\sup C \in M$ が存在する。
$C \subset N$ より、任意の $y \in S$ について、$\forall c \in C(c \preccurlyeq y)$ すなわち y は C の上界である。
ゆえに $\sup C \preccurlyeq y$ である。
したがって、$\sup C \in N$ である。

よって、$(N, \preccurlyeq)$ は空でない半順序集合であり、任意の空でない全順序部分が N に上限を持つ。
また、以下で定める $h\colon N \to N$ が存在して、$\forall x \in N(x \preccurlyeq h(x))$ である。

$$h(x) \coloneqq f(x)$$

定理 6.3.7 より、$\exists x_1 \in N(x_1 = h(x_1) = f(x_1))$ である。
$x_1 \in N$ より、x_1 は S の最小元である。 ■

***Thm.* 6.3.9. Knaster-Tarski の不動点定理**

完備束 $(L, \preccurlyeq)$ と、単調写像 $f\colon L \to L$ を考える。

このとき、以下の集合 S について、$(S, \preccurlyeq)$ は空でない完備束である。

$$S = \{x \in L \mid x = f(x)\}$$

Proof.

完備束は最小元を持つので、$\min L \preccurlyeq f(\min L)$ である。

完備性から補題 6.3.8 より、S は最小元を持つ。

同様に、S は最大元を持つ。

S の部分集合 A について、完備性より $\sup A \in L$ が存在する。また、定義より $A = f(A)$ である。

$P \coloneqq \{x \in L \mid \forall a \in A(a \preccurlyeq x) \wedge f(x) \preccurlyeq x\}$ を考える。

$\max S \in P$ より、P は空ではない。

任意の $a \in A$ について、$\forall x \in P(a \preccurlyeq x)$ より、a は P の下界であるので、$a \preccurlyeq \inf P$ である。ゆえに、$\inf P$ は A の上界である。

したがって $\sup A \preccurlyeq \inf P$ であり、補題 5.3.3 と単調性より $\sup A = \sup f(A) \preccurlyeq f(\sup A) \preccurlyeq f(\inf P)$ である。

よって、$f(\inf P)$ は A の上界である。

$\forall x \in P(\inf f(P) \preccurlyeq f(x) \preccurlyeq x)$ より $\inf f(P)$ は P の下界であることと補題 5.3.4 から、$f(\inf P) \preccurlyeq \inf f(P) \preccurlyeq \inf P$ である。

単調性より、$f(f(\inf P)) \preccurlyeq f(\inf P)$ である。

したがって、$f(\inf P) \in P$ である。

よって $\inf P \preccurlyeq f(\inf P)$ を得るので、$\inf P = f(\inf P)$ すなわち $\inf P \in S$ である。

すでに示した $\sup A \preccurlyeq \inf P$ と $\sup A \preccurlyeq f(\inf P) = \inf P$ より、$\sup A = \inf P \in S$ である。

同様に $\inf A \in S$ である。 ■

***Thm.* 6.3.10. Cantor-Schröder-Bernstein の定理**

集合 A, B について、単射 $f\colon A \to B$ と単射 $g\colon B \to A$ が存在するならば、全単射 $h\colon A \to B$ が存在する。

Proof.

B が空のとき、f の存在から A も空となり、空写像が条件を満たす。

B が空でないとする。

以下の写像 $F\colon \mathfrak{P}(A) \to \mathfrak{P}(A)$ を考える。

$$F(X) \coloneqq A \setminus g(B \setminus f(X))$$

$X \subset Y \subset A$ について、補題 4.3.1 より $f(X) \subset f(Y)$ であり、$B \setminus f(X) \supset B \setminus f(Y)$ であり、補題 4.3.1 より $g(B \setminus f(X)) \supset g(B \setminus f(Y))$ であり、$F(X) \subset F(Y)$ である。

ゆえに、F は完備束 $(\mathfrak{P}(A), \subset)$ 上の単調写像である。

定理 6.3.9 より、$\exists X_0 \subset A(X_0 = F(X_0))$ である。

g は空写像でない単射より補題 4.6.1 から左逆写像 g^{-1} を持つため、以下の写像 $h\colon A \to B$ が存在する。

$$h(x) \coloneqq \begin{cases} f(x) & (x \in X_0) \\ g^{-1}(x) & (x \notin X_0) \end{cases}$$

$h(x) = h(y)$ とする。

$x \in X_0 \wedge y \notin X_0$ のとき、$h(x) \in f(X_0) \wedge h(y) \in B \setminus f(X_0)$ より、$h(x) \neq h(y)$ となるので、$x, y \in X_0 \vee x, y \notin X_0$ である。

$x, y \in X_0$ のとき、f の単射性から $x = y$ である。

$x, y \notin X_0$ のとき、$x, y \in g(B \setminus f(X_0))$ より $\exists x', y' \in B(x = g(x') \wedge y = g(y'))$ である。

$x = g(x') = g(g^{-1}(g(x'))) = g(g^{-1}(x)) = g(g^{-1}(y)) = g(g^{-1}(g(y'))) = g(y') = y$ である。

したがって、h は単射である。

$z \in f(X_0)$ について、$\exists z_0 \in X_0(z = f(z_0) = h(z_0))$ である。

$z \notin f(X_0)$ について、$g(z) \notin X_0$ であり、$g(z) \in g(B \setminus f(X_0)) = A \setminus X_0$ より、$z = g^{-1}(g(z)) = h(g(z))$ である。

ゆえに h は全射である。 ■

6.4 順序と選択

***Lem.* 6.4.1. 冪集合の鎖の基本補題**

空でない半順序集合 $(P, \preccurlyeq)$ について、以下で定める半順序集合 $(M, \subset)$ を考える。

$$M \coloneqq \left\{C \subset P \mid C \neq \varnothing \wedge (C, \preccurlyeq) \text{ は全順序集合}\right\}$$

このとき、$M \neq \varnothing$ であり、M の任意の空でない全順序部分 A は上限 $\bigcup A$ を M に持つ。

Proof.

空でないので、$\exists x(x \in P)$ であり、$\{x\} \in M$ より、$M \neq \varnothing$ である。

$\bigcup A \in M$ を示す。

$x, y \in \bigcup A$ について、定義より P の全順序部分 C_x, C_y が存在して $x \in C_x \wedge y \in C_y$ である。

A は全順序集合より、$C_x \subset C_y \vee C_y \subset C_x$ である。

$C_x \subset C_y$ であるとき、$x, y \in C_y$ より、$x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x$ である。

$C_y \subset C_x$ であるときも同様である。

$A \neq \varnothing$ より $\bigcup A \neq \varnothing$ である。

$\bigcup A$ は A の上界であり、A の任意の上界 U について、$\forall C \in A(C \subset U)$ から $\bigcup A \subset U$ であるため、$\bigcup A$ は A の上限である。 ■

***Thm.* 6.4.2. Zorn の補題**

空でない半順序集合 $(P, \preccurlyeq)$ について、P の任意の空でない全順序部分が上界を持つとする。

このとき、P は極大元を持つ。

Proof.

$M \coloneqq \left\{C \subset P \mid C \neq \varnothing \wedge (C, \preccurlyeq) \text{ は全順序集合}\right\}$ を考える。

補題 6.4.1 より、半順序集合 $(M, \subset)$ は空でないかつ任意の空でない全順序部分は上限を持つ。

M が極大元を持たないとする。

このとき $\forall C \in M \exists C' \in M(C \subsetneq C')$ である。

補題 4.5.1 より、$f \colon M \to M$ であって、$\forall C \in M(C \subsetneq f(C))$ が存在する。

定理 6.3.7 より、$\exists C_0 \in M(C_0 = f(C_0))$ であるが、f の定義より反する。

ゆえに、M は極大元を持つ。

M の極大元 C_1 について、上界 u が存在する。
u が極大元でない、すなわち $\exists a \in P(u \prec a)$ とする。
a は C_1 の上界であるので、$(C_1 \cup \{a\}, \preccurlyeq)$ は空でない全順序集合である。
$a \in C_1$ とすると、u が C_1 の上界であることに反するので、$a \notin C_1$ である。
ゆえに $C_1 \subsetneq C_1 \cup \{a\}$ となり、C_1 の極大性に反する。
したがって、u は極大元である。 ■

***Thm.* 6.4.3.** 整列可能定理

集合 X について、X 上の自己関係 $\leq$ が存在して、$(X, \leq)$ は整列集合となる。

Proof.

以下で定める集合 W を考える。

$$W \coloneqq \left\{(A, \leq) \mid A \subset X \wedge (A, \leq) \text{ は整列集合}\right\}$$

$(\varnothing, \varnothing) \in W$ より、$W \neq \varnothing$ である。
W 上の関係 $\preccurlyeq$ を以下で定める。

$$(A_1, \leq_1) \preccurlyeq (A_2, \leq_2) :\leftrightarrow A_1 \subset A_2 \wedge \leq_1 = \leq_2 \cap (A_1 \times A_1)$$

W の全順序部分 C について、以下の組は整列集合であり、C の上界である。

$$\left(\bigcup \{A \mid (A, \leq) \in C\}, \bigcup \{\leq \mid (A, \leq) \in C\}\right)$$

定理 6.4.2 より、極大元 $(A_0, \leq_0)$ が存在する。
$A_0 \subsetneq X$ とすると、$\exists a \in X (a \notin A_0)$ であり、以下で定める組 G が存在する。

$$G \coloneqq (A_0 \cup \{a\}, \leq_0 \cup (A_0 \times \{a\}))$$

$G \in W$ であり、$(A_0, \leq_0) \prec G$ であるので、極大性に反する。
ゆえに、$A_0 = X$ である。 ■

***Thm.* 6.4.4.** 濃度の比較可能定理

集合 A, B について、単射 $f \colon A \to B$ または単射 $g \colon B \to A$ のいずれかが存在する。

Proof.

定理 6.4.3 と補題 6.3.5 より、順序数 α, β が存在して、全単射 $\psi_a \colon \alpha \to A, \psi_b \colon \beta \to B$ が存在する。
補題 6.2.9 より、$\alpha \subset \beta \vee \beta \subset \alpha$ である。
$\alpha \subset \beta$ のとき、$\psi_b \circ \iota_{\alpha,\beta} \circ \psi_a^{-1}$ は A から B への単射である。
$\beta \subset \alpha$ も同様である。 ■

6.5 フィルターとネット

***Def.* 6.5.1.** フィルター

半順序集合 $(P, \preccurlyeq)$ について、以下の 2 つを満たす P の空でない部分 F を、P のフィルターと呼ぶ。

$$\forall x, y \in F \exists z \in F (z \preccurlyeq x \wedge z \preccurlyeq y)$$
$$\forall x \in F \forall y \in P (x \preccurlyeq y \to y \in F)$$

***Cor.* 6.5.1.**

フィルターは逆順序について有向集合である。

***Def.* 6.5.2. 細分**

半順序集合 P のフィルター F, G に対して、$F \subset G$ であるとき、G は F の細分であると呼ぶ。

***Def.* 6.5.3. 超フィルター**

自身以外の細分を持たないフィルターを超フィルターと呼ぶ。

***Thm.* 6.5.2. 超フィルターの存在**

半順序集合 P のフィルター F について、その細分である超フィルターが存在する。

Proof.

F の細分の全体 $\mathcal{F}$ と半順序集合 $(\mathcal{F}, \subset)$ を考える。

$\mathcal{F}$ の空でない全順序部分集合 A について、上界 $\bigcup A \in \mathcal{F}$ が存在する。

$\mathcal{F}$ の全順序部分集合 $\varnothing$ について、F は上界である。

ゆえに、$\mathcal{F}$ は帰納的である。

定理 6.4.2 より極大元が存在する。これは超フィルターである。 ■

***Def.* 6.5.4. 集合におけるフィルター**

集合 X について、半順序集合 $(\mathfrak{P}(X) \setminus \{\varnothing\}, \subset)$ のフィルターを、集合 X のフィルターと呼ぶ。

***Cor.* 6.5.3.**

集合 X のフィルター $\mathcal{F}$ は以下を満たす。

$$X \in \mathcal{F}$$
$$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F}(F_1 \cap F_2 \in \mathcal{F})$$

***Thm.* 6.5.4. 集合の超フィルター**

集合 X のフィルター $\mathcal{F}$ について、以下の 2 つは同値である。

1. $\mathcal{F}$ は超フィルターである
2. $\forall A \subset X(A \in \mathcal{F} \vee X \setminus A \in \mathcal{F})$

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

$A \in \mathcal{F}$ のとき明らかであるので、$A \notin \mathcal{F}$ のときを考える。

$\mathcal{S} := \{S \subset X \mid A \cup S \in \mathcal{F}\}$ について、定義より $\mathcal{F} \subset \mathcal{S} \wedge X \setminus A \in \mathcal{S}$ である。

今、$\forall S_1, S_2 \in \mathcal{S}$ について、$A \cup (S_1 \cap S_2) = (A \cup S_1) \cap (A \cup S_2) \in \mathcal{F}$ より、$S_1 \cap S_2 \in \mathcal{S}$ である。

$S \in \mathcal{S} \wedge T \subset X \wedge S \subset T$ とすると、$A \cup S \in \mathcal{F} \to A \cup T \in \mathcal{F}$ より $T \in \mathcal{S}$

$A \cup X = X \in \mathcal{F}$ より、$X \in \mathcal{S}$ である。すなわち、$\mathcal{S} \neq \varnothing$

$\varnothing \notin \mathcal{S}$ より、$\mathcal{S}$ はフィルターでありかつ $\mathcal{F}$ の細分である。

ここで、$\mathcal{F}$ は超フィルターであるので $X \setminus A \in \mathcal{S} = \mathcal{F}$

2. $\to$ 1. を示す。

超フィルターでないとすると、$\mathcal{F}$ の細分 $\mathcal{F}'$ が存在して、$\exists A \in \mathcal{F}'(A \notin \mathcal{F} \wedge A \in \mathcal{F}')$ である。

仮定より、$X \setminus A \in \mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ であり、$\varnothing = A \cap (X \setminus A) \in \mathcal{F}'$ よりフィルターの定義に矛盾。背理法より示される。

■

***Def.* 6.5.5. ネット**

有向集合 Λ から集合 X への写像を、X 上のネットと呼ぶ。

ネットは、明示的に $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ と表す。このとき、x_λ は X 上の元で、$\lambda\in\Lambda$ での値を表す。

また誤解のない限り、$(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ で値域を表す。

***Def.* 6.5.6. 部分ネット**

集合 X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ と有向集合 M について、写像 $\varphi\colon M\to\Lambda$ が以下を満たすとき、$\left(x_{\varphi(\mu)}\right)_{\mu\in M}$ を $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ の部分ネットと呼ぶ。

$$\forall\mu_1,\mu_2\in M(\mu_1\preccurlyeq\mu_2\to\varphi(\mu_1)\preccurlyeq\varphi(\mu_2))$$
$$\forall\lambda\in\Lambda\exists\mu\in M(\lambda\preccurlyeq\varphi(\mu))$$

***Def.* 6.5.7. 普遍**

集合 X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ が以下を満たすとき、$(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ は普遍であると呼ぶ。

$$\forall A\subset X\exists\lambda_0\in\Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}}\subset A\vee(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}}\subset X\setminus A\Big)$$

***Thm.* 6.5.5. ネットの定めるフィルター**

集合 X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ について、以下で定める集合系 $\mathcal{F}$ は X のフィルターである。

$$\mathcal{F}\coloneqq\Big\{F\subset X\mid\exists\lambda_0\in\Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}}\subset F\Big)\Big\}$$

Proof.

明らかに $\varnothing\notin\mathcal{F}\wedge X\in\mathcal{F}$ である。

$F_1,F_2\in\mathcal{F}$ について、定義より $\exists\lambda_1,\lambda_2\subset\Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_1}}\subset F_1\wedge(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_2}}\subset F_2\Big)$ である。

Λ が有向集合であることから、$\exists\lambda_3\in\Lambda(\lambda_1\preccurlyeq\lambda_3\wedge\lambda_2\preccurlyeq\lambda_3)$ であり、$(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_3}}\subset F_1\cap F_2$。

ゆえに $F_1\cap F_2\in\mathcal{F}$ である。

$\forall F\in\mathcal{F}\forall G\subset\mathfrak{P}(X)$ について、$F\subset G$ ならば定義より明らかに $G\in\mathcal{F}$ ■

***Lem.* 6.5.6. ネットとフィルターの基本補題**

集合 X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ と定理 6.5.5 の定めるフィルター $\mathcal{F}$ を考える。

このとき、$\mathcal{F}$ の任意の細分 $\mathcal{F}'$ について、以下が成り立つ。

$$\forall F\in\mathcal{F}'\forall\lambda_0\in\Lambda\exists\lambda\in\Lambda(\lambda_0\preccurlyeq\lambda\wedge x_\lambda\in F)$$

Proof.

$\exists F\in\mathcal{F}'\exists\lambda_0\in\Lambda\forall\lambda\in\Lambda(\lambda_0\preccurlyeq\lambda\to x_\lambda\notin F)$ とする。

今、$(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}}\in\mathcal{F}\subset\mathcal{F}'$ であるので、$\varnothing=F\cap(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}}\in\mathcal{F}'$ より、フィルターの定義に矛盾。

背理法より示される。 ■

***Thm.* 6.5.7.** フィルターの定める部分ネット

集合 X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ と、定理 6.5.5 の定めるフィルター $\mathcal{F}$ について考える。

$\mathcal{F}$ の任意の細分 $\mathcal{F}'$ に対して、ある部分ネット $\left(x_{\varphi(\mu)}\right)_{\mu\in M}$ が存在して、定理 6.5.5 から定まるその部分ネットのフィルターは $\mathcal{F}'$ の細分となる。

Proof.

$M \coloneqq \{(\lambda, F) \in \Lambda \times \mathcal{F}' \mid x_\lambda \in F\}$ を考える。

M 上の前順序 $\forall(\lambda_1, F_1), (\lambda_2, F_2) \in M((\lambda_1, F_1) \preccurlyeq (\lambda_2, F_2) :\leftrightarrow \lambda_1 \preccurlyeq \lambda_2 \wedge F_1 \supset F_2)$ を考える。

$(\lambda_1, F_1), (\lambda_2, F_2) \in M$ とする。

$\mathcal{F}'$ はフィルターより $F_1 \cap F_2 \in \mathcal{F}'$

Λ は有向集合であるので、$\exists\lambda_3 \in \Lambda(\lambda_1 \preccurlyeq \lambda_3 \wedge \lambda_2 \preccurlyeq \lambda_3)$ である。

補題 6.5.6 より $\exists\lambda_4 \in \Lambda(\lambda_3 \preccurlyeq \lambda_4 \wedge x_{\lambda_4} \in F_1 \cap F_2)$

$(\lambda_4, F_1 \cap F_2)$ は、$\{(\lambda_1, F_1), (\lambda_2, F_2)\}$ の上界であるので、M は有向集合である。

ここで、写像 $\varphi\colon M \to \Lambda, \varphi(\lambda, F) \coloneqq \lambda$ を定める。

補題 6.5.6 より $\forall\lambda \in \Lambda\exists F \in \mathcal{F}'\exists\lambda_1 \in \Lambda(\lambda \preccurlyeq \lambda_1 = \varphi(\lambda_1, F) \wedge (\lambda_1, F) \in M)$ である。

したがって、$\left(x_{\varphi(\mu)}\right)_{\mu\in M}$ は部分ネットである。

今、補題 6.5.6 より $\forall F \in \mathcal{F}'\exists\lambda_0 \in \Lambda((\lambda_0, F) \in M)$

$\forall(\lambda', F') \in M$ について、$(\lambda_0, F) \preccurlyeq (\lambda', F')$ ならば、$x_{\lambda'} \in F' \subset F$ となる。

よって、$F \in \left\{F \subset X \mid \exists\mu_0 \in M\left(\left(x_{\varphi(\mu)}\right)_{\mu\in M_{\succcurlyeq\mu_0}} \subset F\right)\right\}$ ■

***Thm.* 6.5.8.** 普遍部分ネットの存在

任意のネットは、普遍な部分ネットを持つ。

Proof.

ネットに対して定理 6.5.5 の定めるフィルター $\mathcal{F}$ が存在する。

定理 6.5.2 より $\mathcal{F}$ の細分である超フィルター $\mathcal{U}$ が存在する。

定理 6.5.7 より、定理 6.5.5 の定めるフィルターが $\mathcal{U}$ に一致する部分ネットが存在する。

定理 6.5.4 より、この部分ネットは普遍である。 ■

7　自然数

7.1　自然数の公理

***Def.* 7.1.1.** 自然数

自然数論では、3 つの公理（公理 7.1.1、公理 7.1.2、公理 7.1.3）が与えられる。

項を自然数と呼ぶ。

***Def.* 7.1.2.** 零

アリティ 0 の函数記号 0 を考える。

***Def.* 7.1.3.** 後者

アリティ 1 の函数記号 s を考える。

自然数 n について、$s(n)$ を n の後者と呼ぶ。

***Ax.* 7.1.1.** 零は後者ではない

$$\forall n(s(n) \neq 0)$$

***Ax.* 7.1.2.** 後者は単射

$$\forall n, m(s(n) = s(m) \to n = m)$$

***Ax.* 7.1.3.** 数学的帰納法

アリティ 1 の述語記号 ψ について、以下が成り立つ。

$$\psi(0) \wedge \forall k\Big(\psi(k) \to \psi(s(k))\Big) \to \forall n(\psi(n))$$

7.2　集合論における自然数

***Thm.* 7.2.1.** Peano の公理

定理 3.6.6 より、無限系譜 X の取り方によらず $\omega(X)$ が一意に定まる。これを $\mathbb{N}$ で表す。

$\mathbb{N}$ は以下の全てを満たす。

$$\varnothing \in \mathbb{N}$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\big(n^+ \in \mathbb{N}\big)$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\big(n^+ \neq \varnothing\big)$$
$$\forall n, m \in \mathbb{N}\big(n^+ = m^+ \to n = m\big)$$
$$\forall E\big(E \subset \mathbb{N} \wedge \varnothing \in E \wedge \forall n\big(n \in E \to n^+ \in E\big) \to E = \mathbb{N}\big)$$

Proof.

第一、第二の公理は、無限系譜であることより明らか。

第三の公理は $n \in n^+$ と、空集合は要素を持たないことから示される。

第四の公理は、補題 3.6.3 より示される。

第五の公理を示す。
前件より、$E \subset \mathbb{N}$ である。
$\varnothing \in E \wedge \forall n(n \in E \to n^+ \in E)$ より、E は無限系譜である。
最小無限系譜であるので、$\mathbb{N} = \omega(E) \subset E$ である。 ■

***Thm.* 7.2.2. 数学的帰納法**
アリティ 1 の述語記号 ψ について、

$$\forall n \in \mathbb{N}(\psi(n)) \leftrightarrow \psi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N}\Big(\psi(n) \to \psi(n^+)\Big)$$

Proof.
右は明らか。

左は、$E = \{n \in \mathbb{N} \mid \psi(n)\}$ として、定理 7.2.1 第五式から示される。 ■

***Def.* 7.2.1. 自然数集合**
定理 7.2.1、定理 7.2.2 より、以下と $n \in \mathbb{N}$ で定める議論領域は自然数である。

$$0 := \varnothing$$
$$s(n) := n^+$$

$\mathbb{N}$ を自然数集合と呼ぶ。
誤解のない限り、自然数集合を自然数と呼ぶ。

***Lem.* 7.2.3.**
以下が成り立つ。

$$\forall n \in \mathbb{N}\big(n \text{ は順序数}\big)$$

Proof.
$n = 0$ のとき、$\varnothing$ は順序数より成り立つ。
ある n が順序数であるとき、系 6.2.5 より $s(n)$ は順序数である。
定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について成り立つ。 ■

***Def.* 7.2.2. 自然数の順序**
自然数 $\mathbb{N}$ 上で二項関係 $\leq$ を以下のように定める。補題 6.2.9 より、$\leq$ は全順序である。

$$n \leq m :\leftrightarrow n \subset m$$

***Lem.* 7.2.4.** 自然数は推移的

以下が成り立つ。

$$\forall n \in \mathbb{N}(m \in n \to m \in \mathbb{N})$$

Proof.

$n = 0 = \varnothing$ のとき明らか。

ある n で成り立つとき、$s(n) = n \cup \{n\}$ より、$s(n)$ で成り立つ。

定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について成り立つ。 ■

***Lem.* 7.2.5.** 最小値原理

自然数 $\mathbb{N}$ の空でない部分集合 A は最小元を持つ。

Proof.

持たないと仮定する。

このとき、$\forall n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N}(m \leq n \to m \notin A)$ を示す。

$n = 0$ のとき、$0 \in A$ ならば仮定に反するので明らか。

ある n で成り立つとする。$s(n) \in A$ ならば $s(n)$ は A の最小元となるので、$s(n) \notin A$。

定理 7.2.2 を用いて上の命題が示されるので、$\forall n \in \mathbb{N}(n \notin A)$ が直ちに言える。

これは A が空でないことに反する。背理法より、示される。 ■

***Thm.* 7.2.6.** 自然数は順序数

自然数 $\mathbb{N}$ は順序数である。

Proof.

補題 7.2.4 と補題 7.2.5 より、順序数である。 ■

7.3 自然数の加法

***Def.* 7.3.1.** 自然数の加法

自然数 n について、以下で定める写像 $G_n \colon \bigcup \{\mathbb{N}^m \mid m \in \mathbb{N}\} \to \mathbb{N}$ を考える。

$$G_n(h) \coloneqq \begin{cases} n & (\mathrm{dom}(h) = 0) \\ s(h(\bigcup \mathrm{dom}(h))) & (\mathrm{dom}(h) \neq 0) \end{cases}$$

このとき、定理 6.2.15 が定める写像 $+_n \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ が存在する。

誤解のない限り、$+_n(m)$ を $n + m$ と表す。

***Lem.* 7.3.1.**

以下が成り立つ。

$$\forall n \in \mathbb{N}(n + 0 = n)$$
$$\forall n, m \in \mathbb{N}(n + s(m) = s(n + m))$$

Proof.

第一式について、定義より $+_n(0) = G(+_n \circ \iota_{0,\mathbb{N}}) = n$ である。

第二式について、定義より $+_n(s(m)) = G(+_n \circ \iota_{s(m),\mathbb{N}}) = s(+_n(\bigcup s(m))) = s(+_n(m)) = s(n+m)$ である。 ■

***Lem.* 7.3.2.** 自然数の加法の結合法則

$$\forall n, m, l \in \mathbb{N}((n+m)+l = n+(m+l))$$

つまり上の等式の両辺は、$n+m+l$ と表記してもよい。

Proof.

$l=0$ のとき、以下より成り立つ。

$$(n+m)+0 = n+m = n+(m+0)$$

ある自然数 l で成り立つとき、

$$\begin{aligned}(n+m)+s(l) &= s((n+m)+l)\\ &= s(n+(m+l))\\ &= n+s(m+l)\\ &= n+(m+s(l))\end{aligned}$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 l について示される。 ■

***Lem.* 7.3.3.** 自然数の加法の単位元

$$\forall n \in \mathbb{N}(n+0 = 0+n = n)$$

Proof.

$\forall n \in \mathbb{N}(n+0=n)$ はすでに示されている。

$\forall n \in \mathbb{N}(0+n=n)$ を示す。

$n=0$ のとき、$0+0=0$ より満たす。

ある自然数 n で成り立つとき、

$$0+s(n) = s(0+n) = s(n)$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について示される。 ■

***Lem.* 7.3.4.**

$$\forall n, m \in \mathbb{N}(s(n)+m = s(n+m))$$

Proof.

$m=0$ のとき、以下より成り立つ。

$$s(n)+0 = s(n) = s(n+0)$$

ある自然数 m について成り立つとき、

$$s(n)+s(m) = s(s(n)+m) = s(s(n+m)) = s(n+s(m))$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 m について示される。 ■

***Lem.* 7.3.5.** 自然数の加法の交換法則

$$\forall n, m \in \mathbb{N}(n+m = m+n)$$

Proof.

$m = 0$ のとき、補題 7.3.3 より示される。

ある m で成り立つとき、

$$n + s(m) = s(n + m) = s(m + n) = s(m) + n$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 m について示される。 ■

***Lem.* 7.3.6.** 自然数の順序の加法による保存

$$\forall n, m, l \in \mathbb{N}(n < m \to n + l < m + l)$$

Proof.

$l = 0$ のとき、明らか。

ある自然数 l で成り立つとき、補題 6.2.11 より、

$$n + s(l) = s(n + l) < s(m + l) = m + s(l)$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について示される。 ■

***Lem.* 7.3.7.** 自然数の順序の加法による特徴づけ

$$\forall n, m \in \mathbb{N}(m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}(m + k = n))$$

右について、この k は一意に定まる。

Proof.

左は、全順序性、補題 7.3.6、$\forall k \in \mathbb{N}(0 \leq k)$ を用いて、背理法より示される。

右について考える。

$n = 0$ のとき、$m = 0$ ならば $k = 0$ が存在。$m \neq 0$ ならば前件否定。

ある n で成り立つときを考える。$n < m \vee m \leq n$ である。

$n < m$ のとき、補題 6.2.11 より $s(n) \leq m$ である。$s(n) < m$ のとき前件否定より自明。$s(n) = m$ のとき、$k = 0$ で存在。

$m \leq n$ のとき、仮定より $\exists k \in \mathbb{N}(m + k = n)$

ゆえに、$m \leq s(n)$ かつ $s(n) = s(m + k) = m + s(k)$ となる。

定理 7.2.2 より、任意の n について示される。

$k < k'$ とすると、補題 7.3.6 より矛盾。$k > k'$ でも同様より、示される。 ■

***Def.* 7.3.2.** 自然数の減法

自然数 n, m について、$m \leq n$ であるとき、補題 7.3.7 より一意に定まる k を $n - m$ と表す。

7.4 自然数の乗法

***Def.* 7.4.1.** 自然数の乗法

自然数 n について、以下で定める写像 $G_n\colon \bigcup\{\mathbb{N}^m \mid m \in \mathbb{N}\} \to \mathbb{N}$ を考える。

$$G_n(h) \coloneqq \begin{cases} 0 & (\mathrm{dom}(h) = 0) \\ h(\bigcup \mathrm{dom}(h)) + n & (\mathrm{dom}(h) \neq 0) \end{cases}$$

このとき、定理 6.2.15 が定める写像 $\times_n\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ が存在する。

誤解のない限り、$\times_n(m)$ を $n \times m$ と表す。

***Lem.* 7.4.1.**

以下が成り立つ。

$$\forall n \in \mathbb{N}(n \times 0 = 0)$$
$$\forall n, m \in \mathbb{N}(n \times s(m) = n \times m + n)$$

Proof.

第一式について、定義より $\times_n(0) = G(\times_n \circ \iota_{0,\mathbb{N}}) = 0$ である。

第二式について、定義より $\times_n(s(m)) = G(\times_n \circ \iota_{s(m),\mathbb{N}}) = \times_n(\bigcup s(m)) + n = \times_n(m) + n$ である。 ■

***Lem.* 7.4.2.** 左零元

$$\forall n \in \mathbb{N}(0 \times n = 0)$$

Proof.

$n = 0$ のとき、$0 \times 0 = 0$

ある自然数 n で成り立つとき、

$$0 \times s(n) = 0 \times n + 0 = 0 + 0 = 0$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について示される。 ■

***Def.* 7.4.2. 1**

自然数において、$1 \coloneqq s(0)$ で定める。

***Lem.* 7.4.3.** 自然数の乗法の単位元

$$\forall n \in \mathbb{N}(n = n \times 1 = 1 \times n)$$

Proof.

左について $1 = s(0)$ より、

$$n \times 1 = n \times s(0) = n \times 0 + n = 0 + n = n$$

右について考える。

$n = 0$ のとき、$1 \times 0 = 0$

ある自然数 n で成り立つとき、

$$1 \times s(n) = 1 \times n + 1 = n + 1 = n + s(0) = s(n + 0) = s(n)$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について示される。 ■

***Lem.* 7.4.4.** 自然数の右分配法則

$$\forall n, m, l \in \mathbb{N}((n+m) \times l = n \times l + m \times l)$$

Proof.
$l = 0$ のとき、以下より成り立つ。

$$(n+m) \times 0 = 0 = 0 + 0 = n \times 0 + m \times 0$$

ある自然数 l で成り立つとき、

$$\begin{aligned}(n+m) \times s(l) &= (n+m) \times l + (n+m) \\ &= n \times l + m \times l + n + m \\ &= n \times s(l) + m \times s(l)\end{aligned}$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 l について示される。 ■

***Lem.* 7.4.5.** 自然数の乗法の交換法則

$$\forall n, m \in \mathbb{N}(n \times m = m \times n)$$

Proof.
補題 7.4.2 より、$m = 0$ について、$n \times 0 = 0 \times n$
ある自然数 m で成り立つとき、

$$\begin{aligned}n \times s(m) &= n \times m + n \\ &= m \times n + n \\ &= m \times n + 1 \times n \\ &= (m+1) \times n \\ &= s(m) \times n\end{aligned}$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 m について示される。 ■

***Lem.* 7.4.6.** 自然数の分配法則

$$\forall n, m, l \in \mathbb{N}((n+m) \times l = n \times l + m \times l)$$
$$\forall n, m, l \in \mathbb{N}(n \times (m+l) = n \times m + n \times l)$$

Proof.
右分配法則と交換法則より示される。 ■

***Lem.* 7.4.7.** 自然数の乗法の結合法則

$$\forall n, m, l \in \mathbb{N}((n \times m) \times l = n \times (m \times l))$$

つまり上の等式の両辺は、$n \times m \times l$ と表記してもよい。

Proof.
$l = 0$ のとき、以下より成り立つ。

$$(n \times m) \times 0 = 0 = n \times 0 = n \times (m \times 0)$$

ある自然数 l で成り立つとき、

$$\begin{aligned}(n \times m) \times s(l) &= (n \times m) \times l + n \times m \\ &= n \times (m \times l) + n \times m \\ &= (m \times l) \times n + m \times n \\ &= (m \times l + m) \times n \\ &= (m \times l + m \times 1) \times n \\ &= n \times (m \times (l + 1)) \\ &= n \times (m \times s(l))\end{aligned}$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 l について示される。 ■

***Lem.* 7.4.8.** 自然数の順序の乗法による保存

$$\forall n, m, l \in \mathbb{N}((n \neq 0 \wedge m < l) \to n \times m < n \times l)$$

Proof.
$n = 0$ のとき、前件否定より明らか。
$n = 1$ のとき、1 が乗法の単位元であることから明らか。
ある自然数 $n \geq 1$ で成り立つとき、

$$s(n) \times m = n \times m + m < n \times m + l < n \times l + l = s(n) \times l$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について示される。 ■

***Lem.* 7.4.9.** 自然数の乗法の簡約則

$$\forall n, m, l \in \mathbb{N}(n \times m = n \times l \wedge n \neq 0 \to m = l)$$

Proof.
$m < l$ のとき、補題 7.4.8 より $n \times m < n \times l$。ゆえに、$n \times m \neq n \times l$。
$l < m$ のとき、同様に $n \times m \neq n \times l$。
背理法より示される。 ■

***Lem.* 7.4.10.**

$$\forall n, m \in \mathbb{N}(n \times m = 0 \to n = 0 \vee m = 0)$$

Proof.
$n = 0$ のとき自明。
$n \neq 0$ のとき、$n \times m = n \times 0$ より、自然数の乗法の簡約則から $m = 0$。 ■

7.5 自然数の除法

***Def.* 7.5.1.** 自然数の除法

0 でない自然数 b について、以下で定める写像 $G_b\colon \bigcup\{(\mathbb{N}\times\mathbb{N})^a \mid a\in\mathbb{N}\}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ を考える。

$$G_n(h) \coloneqq \begin{cases} (0,0) & (\mathrm{dom}(h)=0) \\ (q,s(r)) & (\mathrm{dom}(h)\neq 0 \wedge s(r)\in b) \\ (s(q),0) & (\mathrm{dom}(h)\neq 0 \wedge s(r)\notin b) \end{cases} \qquad \text{ただし、}(q,r)\coloneqq h(\bigcup \mathrm{dom}\, h)\text{ とする。}$$

このとき、定理 6.2.15 が定める写像 $\div_b\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ が存在する。

誤解のない限り、$\div_b(a)=(q,r)$ を $a\div b = q\cdots r$ と表す。

特に、q を商、r を余りと呼ぶ。

***Lem.* 7.5.1.**

以下が成り立つ。

$$\forall b\in\mathbb{N}\setminus\{0\}(0\div b\coloneqq 0\cdots 0)$$
$$\forall a\in\mathbb{N}\forall b\in\mathbb{N}\setminus\{0\}(s(a)\div b = q\cdots s(r))$$

Proof.

第一式について、定義より $\times_n(0)=G(\times_n\circ\iota_{0,\mathbb{N}})=0$ である。

第二式について、定義より $\times_n(s(m))=G(\times_n\circ\iota_{s(m),\mathbb{N}})=\times_n(\bigcup s(m))+n=\times_n(m)+n$ である。 ■

***Def.* 7.5.2.** 倍数

自然数 n,m について、$n\div m$ の余りが 0 のとき、n は m の倍数、または m は n の約数と言う。

***Cor.* 7.5.2.**

任意の自然数 n について、0 は n の倍数であり、1 は n の約数である。また、n は n の倍数でも約数でもある。

***Def.* 7.5.3. 2**

自然数において、$2\coloneqq s(s(0))$ で定める。

***Def.* 7.5.4.** 偶奇

自然数 n について、2 で割った余りが 0 であるとき、n を偶数と呼ぶ。

そうでないとき、n を奇数と呼ぶ。

***Def.* 7.5.5.** 素数

約数をちょうど 2 つ持つ自然数を素数と呼ぶ。

***Cor.* 7.5.3.**

素数 p の約数は、1 と p である。

7.6 点列

***Def.* 7.6.1.** 有限列

自然数 $n\in\mathbb{N}$ から集合 X へのネットを、X 上の有限列、または組、n-組と呼ぶ。

***Def.* 7.6.2. 点列**

自然数 $\mathbb{N}$ から集合 X へのネットを、X 上の点列と呼ぶ。

***Def.* 7.6.3. 点列の部分列**

単射 $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ を用いて表せる部分ネット $\left(x_{\varphi(m)}\right)_{m\in\mathbb{N}}$ を点列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ の部分列と呼ぶ。

***Def.* 7.6.4. 非交叉列**

点列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ について以下が成り立つとき、$(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ を非交叉列と呼ぶ。

$$\forall n, m \in \mathbb{N}(n \neq m \to x_n \cap x_m = \varnothing)$$

***Def.* 7.6.5. 単調列**

半順序集合 X 上の点列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ について、以下のいずれかを満たす点列を単調列と呼ぶ。

$$\begin{aligned}
&\forall n \in \mathbb{N}\big(x_n < x_{s(n)}\big)\\
&\forall n \in \mathbb{N}\big(x_n \leq x_{s(n)}\big)\\
&\forall n \in \mathbb{N}\big(x_n > x_{s(n)}\big)\\
&\forall n \in \mathbb{N}\big(x_n \geq x_{s(n)}\big)
\end{aligned}$$

特にそれぞれ、第一式を満たす点列を狭義単調増加列、第二式を広義単調増加列、第三式を狭義単調減少列、第四式を広義単調減少列と呼ぶ。

8 有限と可算

8.1 有限

***Def.* 8.1.1. 有限集合**

集合 X について、ある自然数 $n \in \mathbb{N}$ が存在して全単射 $f\colon n \to X$ が構成できるとき、X を有限集合と呼ぶ。または、単に X は有限であると呼ぶ。

***Lem.* 8.1.1. 全射と要素数**

$\forall n, m \in \mathbb{N}$ について、n から m への全射が存在するならば、$m \leq n$

Proof.

$n = 0$ のとき、$m \neq 0$ ならば全射が存在しない。$m = 0$ より示される。

ある自然数 n で成り立つとする。

全射 $f\colon s(n) \to m$ が存在するとする。

$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(s(n), 0) = \varnothing$ より、$m \neq 0$ である。

$\exists k \in n(f(k) = f(n))$ のとき、全射 $f \circ \iota_{n,s(n)}$ を構成できて、仮定より $m \leq n \leq s(n)$

$\forall k \in n(f(k) \neq f(n))$ のとき、以下のような全射 $g\colon n \to \bigcup m$ を構成できる。

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) < f(n)) \\ \bigcup f(x) & (f(x) > f(n)) \end{cases}$$

仮定より $\bigcup m \leq n$ より、$m = s(\bigcup m) \leq s(n)$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について成り立つ。 ■

***Lem.* 8.1.2. 単射と要素数**

自然数 $n, m \in \mathbb{N}$ について、n から m への単射が存在するならば、$n \leq m$

Proof.

$n = 0$ のとき、明らか。

$n \neq 0$ のとき、補題 4.6.1 より m から n への左逆写像すなわち全射を構成できて、補題 8.1.1 より $n \leq m$ ■

***Thm.* 8.1.3. 鳩の巣原理**

自然数 $n, m \in \mathbb{N}$ について、$m < n$ ならば n から m への単射が存在しない。

Proof.

補題 8.1.2 の対偶である。 ■

***Lem.* 8.1.4. 要素数の一意性**

有限集合 X について、全単射 $f\colon n \to X$ が構成できる自然数 $n \in \mathbb{N}$ は一意に定まる。

Proof.

補題 8.1.1、補題 8.1.2 より、背理法より示される。 ■

***Def.* 8.1.2. 要素数**

有限集合 X について、補題 8.1.4 より主張される自然数を要素数 $|X|$ と呼ぶ。

また、集合 X が有限集合であることを主張するときは、アリティ 1 の述語記号 $|X| < \infty$ を用いる。

***Lem.* 8.1.5. 単射と有限**

自然数 n と集合 A について、以下の 2 つは同値である。

1. A は有限集合であり、$|A| \leq n$
2. 単射 $f\colon A \to n$ が存在する。

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

全単射 $f\colon A \to |A|$ が存在して、単射 $g\colon |A| \to n$ が存在する。

ゆえに、単射 $g \circ f\colon A \to n$ が存在する。

2. $\to$ 1. を示す。

$n = 0$ のとき、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, n) \neq \varnothing$ より、$A = \varnothing$ である。

ある自然数 n について成り立つとする。

$f\colon A \to s(n)$ が存在するとする。

$\forall a \in A(f(a) \neq n)$ のとき、以下で定める単射 $\widetilde{f}\colon A \to n$ が存在する。

$$\widetilde{f}(m) \coloneqq f(m)$$

よって $|A| \leq n \leq s(n)$ である。

$\exists a \in A(f(a) = n)$ のとき、単射 $\widetilde{f}\colon A \setminus \{a\} \to n$ が構成できる。

仮定より $A \setminus \{a\}$ は有限集合であり、$|A \setminus \{a\}| \leq n$ である。

ゆえに全単射 $g\colon A \setminus \{a\} \to |A \setminus \{a\}|$ が存在する。

ここで、以下のような全単射 $h\colon A \to s(|A \setminus \{a\}|)$ を構成できる。

$$h(x) = \begin{cases} |A \setminus \{a\}| & (x = a) \\ g(f(x)) & (x \neq a) \end{cases}$$

$|A| = s(|A \setminus \{a\}|) \leq s(n)$ を得るので成り立つ。 ■

8.2 有限集合

***Lem.* 8.2.1.** 有限集合の部分

有限集合 X について、X の部分 Y は有限であり、$|Y| \leq |X|$ である。

Proof.

単射 $f\colon Y \to X, f(y) = y$ と、$n \in \mathbb{N}$ で全単射 $g\colon X \to n$ が存在する。

ゆえに、単射 $g \circ f\colon Y \to n$ が存在して、補題 8.1.5 より成り立つ。 ■

***Lem.* 8.2.2.** 有限集合の像

有限集合 X、集合 Y、写像 $f\colon X \to Y$ について、像 $f(X)$ は有限であり、$|f(X)| \leq |X|$ である。

Proof.

補題 4.6.4 より、$f\colon X \to f(X)$ は右逆写像すなわち単射 $f^{-1}\colon f(X) \to X$ を持つ。

$n \in \mathbb{N}$ と全単射 $g\colon X \to n$ が存在するので、単射 $g \circ f^{-1}\colon f(X) \to n$ が存在して、補題 8.1.5 より成り立つ。 ■

***Lem.* 8.2.3.** 有限集合の商

有限集合 X と、X 上の同値関係 $\sim$ について、商集合 $X/\sim$ は有限であり、$|X/\sim| \leq |X|$ である。

Proof.

商写像 π について、$X/\sim = \pi(X)$ である。補題 8.2.2 より成り立つ。 ■

***Lem.* 8.2.4.** 有限集合の和

有限集合 X, Y について、$X \cap Y = \varnothing$ ならば、$X \cup Y$ は有限集合となり、以下が成り立つ。

$$|X \cup Y| = |X| + |Y|$$

Proof.

X, Y は有限より、全単射 $f\colon |X| \to X, f'\colon |Y| \to Y$ が存在する。

ゆえに、以下のような全単射 $g\colon |X| + |Y| \to X \cup Y$ を構成できる。

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < |X|) \\ f'(x - |X|) & (|X| \leq x < |X| + |Y|) \end{cases}$$

■

***Lem.* 8.2.5.** 有限集合の和と共通部分

有限集合 X, Y について、$X \cup Y, X \cap Y$ は有限集合となり、以下が成り立つ。

$$|X \cup Y| + |X \cap Y| = |X| + |Y|$$

Proof.

単射 $f\colon X \cap Y \to X$ が構成できるので、補題 8.1.5 より $X \cap Y$ は有限集合である。

補題 8.2.4 より、$|X| = |X \cap Y| + |X \setminus Y|$

補題 8.2.4 より、$|X \cup Y| = |(X \setminus Y) \cup Y| = |X \setminus Y| + |Y|$

したがって、$|X \cup Y| + |X \cap Y| + |X \setminus Y| = |X \setminus Y| + |Y| + |X|$

定義 7.3.2 より成り立つ。 ■

***Lem.* 8.2.6. 有限集合の直積**

有限集合 X, Y について、$X \times Y$ は有限集合となり、以下が成り立つ。

$$|X \times Y| = |X| \times |Y|$$

Proof.

全単射 $x\colon |X| \to X$ が存在する。

$\forall n \in |X|$ について、$Z_n \coloneqq \{(x(n), y) \mid y \in Y\}$ を考えると、$|Z_n| = |Y|$ である。

$X \times Y = \bigsqcup \{Z_n \mid n \in |X|\}$ が成り立つ。

補題 8.2.4 より、$|X|$ についての帰納法を用いて、$|X \times Y| = |X| \times |Y|$ ■

***Thm.* 8.2.7. 有限有向集合の上界**

空でない有向集合の有限部分 A は、上界を持つ。

Proof.

$|A| = 1$ のとき、A は唯一つの元を持ち、上界である。

$|A| = 2$ のとき、$a_0 \neq a_1$ を用いて $A = \{a_0, a_1\}$ と書ける。有向集合であることより上界が存在する。

$|A| = n$ のとき成り立つとする。

$|A| = s(n)$ について、A のある元 a を考える。集合 $A \setminus \{a\}$ は要素数が n であるため、仮定より上界 a_n を持つ。

ゆえに、今、集合 $\{a, a_n\}$ は上界 $a_{s(n)}$ を持ち、推移律から A の上界となる。

要素数 $|A|$ について、定理 7.2.2 より示される。 ■

***Thm.* 8.2.8. 有限全順序集合の最大元**

全順序集合の空でない有限部分 A は、最大元と最小元を持つ。

Proof.

$|A| = 1$ のとき、A は唯一つの元を持ち、最大元かつ最小元である。

$|A| = 2$ のとき、$a_0 \neq a_1$ を用いて $A = \{a_0, a_1\}$ と書ける。全順序性より $a_0 > a_1 \vee a_0 < a_1$ である。

$a_0 > a_1$ のとき、最大元 a_0、最小元 a_1 である。$a_0 < a_1$ のとき、最大元 a_1、最小元 a_0 である。

$|A| = n$ のとき成り立つとする。

$|A| = s(n)$ について、A のある元 a を考える。集合 $A \setminus \{a\}$ は要素数が n であるため、仮定より最大元 $a_{\max}$ と最小元 $a_{\min}$ を持つ。

ゆえに、A は最大元 $\max\{a, a_{\max}\}$ を持ち、A は最小元 $\min\{a, a_{\min}\}$ を持つ。

要素数 $|A|$ について、定理 7.2.2 より示される。 ■

***Thm.* 8.2.9. 自然数の上界と有限**

$\mathbb{N}$ の部分 A について、A が上に有界ならば A は有限である。

Proof.

上界 n について考える。

$n = 0$ のとき、$A \neq \varnothing$ ならば全射が存在しないので、示される。

ある n で成り立つとき、A が有限であることを考える。

$s(n)$ が上界で、n が上界でないとき、$s(n) \in A$ である。

仮定より、$\exists m \in \mathbb{N}$ で、全単射 $f_0\colon m \to A \setminus \{s(n)\}$ が存在する。

したがって、以下のような全単射 $f\colon s(m) \to A$ を構成できる。

$$f(x) = \begin{cases} f_0(x) & (x \neq m) \\ s(n) & (x = m) \end{cases}$$

定理 7.2.2 より、任意の自然数 n について成り立つ。 ■

8.3 濃度

***Lem.* 8.3.1.**

集合 X について、全単射 $\sigma\colon \mathfrak{P}(X) \to 2^X$ が存在する。

Proof.

$x \in X$ について、以下のように σ を定める。

$$\sigma(A)(x) = \begin{cases} 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \notin A) \end{cases}$$

以下で定める σ^{-1} は逆写像である。

$$\sigma^{-1}(f) = \{x \in X \mid f(x) = 1\}$$

補題 4.6.1、補題 4.6.4 より全単射である。 ■

***Lem.* 8.3.2.**

集合 X と $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ について、全単射 $\sigma\colon X^n \times X \to X^{s(n)}$ が存在する。

また、全単射 $\sigma'\colon X \to X^1$ が存在する。

Proof.

以下で定める σ は全単射である。

$$\sigma((x_m)_{m \in n}, x)(l) = \begin{cases} x_l & (l \in n) \\ x & (l = n) \end{cases}$$

以下で定める σ' は全単射である。

$$\sigma(x)(0) = x$$

■

***Lem.* 8.3.3.**

集合 X, Y, Z について、自然な全単射 $\sigma\colon (X \times Y) \times Z \to X \times (Y \times Z)$ が存在する。

Proof.

$\sigma((x, y), z) = (x, (y, z))$ は全単射である。 ■

***Def.* 8.3.1. 可算**

集合 X について、X が空集合または全射 $f\colon \mathbb{N} \to X$ が存在するとき、X を可算集合と呼ぶ。または、単に X は可算であると呼ぶ。

また、集合 X が可算集合であることを主張するときは、アリティ 1 の述語記号 $|X| \leq \aleph_0$ を用いる。

***Cor.* 8.3.4.**

可算集合の部分集合は可算集合である。

***Lem.* 8.3.5. 自然数は最小の無限順序数**

有限でない順序数 α について、$\mathbb{N} \subset \alpha$ である。

Proof.

自然数は順序数であるので、任意の $n \in \mathbb{N}$ について、補題 6.2.9 より $n \in \alpha \vee \alpha \subset n$ である。

$\alpha \subset n$ であるとき、補題 8.1.5 より α は有限となり、反する。

したがって、$n \in \alpha$ である。
ゆえに、$\mathbb{N} \subset \alpha$ である。 ■

***Thm.* 8.3.6.** 無限集合は可算部分を含む
有限でない集合 X について、単射 $\mathbb{N} \to X$ が存在する。

Proof.
定理 6.4.3 と補題 6.3.5 より、順序数 α が存在して全単射 $\varphi\colon \alpha \to X$ を持つ。
補題 8.3.5 より、$\varphi \circ \iota_{\mathbb{N},\alpha}$ は求める単射である。 ■

***Lem.* 8.3.7.** 無限順序数の後続の濃度
有限でない順序数 α について、単射 $\alpha^+ \to \alpha$ が存在する。

Proof.
補題 8.3.5 より、$\mathbb{N} \subset \alpha$ である。
以下で定める $\varphi\colon \alpha^+ \to \alpha$ は単射である。

$$\varphi(x) \coloneqq \begin{cases} 0 & (x = \alpha) \\ n+1 & (x \in \mathbb{N}) \\ x & \text{otherwise} \end{cases}$$

■

***Lem.* 8.3.8.** 無限順序数の直積
有限でない順序数 α について、全単射 $\alpha \times \alpha \to \alpha$ が存在する。

Proof.
ある有限でない順序数 α について、全単射 $\alpha \times \alpha \to \alpha$ が存在しないとする。
$A \coloneqq \left\{\beta \in \alpha^+ \mid \neg(|\beta| < \infty) \wedge \text{単射 } \beta \times \beta \to \beta \text{ が存在しない。}\right\}$ を考える。
$\alpha \in A$ より $A \neq \varnothing$ であるので、$\min A$ が存在する。

任意の $\beta \in \min A$ について、単射 $\min A \to \beta$ が存在しないことを示す。
β が有限のとき、単射 $\min A \to \beta$ が存在するならば補題 8.1.5 より $\min A$ は有限集合となり、$\min A \in A$ に反する。
β が有限でないときを考える。
存在するとすると、$\iota_{\beta,\min A}$ は単射より、定理 6.3.10 より全単射 $\min A \to \beta$ が存在する。
単射 $\beta \times \beta \to \beta$ が存在するとすると、単射 $\min A \times \min A \to \min A$ を構成できるので、単射 $\beta \times \beta \to \beta$ は存在しない。
ゆえに、$\beta \in A$ の最小性に反する。
よって任意の $\beta \in \min A$ について、単射 $\min A \to \beta$ が存在しない。

以下で定める $\min A \times \min A$ 上の関係 $\leq$ について、$(\min A \times \min A, \leq)$ は整列集合である。

$$\begin{aligned} &(\xi_0, \xi_1) \leq (\eta_0, \eta_1) \\ &:\leftrightarrow \max\{\xi_0, \xi_1\} < \max\{\eta_0, \eta_1\} \vee \Big(\max\{\xi_0, \xi_1\} = \max\{\eta_0, \eta_1\} \wedge \big(\xi_0 < \eta_0 \vee (\xi_0 = \eta_0 \wedge \xi_1 \leq \eta_1)\big)\Big) \end{aligned}$$

任意の $(\xi_0, \xi_1) \in \min A \times \min A$ について、$\xi_2 \coloneqq \max\{\xi_0, \xi_1\}^+$ として、以下が成り立つ。

$$(\min A \times \min A)_{<(\xi_0,\xi_1)} \subset \xi_2 \times \xi_2$$

補題 6.2.11 より、$\xi_2 \in \min A \vee \xi_2 = \min A$ であり、$\xi_2 = \min A$ のとき補題 8.3.7 より単射 $\min A \to \max\{\xi_0, \xi_1\}$ が存在しないことに反する。

ゆえに、$\xi_2 \in \min A$ である。

$\xi_2 \notin A$ より、ξ_2 は有限である、または、単射 $\xi_2 \times \xi_2 \to \xi_2$ が存在する。

ξ_2 が有限であるとき、補題 8.2.6 より $\xi_2 \times \xi_2$ も有限であるので、補題 8.1.5 より単射 $\min A \to \xi_2 \times \xi_2$ は存在しない。

単射 $\xi_2 \times \xi_2 \to \xi_2$ が存在するとき、$\xi_2 \in \min A$ より単射 $\min A \to \xi_2$ は存在しないので、単射 $\min A \to \xi_2 \times \xi_2$ は存在しない。

したがって、全射 $(\min A \times \min A)_{<(\xi_0,\xi_1)} \to \min A$ は存在しない。

補題 6.3.5 より、順序数 α_2 が一意に存在して、順序同型 $\varphi\colon (\min A \times \min A, <) \to (\alpha_2, \in)$ が存在する。

上の議論より、$\forall \xi \in \alpha_2 \big($全射 $\xi \to \min A$ が存在しない。$\big)$ であるので、補題 6.3.1 から単射 $\alpha_2 \to \min A$ が存在する。

ゆえに、単射 $\min A \times \min A \to \min A$ が存在して、反する。 ■

***Thm.* 8.3.9.** 無限濃度の直積

有限でない集合 X について、全単射 $X \times X \to X$ が存在する。

Proof.

定理 6.4.3、補題 6.3.5、補題 8.3.8 より明らかである。 ■

9　位相空間

9.1　位相

***Def.* 9.1.1. 開基**

集合 X について、以下を満たす集合系 $\mathcal{B} \subset \mathfrak{P}(X)$ を、X の開基と呼ぶ。

$$\forall x \in X \exists B \in \mathcal{B}(x \in B)$$
$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} \forall x \in B_1 \cap B_2 \exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset B_1 \cap B_2)$$

***Def.* 9.1.2. 開集合系**

集合 X の開基 $\mathcal{B}$ について、以下で与える集合系 $\mathcal{O}$ を、X の開集合系と呼ぶ。

$$\mathcal{O} \coloneqq \{O \subset X \mid \forall x \in O \exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset O)\}$$

また、$\mathcal{O}$ の要素を開集合と呼ぶ。

***Cor.* 9.1.1.**

集合 X の開基 $\mathcal{B}$ と、$\mathcal{B}$ の与える開集合系 $\mathcal{O}$ は、以下を満たす。

$$\mathcal{B} \subset \mathcal{O}$$

***Lem.* 9.1.2. 開集合系の一意性**

集合 X の開基 $\mathcal{B}$ と集合系 $\mathcal{B}' \subset \mathfrak{P}(X)$ について、以下を満たすとき、$\mathcal{B}'$ は X の開基である。

$$\forall B' \in \mathcal{B}' \forall x \in B' \exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset B')$$
$$\forall B \in \mathcal{B} \forall x \in B \exists B' \in \mathcal{B}'(x \in B' \wedge B' \subset B)$$

さらに $\mathcal{B}$ の定める開集合系と、$\mathcal{B}'$ の定める開集合系、この 2 つは一致する。

Proof.

第一式を考える。

任意の $x \in X$ について、定義 9.1.1 第一式から $\exists B \in \mathcal{B}(x \in B)$ であり、仮定第二式から $\exists B' \in \mathcal{B}'(x \in B')$ である。

第二式を考える。

仮定第一式より $\forall B'_1, B'_2 \in \mathcal{B}' \forall x \in B'_1 \cap B'_2 \exists B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x \in B_1 \cap B_2 \subset B'_1 \cap B'_2)$ である。

定義 9.1.1 第二式から $\exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset B_1 \cap B_2)$ である。

仮定第二式より、$\exists B' \in \mathcal{B}(x \in B' \subset B \subset B'_1 \cap B'_2)$

$\forall O \in \mathcal{O} \forall x \in O \exists B \in \mathcal{B} \exists B' \in \mathcal{B}'(x \in B' \subset B \subset O)$ である。ゆえに、$O \in \mathcal{O}'$ である。

同様に $\forall O' \in \mathcal{O}'(O \in \mathcal{O}')$ である。 ■

***Thm.* 9.1.3. 開集合系の公理**

集合 X の開集合系 $\mathcal{O}$ について、以下が成り立つ。

$$X \in \mathcal{O}$$
$$\forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}(O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O})$$
$$\forall A \subset \mathcal{O}\Big(\bigcup A \in \mathcal{O}\Big)$$

Proof.

第一式を示す。

定義 9.1.1 第一式より、$\forall x \in X \exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset X)$ であるので、$X \in \mathcal{O}$

第二式を示す。$O_1, O_2 \in \mathcal{O}$ について、$\forall x \in O_1 \cap O_2 \exists B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x \in B_1 \cap B_2 \wedge B_1 \cap B_2 \subset O_1 \cap O_2)$

定義 9.1.1 第二式より、$\exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset B_1 \cap B_2)$ であるので、$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}$

第三式を示す。$A \subset \mathcal{O}$ について、$\forall x \in \bigcup A \exists O \in \mathcal{O} \exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset O \wedge O \subset \bigcup A)$ であるので $\bigcup A \in \mathcal{O}$

■

***Lem.* 9.1.4. 開集合系の公理を満たす集合系**

集合 X と、定理 9.1.3 を満たす集合系 $\mathcal{O}$ を考える。

このとき $\mathcal{O}$ は開基であり、さらに $\mathcal{O}$ の定める開集合系 $\mathcal{O}'$ は $\mathcal{O}$ に一致する。

Proof.

定理 9.1.3 第一式、第二式より、開基である。

定義 9.1.2 より $\mathcal{O} \subset \mathcal{O}'$ を得る。

定義 9.1.2 より $\forall O' \in \mathcal{O}' \forall x \in O' \exists O_x \in \mathcal{O}(x \in O_x \wedge O_x \subset O')$ である。

$O' = \bigcup \{O_x \mid x \in O'\} \in \mathcal{O}$ である。 ■

***Def.* 9.1.3. 位相空間**

集合 X と、X 上の開集合系 $\mathcal{O}$ について、順序対 $(X, \mathcal{O})$ を位相空間と呼ぶ。または単に X と書き、位相空間と集合どちらも表すものとする。

$\mathcal{O}$ をとくに位相と呼ぶ。また、位相空間の元を点と呼ぶ。

***Def.* 9.1.4. 連続**

位相空間 $(X, \mathcal{O}), (X', \mathcal{O}')$ について、写像 $f\colon X \to X'$ が以下を満たすとき、f は連続であると呼ぶ。

$$\forall O' \in \mathcal{O}'\big(f^{-1}(O') \in \mathcal{O}\big)$$

***Lem.* 9.1.5. 開基と連続**

位相空間 $(X, \mathcal{O}), (X', \mathcal{O}')$ と X' の開基 $\mathcal{B}'$、および写像 $f\colon X \to X'$ を考える。このとき、以下の 2 つは同値である。

1. f は連続。
2. $\forall B' \in \mathcal{B}'\big(f^{-1}(B') \in \mathcal{O}\big)$

Proof.

1. $\to$ 2. は、$\mathcal{B} \subset \mathcal{O}$ より明らか。

2. $\to$ 1. を示す。$O' \in \mathcal{O}'$ について考える。
定理 9.1.3 より $\forall x \in O' \exists B' \in \mathcal{B}'(x \in B' \wedge B' \subset O')$ である。
ゆえに、$O' = \bigcup \{B'(x) \mid x \in O'\}$ である。。
補題 4.3.3 より $f^{-1}(O') = \bigcup \left\{f^{-1}(B'(x)) \mid x \in O'\right\}$ であるので、定理 9.1.3 第三式より示される。 ■

***Thm.* 9.1.6. 連続写像の合成**
位相空間 X_1, X_2, X_3 について、写像 $f\colon X_1 \to X_2, g\colon X_2 \to X_3$ がともに連続であるとき、合成 $g \circ f$ は連続である。
Proof.
$\forall O_3 \in \mathcal{O}_3\big(g^{-1}(O_3) \in \mathcal{O}_2\big)$ であり、$f^{-1}(g^{-1}(O_3)) \in \mathcal{O}_1$ である。 ■

***Def.* 9.1.5. 同相**
位相空間 X, X' と写像 $f\colon X \to X'$ について、f が全単射かつ f と f^{-1} がともに連続であるとき、f を同相写像と呼ぶ。
また、同相写像 $f\colon X \to X'$ が存在するとき、X と X' は位相同型または同相であると呼ぶ。

***Cor.* 9.1.7.**
位相空間 X について、id_X は同相写像である。

***Lem.* 9.1.8.**
集合 X と、位相空間 $(X', \mathcal{O}')$、$\mathcal{O}'$ を与える X の開基 $\mathcal{B}'$、写像 $f\colon X \to X'$ を考える。
このとき、以下の集合系 $\mathcal{B}$ は X の開基である。

$$\mathcal{B} \coloneqq \left\{f^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{B}'\right\}$$

さらに、$\mathcal{B}$ の与える開集合系 $\mathcal{O}_1$ と、$\mathcal{O}'$ からこの補題により与える開基 $\mathcal{O}_2$ は一致する。
Proof.
第一式を考える。$\forall x \in X$ について、定義 9.1.1 第一式より $\exists B' \in \mathcal{B}'(f(x) \in B')$ であるので、$x \in f^{-1}(B')$

第二式を考える。$\forall B'_1, B'_2 \in \mathcal{B}'$ について考える。
$\forall x \in f^{-1}(B'_1) \cap f^{-1}(B'_2)$ について、補題 4.3.3 より $f(x) \in B'_1 \cap B'_2$ である。
ゆえに定義 9.1.1 第二式より $\exists B' \in \mathcal{B}'(f(x) \in B' \wedge B' \subset B'_1 \cap B'_2)$ である。
補題 4.3.3 より $x \in f^{-1}(B') \wedge f^{-1}(B') \subset f^{-1}(B'_1 \cap B'_2) = f^{-1}(B'_1) \cap f^{-1}(B'_2)$

補題 9.1.4 を用いて、$\mathcal{O}_2$ が開集合であることを示す。
第一式を考える。定理 9.1.3 第一式より $X' \in \mathcal{O}'$ であるので、$X = f^{-1}(X') \in \mathcal{O}_2$
第二式を考える。補題 4.3.3 と定理 9.1.3 第二式より $\forall O'_1, O'_2 \in \mathcal{O}'\big(f^{-1}(O'_1) \cap f^{-1}(O'_2) = f^{-1}(O'_1 \cap O'_2) \in \mathcal{O}_2\big)$
第三式を考える。補題 4.3.3 と定理 9.1.3 第三式より $\forall A' \subset \mathcal{O}'\big(\bigcup \left\{f^{-1}(O') \mid O' \in A'\right\} = f^{-1}(\bigcup A') \in \mathcal{O}_2\big)$
ゆえに $\mathcal{O}_2$ は開集合系である。

$\forall B' \in \mathcal{B}' \forall x \in f^{-1}(B')\big(f^{-1}(B') \in \mathcal{O}_2 \wedge x \in f^{-1}(B')\big)$ である。
$\forall O' \in \mathcal{O}' \forall x \in f^{-1}(O')$ について、$\exists B' \in \mathcal{B}'(f(x) \in B' \wedge B' \subset O')$ である。
よって、補題 4.3.3 より $x \in f^{-1}(B') \wedge f^{-1}(B') \subset f^{-1}(O')$
補題 9.1.2 より成り立つ。 ■

***Def.* 9.1.6.** 誘導空間

集合 X と位相空間 $(X', \mathcal{O}')$、写像 $f\colon X \to X'$ について、補題 9.1.8 より定まる開集合系 $\mathcal{O}$ が存在する。
位相空間 $(X, \mathcal{O})$ を f に誘導された位相空間と呼ぶ。

***Def.* 9.1.7.** 部分空間

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ と、X の部分集合 A を考える。
$\iota_{A,X}$ に誘導された位相空間 $(A, \mathcal{O}_A)$ を部分空間と呼ぶ。

9.2 位相空間の圏

???

9.3 近傍

***Def.* 9.3.1.** 基本近傍系

集合 X とその任意の点 x について、以下を満たす集合系 $\mathcal{B}(x) \subset \mathfrak{P}(X)$ を基本近傍系と呼ぶ。

$$\mathcal{B}(x) \neq \varnothing$$
$$\forall B \in \mathcal{B}(x)(x \in B)$$
$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x) \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset B_1 \cap B_2)$$
$$\forall B \in \mathcal{B}(x) \exists B' \in \mathcal{B}(x) \forall y \in B' \exists D \in \mathcal{B}(y)(D \subset B)$$

***Cor.* 9.3.1.** 有向集合としての基本近傍系

集合 X とその点 $x \in X$ について、$(\mathcal{B}(x), \supset)$ は有向集合である。

***Def.* 9.3.2.** 近傍系

集合 X の基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ について、以下で与える集合系 $\mathcal{N}(x)$ を近傍系と呼ぶ。

$$\mathcal{N}(x) \coloneqq \{N \subset X \mid \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset N)\}$$

***Cor.* 9.3.2.**

集合 X の基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ と、$\mathcal{B}(x)$ の与える開集合系 $\mathcal{N}(x)$ は、以下を満たす。

$$\forall x \in X(\mathcal{B}(x) \subset \mathcal{N}(x))$$

***Lem.* 9.3.3.** 近傍系の一意性

集合 X の基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ と集合系 $\mathcal{B}'(x) \subset \mathfrak{P}(X)$ について、以下を満たすとき、$\mathcal{B}'(x)$ は基本近傍系である。

$$\forall B' \in \mathcal{B}'(x) \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset B')$$
$$\forall B \in \mathcal{B}(x) \exists B' \in \mathcal{B}'(x)(B' \subset B)$$

さらに $\mathcal{B}(x)$ の定める近傍系と、$\mathcal{B}'(x)$ の定める近傍系、この 2 つは一致する。

Proof.

第一式を考える。定義 9.3.1 第一式から $\exists B \in \mathcal{B}(x)$ より、仮定から $\exists B' \in \mathcal{B}'(x)$

第二式を考える。定義 9.3.1 第二式より $\forall B' \in \mathcal{B}'(x) \exists B \in \mathcal{B}(x)(x \in B \subset B')$

第三式を考える。定義 9.3.1 第三式より $\forall B'_1, B'_2 \in \mathcal{B}'(x) \exists B_1, B_2, B \in \mathcal{B}(x) \exists B' \in \mathcal{B}'(x)(B' \subset B \subset B_1 \cap B_2 \subset B'_1 \cap B'_2)$

第四式を考える。仮定より $\forall B' \in \mathcal{B}'(x) \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset B')$ である。
定義 9.3.1 第四式より $\exists C \in \mathcal{B}(x) \forall y \in C \exists D \in \mathcal{B}(y)(D \subset B)$ である。
仮定より $\exists C' \in \mathcal{B}'(x)(C' \subset C)$ より、$\forall y \in C' \exists D \in \mathcal{B}(y)(D \subset B)$ である。
仮定より $\exists D' \in \mathcal{B}'(y)(D' \subset D)$ であり、$D' \subset D \subset B' \subset B$ より成り立つ。

$\forall N \in \mathcal{N}(x) \exists B \in \mathcal{B}(x) \exists B' \in \mathcal{B}'(x)(B' \subset B \subset N)$ である。ゆえに、$N \in \mathcal{N}'(x)$ である。
$\forall N' \in \mathcal{N}'(x) \exists B' \in \mathcal{B}'(x) \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset B' \subset N')$ である。ゆえに、$N' \in \mathcal{N}(x)$ である。 ■

***Lem.* 9.3.4. 近傍系は基本近傍系**

近傍系 $\mathcal{N}(x)$ は基本近傍系である。さらに $\mathcal{N}(x)$ から定義 9.3.2 より定まる近傍系は、$\mathcal{N}(x)$ に一致する。

Proof.

定義より $\forall \mathcal{N}(x) \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset N)$ である。
$\mathcal{B}(x) \subset \mathcal{N}(x)$ である。
補題 9.3.3 より成り立つ。 ■

***Thm.* 9.3.5. 開基の定める基本近傍系**

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ と、$\mathcal{O}$ を与える X' の開基 $\mathcal{B}$ を考える。
X の任意の点 x について、以下を満たす集合系 $\mathcal{B}(x)$ は基本近傍系である。

$$\mathcal{B}(x) \coloneqq \{B \in \mathcal{B} \mid x \in B\}$$

さらに $\mathcal{B}(x)$ の与える近傍系と、$\mathcal{O}$ からこの定理の与える基本近傍系 $\mathcal{B}'(x)$ が与える近傍系、この 2 つは一致する。

Proof.

第一式を考える。定義 9.1.1 第一式と定義より成り立つ。

第二式は定義より明らか。

第三式を考える。定義 9.1.1 第二式より $\exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset B_1 \cap B_2)$ が成り立つ。
ゆえに、$B \in \mathcal{B}(x)$

第四式を考える。定義より $B = B' = D$ として成り立つ。

$\mathcal{B} \subset \mathcal{O}$ より、$\mathcal{B}(x) \subset \mathcal{B}'(x)$ である。
$\forall B' \in \mathcal{B}'(x)$ について、$x \in B' \wedge \forall y \in B' \exists B \in \mathcal{B}(y \in B \wedge B \subset B')$ である。ゆえに、$\exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset B')$
補題 9.3.3 より成り立つ。 ■

***Thm.* 9.3.6. 基本近傍系の定める位相**

集合 X とその任意の点 x について、基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ が与えられているとする。
このとき、以下の集合 $\mathcal{O}$ は X の開基であり、かつ $\mathcal{O}$ の定める開集合系は $\mathcal{O}$ である。

$$\mathcal{O} \coloneqq \{O \subset X \mid \forall x \in O \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset O)\}$$

さらに $\mathcal{O}$ と、$\mathcal{N}(x)$ からこの定理の与える開集合系 $\mathcal{O}'$、この 2 つは一致する。

Proof.

補題 9.1.4 を用いて示す。

第一式を考える。定義 9.3.1 第一式より $\forall x \in X \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset X)$ であるので、$X \in \mathcal{O}$

第二式を考える。$O_1, O_2 \in \mathcal{O}$ とする。
$\forall x \in O_1 \cap O_2$ について、定義より $\exists B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x)(B_1 \cap B_2 \subset O_1 \cap O_2)$ である。
定義 9.3.1 第三式より $\exists B \in \mathcal{B}(B \subset B_1 \cap B_2 \subset O_1 \cap O_2)$ であるので、$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{N}(x)$ である。

第三式を考える。$A \subset \mathcal{O}$ を考える。
$A = \varnothing$ のとき、$\bigcup A = \bigcup \varnothing = \varnothing \in \mathcal{O}$ より成り立つ。
$A \neq \varnothing$ のとき、$\forall x \in \bigcup A$ について、$\exists O \in \mathcal{O}(x \in O \subset \bigcup A)$ である。
定義より $\exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset O \subset \bigcup A)$ である。定義より示される。

$\forall x \in X(\mathcal{B}(x) \subset \mathcal{N}(x))$ より、$\mathcal{O} \subset \mathcal{O}'$ である。
$\forall O' \in \mathcal{O}' \forall y \in O' \exists N \in \mathcal{N}(x) \exists B \in \mathcal{B}(x)(N \subset B \subset O)$ より、$\mathcal{O}' \subset \mathcal{O}$ である。 ■

***Lem.* 9.3.7.**

集合 X を考える。

X の開基 $\mathcal{B}$ の定める開集合系 $\mathcal{O}$ と、定理 9.3.5 と定理 9.3.6 により定まる開集合系 $\mathcal{O}'$ は、一致する。

X の基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ について、定理 9.3.6 と定理 9.3.5 の定める基本近傍系 $\mathcal{B}'(x)$ を考える。
$\mathcal{B}(x)$ の定める近傍系と、$\mathcal{B}'(x)$ の定める近傍系は、一致する。

Proof.

以下より一致する。

$$\mathcal{O}' = \{O \subset X \mid \forall x \in O \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset O)\} = \{O \subset X \mid \forall x \in O \exists B \in \mathcal{B}(x \in B \wedge B \subset O)\} = \mathcal{O}$$

定義より、以下である。

$$\mathcal{B}'(x) = \{B' \subset X \mid x \in B' \wedge \forall y \in B' \exists D \in \mathcal{B}(y)(D \subset B')\}$$

$\forall B' \in \mathcal{B}'(x)$ について、定義 9.3.1 第二式より $x \in B'$ であるので、定義から $\exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset B')$ である。

$\forall B \in \mathcal{B}(x)$ について、$B' \coloneqq \{y \in X \mid \exists E \in \mathcal{B}(y)(E \subset B)\}$ を考える。定義より $B' \subset B$ であり、$x \in B'$ である。
$\forall y \in B' \exists E \in \mathcal{B}(y)(E \subset B)$ について、定義 9.3.1 第四式より $\exists C \in \mathcal{B}(y) \forall z \in C \exists D \in \mathcal{B}(z)(D \subset E \subset B)$ である。
定義より $z \in B'$ である。したがって $C \subset B'$ である。
よって $B' \subset B$ である。

補題 9.3.3 より成り立つ。 ■

***Def.* 9.3.3. 収束**

位相空間 X と X 上の点 a について、X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ が以下を満たすとき、$(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ は a に収束すると呼ぶ。

$$\forall N \in \mathcal{N}(a)\exists\lambda_0 \in \Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}} \subset N\Big)$$

また、この a を $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ の収束先と呼び、一意に定まるとき $\lim_{\lambda\to\infty}(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda} \coloneqq a$ と表す。

***Cor.* 9.3.8.**

位相空間 X について、X 上の点 a に収束するネットの部分ネットは a に収束する。

***Lem.* 9.3.9. 基本近傍系と収束**

位相空間 X と X 上の点 a と、$\mathcal{N}(a)$ を与える X の基本近傍系 $\mathcal{B}(a)$、および X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ を考える。このとき、以下の 2 つは同値である。

1. $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ は a に収束する。
2. $\forall B \in \mathcal{B}(a)\exists\lambda_0 \in \Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}} \subset B\Big)$

Proof.

1. $\to$ 2. は、$\mathcal{B}(a) \subset \mathcal{N}(a)$ より明らか。

2. $\to$ 1. を示す。

$\forall N \in \mathcal{N}(a)\exists B \in \mathcal{B}(a)\exists\lambda_0 \in \Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}} \subset B \subset N\Big)$ ■

***Def.* 9.3.4. 点連続**

位相空間 X, X' と点 $x \in X$、写像 $f\colon X \to X'$ について、以下を満たすとき、写像 f は点 x で連続であると言う。

$$\forall N' \in \mathcal{N}(f(x))\exists N \in \mathcal{N}(x)(f(N) \subset N')$$

***Cor.* 9.3.10.**

位相空間 X_1, X_2, X_3 と点 $x \in X_1$、写像 $f\colon X_1 \to X_2, g\colon X_2 \to X_3$ について、f は点 x で連続であり、g が点 $f(x)$ で連続であるとき、合成写像 $g \circ f$ は点 x で連続である。

***Thm.* 9.3.11. 点連続と収束**

位相空間 X, X' と点 $x \in X$、写像 $f\colon X \to X'$ と、近傍系 $\mathcal{N}(x)$ を与える基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ について、以下の 3 つは同値である。

1. f が x で連続
2. $\forall B' \in \mathcal{B}(f(x))\exists B \in \mathcal{B}(x)(f(B) \subset B')$
3. x に収束する任意のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ について、ネット $(f(x_\lambda))_{\lambda\in\Lambda}$ は $f(x)$ に収束する。

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

$$\forall B' \in \mathcal{B}(f(x)) \subset \mathcal{N}(f(x))\exists N \in \mathcal{N}(x)\exists B \in \mathcal{B}(x)(f(B) \subset f(N) \subset B')$$

2. $\to$ 3. を示す。

$$\forall B' \in \mathcal{B}(f(x))\exists B \in \mathcal{B}(x)\exists\lambda_0 \in \Lambda\Big((f(x_\lambda))_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}} \in f(B) \subset B'\Big)$$

3. $\to$ 1. を示す。f が x で連続でないと仮定する。

$$\exists N' \in \mathcal{N}(f(x)) \forall N \in \mathcal{N}(x) \exists y \in N(f(y) \notin N')$$

補題 4.5.1 より、写像 $g\colon \mathcal{N}(x) \to X, f(g(N)) \notin N'$ が存在して、$(\mathcal{N}(x), \supset)$ は系 9.3.1 より有向集合である。

今、g から構成されるネットは、順序を包含で定義したことから x に収束するが、$f \circ g$ から構成されるネットは $f(x)$ に収束しない。背理法より示される。 ■

***Thm.* 9.3.12. 連続と点連続**

位相空間 $(X, \mathcal{O}), (X', \mathcal{O})$ と写像 $f\colon X \to X'$ について、以下の 2 つは同値である。

1. f は X 上の任意の点 x で連続
2. f は連続

Proof.

$\mathcal{O}, \mathcal{O}'$ を与える開基 $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ を考える。

1. $\to$ 2. を示す。

$B' \in \mathcal{B}'$ について、$f^{-1}(B') = \varnothing$ のとき明らか。$f^{-1}(B') \neq \varnothing$ のときを考える。

$\forall x \in f^{-1}(B')$ について、$B' \in \mathcal{B}(f(x))$ であるので点連続性から $\exists B \in \mathcal{B}(x)(f(B) \subset B')$ となる。

系 4.3.2 より $B \subset f^{-1}(f(B)) \subset f^{-1}(B')$ であるので、定理 9.3.6 より、$f^{-1}(B')$ は開集合である。

2. $\to$ 1. を示す。

$\forall x \in X \forall B' \in \mathcal{B}(f(x))$ について、$B' \in \mathcal{B}'$ より、$f^{-1}(B') \in \mathcal{O}$ である。

今、$x \in f^{-1}(B')$ であるので、定義 9.1.2 より $\exists B \in \mathcal{B}(x)\big(B \subset f^{-1}(B')\big)$ となる。

したがって、系 4.3.2 より $f(B) \subset f(f^{-1}(B')) \subset B'$ ■

9.4 閉集合

***Def.* 9.4.1. 閉集合系**

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ について、以下を満たす集合系 $\mathcal{F}$ を閉集合系と呼ぶ。

$$\mathcal{F} \coloneqq \{F \subset X \mid X \setminus F \in \mathcal{O}\}$$

また、$\mathcal{F}$ の要素を閉集合と呼ぶ。

***Thm.* 9.4.1. 閉集合系**

位相空間 X について、閉集合系 $\mathcal{F}$ は以下を満たす。

$$\varnothing, X \in \mathcal{F}$$
$$\forall A \subset \mathcal{F}\Big(A \neq \varnothing \to \bigcap A \in \mathcal{F}\Big)$$
$$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F}(F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F})$$

Proof.

定理 3.4.16 と定理 9.1.3 より示される。 ■

***Def.* 9.4.2.** 閉包

位相空間 X と X の部分集合 A について、以下で定義する集合を閉包と呼び、$\overline{A}$ で表す。

$$\overline{A} = \bigcap \{F \in \mathcal{F} \mid A \subset F\}$$

***Cor.* 9.4.2.**

閉包は閉集合である。

***Cor.* 9.4.3.**

位相空間 X について、以下が成り立つ。

$$\forall A, B \subset X \big(A \subset B \to \overline{A} \subset \overline{B}\big)$$
$$\forall D \subset \mathfrak{P}(X) \left(\bigcup \{\overline{A} \mid A \in D\} \subset \overline{\bigcup D}\right)$$

***Thm.* 9.4.4.** 閉包

位相空間 X と X の部分集合 A と、近傍系 $\mathcal{N}(x)$ を与える基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ について、以下の 4 つは同値である。

1. $x \in \overline{A}$
2. $\forall N \in \mathcal{N}(x)(A \cap N \neq \varnothing)$
3. $\forall B \in \mathcal{B}(x)(A \cap B \neq \varnothing)$
4. x に収束する A 上のネットが存在する。

Proof.

1. $\to$ 2. を考える。
$\exists N \in \mathcal{N}(x)(A \cap N = \varnothing)$ と仮定する。
$\exists O \in \mathcal{O}(x \in O \wedge O \subset N)$ であるので、$x \notin X \setminus O$
$X \setminus O \in \mathcal{F}$ であり、$A \subset X \setminus N \subset X \setminus O$
$x \in \overline{A}$ とすると、$x \in X \setminus O$ となり矛盾。背理法より示される。

2. $\to$ 3. は $\mathcal{B}(x) \subset \mathcal{N}(x)$ より明らか。

3. $\to$ 4. を考える。
仮定より $\forall B \in \mathcal{B}(x) \exists y \in A(y \in B)$ である。
系 9.3.1 より、$(\mathcal{B}(x), \supset)$ は有向集合である。
ネット $(y_B)_{B \in \mathcal{B}(x)}$ は、順序を包含で定義したことから x に収束する。

4. $\to$ 1. を考える。
$x \notin \overline{A}$ に収束するネット $(y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset A$ が存在すると仮定する。
$\exists F \in \mathcal{F}(x \notin F \cap A \subset F)$ より、$\exists \lambda_0 \in \Lambda \Big((x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}} \subset X \setminus F \subset X \setminus A\Big)$
これは A 上のネットであることに反する。背理法より示される。 ■

***Def.* 9.4.3. 開被覆**

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ とその被覆 C について、以下が成り立つとき、C を開被覆と呼ぶ。

$$C \subset \mathcal{O}$$

***Def.* 9.4.4. コンパクト**

位相空間 X について、その任意の開被覆が、開被覆となる有限部分集合を持つとき、X はコンパクトであると呼ぶ。

***Lem.* 9.4.5. コンパクトの言い換え**

コンパクトな位相空間について、以下が成り立つ。

$$\forall A \subset \mathcal{F}\Big(A \neq \varnothing \wedge \bigcap A = \varnothing \to \exists A' \subset A\Big(A' \neq \varnothing \wedge \bigcap A' = \varnothing \wedge |A'| < \infty\Big)\Big)$$

Proof.

コンパクトの定義と定理 3.4.16 より成り立つ。 ■

***Thm.* 9.4.6. ネットによるコンパクトの特徴づけ**

位相空間 X について、以下の 3 つは同値である。

1. X はコンパクトである。
2. X 上の任意の普遍ネットは収束する。
3. X 上の任意のネットは収束する部分ネットを持つ。

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

X 上の普遍ネット $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ について、$F \coloneqq \bigcap \left\{ \overline{(x_\mu)_{\mu \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda}}} \mid \lambda \in \Lambda \right\}$ を考える。

$F = \varnothing$ とすると、補題 9.4.5 より $\exists n \in \mathbb{N}\Big(n > 0 \wedge \bigcap \left\{ \overline{(x_\mu)_{\mu \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda(m)}}} \mid m < n \right\} = \varnothing\Big)$ である。

ここで定理 8.2.7 から $\exists \mu' \in \Lambda \forall m \in n(\mu' \succcurlyeq \lambda_m)$ であり、$x_{\mu'} \in \bigcap \left\{ \overline{(x_\mu)_{\mu \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda}}} \mid m \leq n \right\}$ より反する。

背理法より $\exists a \in F$ である。

$\forall \lambda \in \Lambda\Big(a \in \overline{(x_\mu)_{\mu \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda}}}\Big)$ であるので、閉包の定義より $\forall N \in \mathcal{N}(a) \forall \lambda \in \Lambda\Big(N \cap (x_\mu)_{\mu \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda}} \neq \varnothing\Big)$ である。

すなわち、$\forall N \in \mathcal{N}(a) \forall \lambda \in \Lambda \exists \mu \in \Lambda(\lambda \preccurlyeq \mu \wedge x_\mu \in N)$

普遍ネットの定義とあわせて、$\forall N \in \mathcal{N}(a) \exists \lambda \in \Lambda\Big((x_\mu)_{\mu \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda}} \subset N\Big)$

2. $\to$ 3. を示す。

仮定と定理 6.5.8 より明らか。

3. $\to$ 1. を示す。

コンパクトでないと仮定する。その任意の有限部分集合が開被覆とならない X の開被覆 C が存在する。

$P \coloneqq \{A \subset C \mid |A| < \infty \wedge A \neq \varnothing\}$ について $(P, \subset)$ は有向集合であり、コンパクトでないことから $\forall A \in P \exists x \in X \setminus \bigcup A$ である。このようなネット $(x_A)_{A \in P}$ を考える。

仮定より、$a \in X$ に収束する部分ネット $\left(x_{\varphi(\mu)}\right)_{\mu \in M}$ を持つ。

開被覆であることより $\exists C_0 \in C(a \in C_0 \wedge \{C_0\} \in P)$ であり、定義 6.5.6 より $\exists \mu_0 \in M(\{C_0\} \subset \varphi(\mu_0))$ である。

$a \in \bigcup \varphi(\mu_0) \in \mathcal{O}$ であり、収束することと有向性より $\exists \mu_1 \in M\big(\varphi(\mu_0) \subset \varphi(\mu_1) \wedge x_{\varphi(\mu_1)} \in \bigcup \varphi(\mu_0) \subset \bigcup \varphi(\mu_1)\big)$ であるが、このネットの定義に反する。

背理法より示される。 ■

***Thm.* 9.4.7. Tychonoff の定理**

小さい離散圏 $\boldsymbol{J}$ と、$\boldsymbol{J}$ から **Top** への関手 X を考える。

任意の $j \in \boldsymbol{J}$ について X_j がコンパクトならば、位相空間 $\prod X$ はコンパクトである。

Proof.

???

■

***Thm.* 9.4.8. コンパクト空間の連続像はコンパクト**

コンパクトな位相空間 $(X, \mathcal{O})$ と、位相空間 $(X', \mathcal{O}')$ について、連続写像 $f\colon X \to X'$ を考える。

このとき、像 $f(X)$ はコンパクトである。

Proof.

$f(X)$ の任意の開被覆 C' について、$C \coloneqq \{f^{-1}(O') \mid O' \in C'\}$ を考える。

連続性より $\forall O' \in C'\big(f^{-1}(O') \in \mathcal{O}\big)$ である。

$\forall x \in X \exists O' \in C'(f(x) \in O')$ より、C は X の開被覆である。

コンパクト性から、$\exists A' \subset C'\big(|A'| < \infty \wedge X = \bigcup\{f^{-1}(O') \mid O' \in A'\}\big)$

補題 4.3.1、系 4.3.2 から $f(X) = \bigcup\{f(f^{-1}(O')) \mid O' \in A'\} \subset \bigcup\{O' \mid O' \in A'\}$ より A' は有限開被覆である。

■

***Def.* 9.4.5. Lindelöf**

位相空間 X について、その任意の開被覆が、開被覆となる可算部分集合を持つとき、X は Lindelöf であると呼ぶ。

***Cor.* 9.4.9.**

位相空間 X について、X がコンパクトならば X は Lindelöf である。

***Def.* 9.4.6. 点列コンパクト**

位相空間 X について、X 上の任意の点列が収束する部分列を持つとき、X は点列コンパクトであると呼ぶ。

***Thm.* 9.4.10.**

Lindelöf で点列コンパクトな位相空間 X は、コンパクトである。

Proof.

コンパクトでないと仮定する。その任意の有限部分集合が開被覆とならない X の開被覆 C が存在する。

仮定より可算な部分開被覆 $C' \coloneqq \{O_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ が存在する。

$n \in \mathbb{N}$ について、$P_n \coloneqq \{O_m \mid m \in \mathbb{N} \wedge m \leq n\}$ を考える。

C の定義より $\bigcup P_n \neq X$ である。

したがって、$x_n \in X \setminus \bigcup P_n$ なる点列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ を取れる。

点列コンパクトより、$a \in X$ に収束する部分列 $\big(x_{n(k)}\big)_{k \in \mathbb{N}}$ が存在する。

今、開被覆より $\exists l \in \mathbb{N}(a \in O_l)$ であり、収束の定義から $\exists j \in \mathbb{N} \forall j' \in \mathbb{N}(j \leq j' \to x_{j'} \in O_l)$。

定義 6.5.6 より $\exists h \in \mathbb{N}(l \leq n(h))$ であり、$\forall h' \in \mathbb{N}\big(h \leq h' \to a \in X \setminus \bigcup P_{n(h')} \subset X \setminus \bigcup P_{n(l)} \subset X \setminus O_l\big)$

矛盾するので、背理法よりコンパクト。 ■

9.5 分離

***Def.* 9.5.1.** T_0 空間

位相空間 X の近傍系 $\mathcal{N}(x)$ が以下を満たすとき、X を T_0 空間と呼ぶ。

$$\forall x, y \in X(x \neq y \to \exists N_x \in \mathcal{N}(x)(y \notin N_x) \vee \exists N_y \in \mathcal{N}(y)(x \notin N_y))$$

***Def.* 9.5.2.** T_1 空間

位相空間 X の近傍系 $\mathcal{N}(x)$ が以下を満たすとき、X を T_1 空間と呼ぶ。

$$\forall x, y \in X(x \neq y \to \exists N \in \mathcal{N}(x)(y \notin N))$$

***Thm.* 9.5.1. Frechet 性**

位相空間 X と、開基 $\mathcal{B}$ について、以下の 3 つは同値である。

1. X は T_1 空間
2. $\forall x, y \in X(x \neq y \to \exists B \in \mathcal{B}(x)(y \notin B))$
3. $\forall x \in X(\{x\} \in \mathcal{F})$

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

$$\forall x, y \in X(x \neq y \to \exists N \in \mathcal{N}(x) \exists B \in \mathcal{B}(x)(y \in X \setminus N \subset X \setminus B))$$

2. $\to$ 3. を示す。

2. より、$\forall y \in X(x \neq y \to \exists B \in B(y)(x \notin B))$ である。

$X \setminus \{x\} = \bigcup \{B \mid y \in X\}$ より成り立つ。

3. $\to$ 1. を示す。

$x \neq y$ について、$y \in X \setminus \{x\} \in \mathcal{O}$ である。

ゆえに、$X \setminus \{x\} \in \mathcal{N}(y)$ である。 ■

***Cor.* 9.5.2.**

位相空間 X が T_1 空間ならば、T_0 空間である。

***Def.* 9.5.3.** T_2 空間

位相空間 X の近傍系 $\mathcal{N}(x)$ が以下を満たすとき、X を T_2 空間と呼ぶ。

$$\forall x, y \in X(x \neq y \to \exists N_x \in \mathcal{N}(x) \exists N_y \in \mathcal{N}(y)(N_x \cap N_y = \varnothing))$$

***Lem.* 9.5.3.** T_2 ならば T_1

位相空間 X が T_2 空間ならば、T_1 空間である。

Proof.

$\forall x, y \in X(x \neq y)$ を考える。$\exists N_x \in \mathcal{N}(x) \exists N_y \in \mathcal{N}(y)(N_x \cap N_y = \varnothing)$

$y \in N_y$ より、$y \notin N_x$ ■

***Cor.* 9.5.4.**
T_2 空間の部分空間は T_2 空間である。

***Thm.* 9.5.5. Hausdorff 性**
位相空間 X と、開基 $\mathcal{B}$ について、以下の５つは同値である。

1. X は T_2 空間
2. $\forall x, y \in X(x \neq y \to \exists B_x \in \mathcal{B}(x) \exists B_y \in \mathcal{B}(y)(B_x \cap B_y = \varnothing))$
3. X 上の収束するネットの収束先は一意に定まる。
4. 直積集合 $X \times X$ について、対角集合 $\Delta \coloneqq \{(x, x) \mid x \in X\}$ は閉集合である。
5. $\forall x \in X\big(\{x\} = \bigcap \big\{\overline{B} \mid B \in \mathcal{B}(x)\big\}\big)$

Proof.
1. $\to$ 2. を示す。

$$\forall x, y \in X(x \neq y \to \exists N_x \in \mathcal{N}(x) \exists N_y \in \mathcal{N}(y) \exists B_x \in \mathcal{B}(x) \exists B_y \in \mathcal{B}(y)(B_x \cap B_y \subset N_x \cap N_y = \varnothing))$$

2. $\to$ 3. を示す。
2 点 $x, y \in X(x \neq y)$ に収束するとする仮定する。
仮定より $\exists B_x \in \mathcal{B}(x) \exists B_y \in \mathcal{B}(y)(B_x \cap B_y = \varnothing)$
補題 9.3.9 より $\exists \lambda_0 \in \Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}} \subset B_x \cap B_y\Big)$
これは矛盾する。背理法より示される。

3. $\to$ 1. を示す。T_2 でないとすると、

$$\exists x, y \in X(x \neq y \wedge \forall N_x \in \mathcal{N}(x) \forall N_y \in \mathcal{N}(y) \exists z \in X(z \in N_x \cap N_y))$$

補題 4.5.1 より、写像 $g \colon \mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y) \to X, g((N_x, N_y)) \in N_x \cap N_y$ が存在する。
$\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)$ 上の半順序を以下のように定義する。

$$(N_x, N_y) \preccurlyeq \big(N'_x, N'_y\big) :\leftrightarrow N_x \supset N'_x \wedge N_y \supset N'_y$$

系 9.3.1 より、$(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y), \preccurlyeq)$ は有向集合である。
g の与えるネットは、順序を包含で定義したことから、x と y の双方に収束する。対偶法より示される。

2. $\to$ 4. を示す。
$\forall (x, y) \in (X \times X) \setminus \Delta$ について、$\exists B_x \in \mathcal{B}(x) \exists B_y \in \mathcal{B}(y)(B_x \cap B_y = \varnothing)$ である。
よって $B_x \times B_y \subset (X \times X) \setminus \Delta$ であるので、$(X \times X) \setminus \Delta$ は開集合である。

4. $\to$ 2. を示す。
$\forall (x, y) \in (X \times X) \setminus \Delta$ について、$\exists B_x, B_y \in \mathcal{B}((x, y) \in B_x \times B_y \subset (X \times X) \setminus \Delta)$ である。
よって、$B_x \in \mathcal{B}(x) \wedge B_y \in \mathcal{B}(y) \wedge B_x \cap B_y = \varnothing$ である。

2. $\to$ 5. を示す。
$\forall x, y \in X(x \neq y \to \exists B_x \in \mathcal{B}(x) \exists B_y \in \mathcal{B}(y)(B_x \subset X \setminus B_y \in \mathcal{F}))$
よって $\overline{B_x} \subset X \setminus B_y$ であるので、$y \notin \overline{B_x}$

5. $\to$ 2. を示す。
$\forall x, y \in X(x \neq y)$ について、$\exists B \in \mathcal{B}(x)\big(y \notin \overline{B}\big)$
$y \in X \setminus \overline{B} \in \mathcal{O}$ より、$\exists B' \in \mathcal{B}(y)\big(B' \subset X \setminus \overline{B}\big)$。
$B \cap B' = \varnothing$ より成り立つ。 ■

***Lem.* 9.5.6.** 分離とコンパクトについて
T_2 空間 $(X, \mathcal{O})$ について、X のコンパクト部分 A は閉集合である。

Proof.
$x \in X \setminus A$ を考える。
T_2 性より、任意の $k \in K$ について $\exists U_k, O_k \in \mathcal{O}(k \in U_k \wedge x \in O_k \wedge U_k \cap O_k)$ である。
$\{U_k \mid k \in K\}$ は A の開被覆より、A がコンパクトであることから、自然数 n と写像 $k\colon n \to A$ が存在して $C \coloneqq \big\{U_{k(m)} \mid m \in n\big\}$ は A の開被覆となる。
$O \coloneqq \bigcap \big\{O_{k(m)} \mid m \in n\big\}$ は、定義より開集合である。
$O \cap \bigcup C = \varnothing$ より、$O \cap A = \varnothing$ である。
定理 9.4.4 より、$x \notin \overline{A}$ である。
したがって、$A = \overline{A}$ である。 ■

***Def.* 9.5.4.** T_3 空間
位相空間 X が以下を満たすとき、X を T_3 空間と呼ぶ。

$$\forall x \in X \forall F \in \mathcal{F}(x \notin F \to \exists O_x, O_F \in \mathcal{O}(x \in O_x \wedge F \subset O_F \wedge O_x \cap O_F = \varnothing))$$

***Thm.* 9.5.7.** **Vietoris 性**
位相空間 X と、開基 $\mathcal{B}$ について、以下の４つは同値である。

1. X は T_3 空間
2. $\forall x \in X \forall B \in \mathcal{B}(x) \exists D \in \mathcal{B}(x)\big(\overline{D} \subset B\big)$
3. $\forall x \in X \forall F \in \mathcal{F}\big(x \notin F \to \exists O_x, O_F \in \mathcal{O}\big(x \in O_x \wedge F \subset O_F \wedge \overline{O_x} \cap \overline{O_F} = \varnothing\big)\big)$
4. $\forall F \in \mathcal{F}\big(F = \bigcap \big\{\overline{O} \mid O \in \mathcal{O} \wedge F \subset O\big\}\big)$

Proof.
1. $\to$ 2. を示す。
$\forall B \in \mathcal{B}(x)$ について、$x \in X \setminus B \wedge X \setminus B \in \mathcal{F}$ である。
仮定より、$\exists O_x, O_F \in \mathcal{O}(x \in O_x \wedge X \setminus B \subset O_F \wedge O_x \cap O_F = \varnothing)$ である。
ここで $O_x \in \mathcal{N}(x)$ であるので、$\exists D \in \mathcal{B}(x)(D \subset O_x)$ である。
$D \subset O_x \subset X \setminus O_F$ であるので、閉包の定義より $\overline{D} \subset X \setminus O_F \subset X \setminus (X \setminus B) = B$

2. $\to$ 3. を示す。
$x \in X \setminus F \in \mathcal{O}$ であるので、$X \setminus F \in \mathcal{N}(x)$ すなわち、$\exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset X \setminus F)$ である。
仮定より、$\exists D \in \mathcal{B}(x)\big(\overline{D} \subset B\big)$ であり、再び仮定より、$\exists E \in \mathcal{B}(x)\big(\overline{E} \subset D\big)$
$F = X \setminus (X \setminus F) \subset X \setminus B \subset X \setminus \overline{D} \subset X \setminus D$ である。
$O_F \coloneqq X \setminus \overline{D}$ とすると、$X \setminus D \in \mathcal{F}$ より、$\overline{O_F} \subset X \setminus D \subset X \setminus \overline{E}$
$O_x \coloneqq E$ として成り立つ。

3. $\to$ 4. を示す。

$A \coloneqq \{\overline{O} \mid O \in \mathcal{O} \wedge F \subset O\}$ とする。$X \in A$ より、$X \neq \varnothing$ である。
定義より $F \subset \bigcap A$ である。
$\forall x \in X \setminus F$ について、仮定より $\exists O_F \in \mathcal{O}\big(F \subset O_F \wedge x \notin \overline{O_F}\big)$ であるので、$x \notin \bigcap A$
ゆえに、$X \setminus F \subset X \setminus \bigcap A$

4. $\to$ 1. を示す。
$\forall x \in X \forall F \in \mathcal{F}(x \notin F)$ のとき、仮定より $\exists O_F \in \mathcal{O}\big(x \notin \overline{O_F} \wedge F \subset O_F\big)$
$O_x \coloneqq X \setminus \overline{O_F}$ として成り立つ。 ■

***Thm.* 9.5.8. 正則空間**
位相空間 X が T_1 空間かつ T_3 空間であるならば、X は T_2 空間である。

Proof.
定理 9.5.1 より、一点集合は閉集合である。
T_3 空間の定義より、T_2 空間である。 ■

***Def.* 9.5.5. T_4 空間**
位相空間 X が以下を満たすとき、X を T_4 空間と呼ぶ。

$$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F}(F_1 \cap F_2 = \varnothing \to \exists O_1, O_2 \in \mathcal{O}(F_1 \subset O_1 \wedge F_2 \subset O_2 \wedge O_1 \cap O_2 = \varnothing))$$

***Thm.* 9.5.9. Tietze 性**
位相空間 $(X, \mathcal{O})$ について、以下の 3 つは同値である。

1. X は T_4 空間
2. $\forall O \in \mathcal{O} \forall F \in \mathcal{F}\big(F \subset O \to \exists U \in \mathcal{O}\big(F \subset U \wedge \overline{U} \subset O\big)\big)$
3. $\forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}(O_1 \cup O_2 = X \to \exists F_1, F_2 \in \mathcal{F}(F_1 \subset O_1 \wedge F_2 \subset O_2 \wedge F_1 \cup F_2 = X))$

Proof.
1. $\to$ 2. を示す。
$X \setminus O \in \mathcal{F}$ から、仮定より $\exists U, U' \in \mathcal{O}(F \subset U \wedge X \setminus O \subset U' \wedge U \cap U' = \varnothing)$ である。
$U \subset X \setminus U' \in \mathcal{F}$ であるので、$\overline{U} \subset X \setminus U' \subset X \setminus (X \setminus O) = O$

2. $\to$ 3. を示す。
$X \setminus O_1 \subset O_2 \wedge X \setminus O_1 \in \mathcal{F}$ より、仮定より $\exists U \in \mathcal{O}\big(X \setminus O_1 \subset U \wedge \overline{U} \subset O_2\big)$
$X \setminus U \subset X \setminus (X \setminus O_1) = O_1 \wedge (X \setminus U) \cup \overline{U} = X$ より示される。

3. $\to$ 1. を示す。
$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F}(F_1 \cap F_2 = \varnothing)$ とする。
$(X \setminus F_1) \cup (X \setminus F_2) = X$ であるので、仮定より $\exists H_1, H_2 \in \mathcal{F}(H_1 \subset X \setminus F_1 \wedge H_2 \subset X \setminus F_2 \wedge H_1 \cup H_2 = X)$
$F_1 = X \setminus (X \setminus F_1) \subset X \setminus H_1 \wedge F_2 = X \setminus (X \setminus F_2) \subset X \setminus H_2$
ここで、$O_1 \coloneqq X \setminus H_1, O_2 \coloneqq X \setminus H_2$ として成り立つ。 ■

***Thm.* 9.5.10. 正規空間**
位相空間 X が T_1 空間かつ T_4 空間であるならば、X は T_3 空間である。

Proof.

定理 9.5.1 より、一点集合は閉集合である。
T_4 空間の定義より、T_3 空間である。 ■

***Lem.* 9.5.11. Lindelöf な T_3 は T_4**
T_3 空間 X が Lindelöf ならば、X は T_4 空間である。

Proof.
$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F}(F_1 \cap F_2 = \varnothing)$ を考える。
$\forall x \in F_1$ について、$x \in X \setminus F_2$ より、仮定から $\exists O_1(x) \in \mathcal{O}\Big(x \in O_1(x) \wedge \overline{O_1(x)} \cap F_2 = \varnothing\Big)$
Lindelöf より、F_1 の可算部分 A_1 が存在して、$F_1 \subset \bigcup\{O_1(x) \mid x \in A_1\}$
すなわち、写像 $\varphi_1 \colon \mathbb{N} \to \mathcal{O}$ が存在して、$F_1 \subset \bigcup\{\varphi_1(n) \mid n \in \mathbb{N}\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\Big(\overline{\varphi_1(n)} \cap F_2 = \varnothing\Big)$

同様に、写像 $\varphi_2 \colon \mathbb{N} \to \mathcal{O}$ が存在して、$F_2 \subset \bigcup\{\varphi_2(n) \mid n \in \mathbb{N}\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\Big(\overline{\varphi_2(n)} \cap F_1 = \varnothing\Big)$

以下に定める集合 U_1, U_2 は定義より開集合である。

$$U_1 \coloneqq \bigcup\Big\{\varphi_1(n) \setminus \bigcup\Big\{\overline{\varphi_2(m)} \mid m \in n\Big\} \mid n \in \mathbb{N}\Big\}$$
$$U_2 \coloneqq \bigcup\Big\{\varphi_2(n) \setminus \bigcup\Big\{\overline{\varphi_1(m)} \mid m \in s(n)\Big\} \mid n \in \mathbb{N}\Big\}$$

$\exists z \in U_1 \cap U_2$ とする。
$\exists n_1 \in \mathbb{N}\Big(z \in \varphi_1(n_1) \wedge \forall m \in n_1\Big(z \notin \overline{\varphi_2(m)}\Big)\Big) \wedge \exists n_2 \in \mathbb{N}\Big(z \in \varphi_2(n_2) \wedge \forall m \in s(n_2)\Big(z \notin \overline{\varphi_1(m)}\Big)\Big)$
$n_1 \leq n_2 \vee n_1 > n_2$ の場合分けにより、どちらの場合も矛盾。ゆえに $U_1 \cap U_2 = \varnothing$
$F_1 \subset U_1 \wedge F_2 \subset U_2$ より示される。 ■

9.6 連結

***Def.* 9.6.1. 連結**
位相空間 $(X, \mathcal{O})$ について、以下を満たす X を連結であると呼ぶ。

$$\mathcal{O} \cap \mathcal{F} = \{\varnothing, X\}$$

***Thm.* 9.6.1. 非連結**
位相空間 $(X, \mathcal{O})$ について、以下の 3 つは同値である。

1. X は連結でない
2. $\exists U, V \in \mathcal{O} \setminus \{\varnothing\}(X = U \cup V \wedge U \cap V = \varnothing)$
3. $\exists A, B \subset X \setminus \{\varnothing\}\big(X = A \cup B \wedge A \cap \overline{B} = \varnothing \wedge \overline{A} \cap B = \varnothing\big)$

Proof.
1. $\to$ 2. を考える。
開集合、閉集合の定義より $\mathcal{O} \cap \mathcal{F} \supset \{\varnothing, X\}$ であるので、非連結ならば $\exists U \in \mathcal{O} \cap \mathcal{F} \setminus \{\varnothing, X\}$ である。
$V \coloneqq X \setminus U \in \mathcal{O} \setminus \{\varnothing\}$ より成り立つ。

2. $\to$ 3. を考える。
$V = X \setminus U \wedge U = X \setminus V$ より、$U, V \in \mathcal{F}$ である。
したがって、$U \cap \overline{V} = \overline{U} \cap V = U \cap V = \varnothing$ である。

3. $\to$ 1. を考える。
$\overline{A} = X \cap \overline{A} = (A \cup B) \cap \overline{A} = \big(A \cap \overline{A}\big) \cup \big(B \cap \overline{A}\big) = A$ より、A は閉集合である。
同様に、B は閉集合であるので、A は開集合である。
$B \neq \varnothing$ より、$A \neq X$ である。したがって、$A \in (\mathcal{O} \cap \mathcal{F}) \setminus \{\varnothing, X\}$ ■

***Thm.* 9.6.2. 連結空間の連続像は連結**
連結な位相空間 $(X, \mathcal{O})$ と、位相空間 $(X', \mathcal{O}')$ について、連続写像 $f\colon X \to X'$ を考える。
このとき、像 $f(X)$ は連結である。

Proof.
$f(X)$ が連結でないと仮定する。
定理 9.6.1 より $\exists U, V \in \mathcal{O}'(f(X) \subset U \cup V \wedge U \cap V = \varnothing \wedge U \cap f(X) \neq \varnothing \wedge V \cap f(X) \neq \varnothing)$
$\exists y \in U \cap f(X) \exists x \in X(f(x) = y)$ すなわち $x \in f^{-1}(U \cap f(X)) \subset f^{-1}(U)$ であるので、$f^{-1}(U) \neq \varnothing$ となる。同様に $f^{-1}(V) \neq \varnothing$
f は連続より $f^{-1}(U), f^{-1}(V) \in \mathcal{O} \setminus \{\varnothing\}$ である。
系 4.3.2、補題 4.3.3 より $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cup V) \supset f^{-1}(f(X)) \supset X$
補題 4.3.3 より $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$
定理 9.6.1 より X は連結でない。矛盾するので背理法より示される。 ■

9.7 可算な位相

***Def.* 9.7.1. 第一可算**
位相空間 X について、その任意の点 x に対して可算な基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ が存在するとき、位相空間 X は第一可算であると呼ぶ。

***Lem.* 9.7.1. 第一可算空間における基本近傍系の単調列**
第一可算な位相空間 X とその任意の点 $x \in X$ について、以下を満たす基本近傍系 $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ が存在する。

$$\forall n \in \mathbb{N}\big(B_{s(n)} \subset B_n\big)$$

Proof.
第一可算であるので、$\mathbb{N}$ からの全射 φ が存在するような基本近傍系 $\mathcal{B}(x)$ が存在する。
以下のように定めた B_n は条件を満たす。

$$B_0 \coloneqq \varphi(0)$$
$$B_{s(n)} \coloneqq B_n \cap \varphi(s(n))$$

定義と φ の全射性より、$\forall B \in \mathcal{B}(x) \exists n \in \mathbb{N}(B_n \subset \varphi(n) = B)$ である。

$\varphi(0) \subset B_0$ である。$\exists B \in \mathcal{B}(B \subset B_n)$ とすると、$\exists B' \in \mathcal{B}(x)\big(B' \subset B \cap \varphi(s(n)) \subset B_{s(n)}\big)$
定理 7.2.2 より、$\forall n \in \mathbb{N} \exists B \in \mathcal{B}(x)(B \subset B_n)$ である。

ゆえに補題 9.3.3 より、$(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ は $\mathcal{B}(x)$ と同じ近傍系を与える基本近傍系である。 ■

***Thm.* 9.7.2. Bolzano-Weierstrass の定理**
第一可算でコンパクトな位相空間 X は、点列コンパクトである。

Proof.
X 上の点列 $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ について、$(F_k)_{k\in\mathbb{N}}, F_k = \{x_l \mid l \in \mathbb{N} \wedge l \geq k\} \subset X$ を考える。

$\bigcap \left\{\overline{F_k} \mid k \in \mathbb{N}\right\} = \varnothing$ とすると、補題 9.4.5 より $\exists n \in \mathbb{N}\left(n > 0 \wedge \bigcap \left\{\overline{F_{k_m}} \mid m \leq n\right\} = \varnothing\right)$ である。
$x_{s(k_n)} \in \bigcap \left\{\overline{F_k} \mid k \in \mathbb{N}\right\}$ であるので反する。背理法より $\bigcap \left\{\overline{F_k} \mid k \in \mathbb{N}\right\} \neq \varnothing$ を得る。

$\exists a \in X \forall k \in \mathbb{N}\left(a \in \overline{F_k}\right)$ であるので、補題 9.7.1 の点列 $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ を用いて $\forall j \in \mathbb{N}(F_k \cap B_j(a) \neq \varnothing)$ である。
ここで、以下の写像 $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ を考える。

$$x_{\varphi(0)} \in B_0(a)$$
$$x_{\varphi(s(n))} \in F_{s(\varphi(n))} \cap B_n(a)$$

$\left(x_{\varphi(n)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ は部分列であり、a に収束する。 ■

***Thm.* 9.7.3. 第一可算空間における点連続と収束**
第一可算な位相空間 X、位相空間 X'、点 $x \in X$、写像 $f\colon X \to X'$ について、以下の 2 つは同値である。

1. f が x で連続
2. x に収束する任意の点列 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ について、点列 $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ は $f(x)$ に収束する。

Proof.
1. $\to$ 2. は、定理 9.3.11 と、点列がネットであることより明らか。

2. $\to$ 1. を示す。補題 9.7.1 の与える基本近傍系を $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ とする。

$$\exists N' \in \mathcal{N}(f(x)) \forall n \in \mathbb{N} \exists y \in B_n(x)(f(y) \notin N')$$

補題 4.5.1 より、写像 $g\colon \mathbb{N} \to X, g(n) \in B_n(x) \setminus f^{-1}(N')$ が存在する。
今、g から構成される点列は x に収束するが、$f \circ g$ から構成される点列は $f(x)$ に収束しない。 ■

***Def.* 9.7.2. 可分**
位相空間 X について、X の可算部分 Y が存在して $\overline{Y} = X$ であるとき、X は可分であると呼ぶ。

***Def.* 9.7.3. 第二可算**
位相空間 $(X, \mathcal{O})$ について、$\mathcal{O}$ が可算な開基から与えられるとき、位相空間 $(X, \mathcal{O})$ は第二可算であると呼ぶ。

***Thm.* 9.7.4. 第二可算空間の満たす性質**
位相空間 $(X, \mathcal{O})$ が第二可算ならば、以下の 3 つを満たす。

- X は第一可算
- X は Lindelöf
- X は可分

Proof.
第一可算性を示す。
定理 9.3.5 より、開基の部分となる基本近傍系をとれる。

Lindelöf 性を示す。
第二可算性より、点列 $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ が存在して $\{B_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ は開基である。

開被覆 C について、定義 9.1.2 より $\forall x \in X \exists O \in C \exists n \in \mathbb{N}(x \in B_n \wedge B_n \subset O)$
補題 4.5.1 より $n(x)$ を考える。このとき、$\left\{B_{n(x)} \mid x \in \mathbb{N}\right\} = \{B_m \mid m \in \mathrm{Im}(n)\}$ は開被覆である。
$\forall m \in \mathrm{Im}(n) \exists O \in C(B_m \subset O)$ より補題 4.5.1 の与える $O(m)$ が与えられて、$C' \coloneqq \{O(m) \mid m \in \mathrm{Im}(n)\}$ とする。
今、$X = \bigcup \{B_m \mid m \in \mathrm{Im}(n)\} \subset \bigcup C' \subset X$ より、C' は開被覆であり、定義より C の可算部分である。

可分性を示す。
第二可算性より、可算な開基 $\mathcal{B}$ が存在する。
$\forall B \in \mathcal{B} \setminus \{\varnothing\} \exists x_B \in X(x_B \in B)$ であり、$M \coloneqq \{x_B \mid B \in \mathcal{B} \setminus \{\varnothing\}\}$ を考えると、M は可算である。
閉包は閉集合より $X \setminus \overline{M}$ は開集合である。
ここで、$\exists x \in X \setminus \overline{M}$ と仮定する。
$\exists B' \in \mathcal{B}\left(x \in B' \subset X \setminus \overline{M}\right)$ である。
したがって、$x_{B'} \in X \setminus \overline{M} \subset X \setminus M$ より矛盾。背理法より示される。 ■

9.8 順序位相

***Lem.* 9.8.1.** 順序の開基
全順序集合 $(X, \leq)$ について、以下を満たす新たな 2 元 $\infty, -\infty$ を加えた集合 $\hat{X}$ を考える。

$$\forall x \in X(-\infty < x \wedge x < \infty)$$
$$\hat{X} \coloneqq X \cup \{\infty, -\infty\}$$

このとき、以下の集合系 $\mathcal{B}$ は X の開基である。

$$\mathcal{B} \coloneqq \left\{]a, b[\mid (a, b) \in \hat{X} \times \hat{X}\right\}$$

Proof.
$\forall B \in \mathcal{B}(-\infty \notin B \wedge \infty \notin B)$ であるので、$\mathcal{B} \subset \mathfrak{P}(X)$ である。

第一式を示す。$\forall x \in X(x \in]-\infty, \infty[)$ である。

第二式を示す。$\forall a_1, b_1, a_2, b_2 \in \hat{X}$ について、$]a_1, b_1[\cap]a_2, b_2[=]\max\{a_1, a_2\}, \min\{b_1, b_2\}[\in \mathcal{B}$ である。 ■

***Def.* 9.8.1.** 順序空間
補題 9.8.1 と定義 9.1.2 より定まる位相空間 $(X, \mathcal{O})$ を順序空間と呼ぶ。

***Lem.* 9.8.2.**
順序空間 $(X, \mathcal{O})$ について、開区間は開集合であり、閉区間は閉集合である。

Proof.
定義より開区間は開集合である。
閉区間 $[a, b]$ を考える。$X \setminus [a, b] =]-\infty, a[\cup]b, \infty[\in \mathcal{O}$ より成り立つ。 ■

***Lem.* 9.8.3.**

順序空間 $(X, \mathcal{O})$ と、X の閉集合 F_1, F_2 を考える。

$F_1 \cap F_2 = \varnothing$ であるとき、$\forall x \in F_1$ について以下の全てを満たす $a, b \in \hat{X}$ が存在する。

- $x \in]a, b[$
- $]a, b[\cap F_2 = \varnothing$
- $]a, x[= \varnothing \vee a \in F_1 \vee (a \notin F_2 \wedge]a, x[\cap F_1 = \varnothing)$
- $]x, b[= \varnothing \vee b \in F_1 \vee (b \notin F_2 \wedge]x, b[\cap F_1 = \varnothing)$

Proof.

定理 9.4.4 より、$\exists p, q \in \hat{X}(x \in]p, q[\subset X \setminus F_1)$ である。

$]p, x[= \varnothing$ のとき、$a \coloneqq p$ で成り立つ。

$\exists z \in]p, x[\cap F_1$ のとき、$a \coloneqq z$ で成り立つ。

$\exists z \in]p, x[\wedge]p, x[\cap F_1 = \varnothing$ のとき、$a \coloneqq z$ で成り立つ。

同様に b を定めることができて、条件を満たす。 ■

***Thm.* 9.8.4. 順序空間は正規**

順序空間は T_1 空間かつ T_4 空間である。

Proof.

$\forall x \in X$ について、補題 9.8.2 より $\{x\} = [x, x] \in \mathcal{F}$ である。定理 9.5.1 より、T_1 である。

$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F}(F_1 \cap F_2 = \varnothing)$ として、$\forall x \in F_1$ について考える。

$x \notin F_2$ より補題 9.8.3 の条件を満たす $a_x, b_x \in \hat{X}$ が存在する。

ここで、$U \coloneqq \bigcup \{]a_x, b_x[\mid x \in F_1\}$ を考える。明らかに $F_1 \subset U \wedge U \in \mathcal{O}$ である。

$\forall y \in F_2$ を考える。$y \notin F_1 = \overline{F_1}$ より、$\exists (c, d) \in \hat{X} \times \hat{X}(]c, d[\cap F_1 = \varnothing)$ である。

$F_1' \coloneqq \{x \in F_1 \mid x < y \wedge]a_x, b_x[\cap]c, d[\neq \varnothing\}$ とする。

$\exists x_1, x_2 \in F_1'(x_1 < x_2)$ とすると、c の定義と補題 9.8.3 第二式より $x_1 < x_2 < c < b_{x_1} \wedge b_{x_1} \notin F_1$ である。

これは補題 9.8.3 第四式に反する。ゆえに、$\forall x_1, x_2 \in F_1'(x_1 = x_2)$ である。

$\exists x \in X(F_1' = \{x\})$ のときを考える。補題 9.8.3 第四式より $b_x < y$ である。$a' \coloneqq b_x$ とする。

$F_1' = \varnothing$ であるとき、$a' \coloneqq c$ とする。

同様に b' を定めると、$y \notin U$ より $y \in]a', b'[\wedge]a', b'[\cap U = \varnothing$ である。定理 9.4.4 より $y \notin \overline{U}$

よって、$F_2 \subset X \setminus \overline{U}$ ■

10 一様空間

10.1 近縁

***Def.* 10.1.1. 集合算**

集合 X と、集合 $A, B \subset X \times X$ について、以下で定める略記 $A \circ B, A^{-1}$ を考える。

$$A \circ B \coloneqq \{(x, z) \in X \times X \mid \exists y \in X((x, y) \in A \wedge (y, z) \in B)\}$$
$$A^{-1} \coloneqq \{(x, y) \in X \times X \mid (y, x) \in A\}$$

***Def.* 10.1.2.** 基本近縁系

集合 X について、以下を満たす集合系 $\mathcal{V} \subset \mathfrak{P}(X \times X)$ を基本近縁系と呼ぶ。

$$\mathcal{V} \neq \varnothing$$
$$\forall V \in \mathcal{V} \forall x \in X((x,x) \in V)$$
$$\forall V_1, V_2 \in \mathcal{V} \exists V \in \mathcal{V}(V \subset V_1 \cap V_2)$$
$$\forall V \in \mathcal{V} \exists W \in \mathcal{V}(W \circ W \subset V)$$
$$\forall V \in \mathcal{V} \exists W \in \mathcal{V}\big(W \subset V^{-1}\big)$$

***Lem.* 10.1.1.** 基本近縁系の三角性

集合 X の基本近縁系 $\mathcal{V}$ について、以下を満たす。

$$\forall V \in \mathcal{V} \exists W \in \mathcal{V}\big(W \cup W^{-1} \subset W^{-1} \circ W \subset \big(W^{-1} \circ W\big) \circ W \subset V\big)$$

Proof.

定義 10.1.2 第四式より $\exists S \in \mathcal{V}(S \circ S \subset V)$ であり、$\exists R \in \mathcal{V}(R \circ R \subset S)$ である。

定義 10.1.2 第五式より $\exists T \in \mathcal{V}\big(T \subset R^{-1}\big)$ である。

定義 10.1.2 第三式より $\exists W \in \mathcal{V}(W \subset S \cap T)$ である。

ゆえに、$\big(W^{-1} \circ W\big) \circ W \subset \big(T^{-1} \circ T\big) \circ S \subset (R \circ R) \circ S \subset S \circ S \subset V$

定義 10.1.2 第二式より $(z,z) \in W$ であるので、その他の包含関係も成り立つ。 ■

***Def.* 10.1.3.** 近縁系

集合 X の基本近縁系 $\mathcal{V}$ について、以下で与える集合系 $\mathcal{U}$ を近縁系と呼ぶ。

$$\mathcal{U} \coloneqq \{U \subset X \times X \mid \exists V \in \mathcal{V}(V \subset U)\}$$

***Lem.* 10.1.2.** 近縁系の一意性

集合 X の基本近縁系 $\mathcal{V}$ と集合系 $\mathcal{V}' \subset \mathfrak{P}(X \times X)$ について、以下を満たすとき、$\mathcal{V}'$ は基本近縁系である。

$$\forall V' \in \mathcal{V}' \exists V \in \mathcal{V}(V \subset V')$$
$$\forall V \in \mathcal{V} \exists V' \in \mathcal{V}'(V' \subset V)$$

さらに定義 10.1.3 の定める近縁系 $\mathcal{U}$ と $\mathcal{U}'$ は一致する。

Proof.

第一式を考える。定義 10.1.2 第一式から $\exists V \in \mathcal{V}$ より、仮定から $\exists V' \in \mathcal{V}'$

第二式を考える。$\forall V' \in \mathcal{V}' \exists V \in \mathcal{V} \forall x \in X((x,x) \in V \subset V')$ より成り立つ。

第三式を考える。仮定より $\forall V_1', V_2' \in \mathcal{V}' \exists V_1, V_2 \in \mathcal{V}(V_1 \cap V_2 \subset V_1' \cap V_2')$ である。

定義 10.1.2 第三式より $\exists V \in \mathcal{V}(V \subset V_1 \cap V_2)$ であり、仮定より $\exists V' \in \mathcal{V}'(V' \subset V \subset V_1' \cap V_2')$

第四式を考える。$\forall V' \in \mathcal{V}' \exists V \in \mathcal{V} \exists W \in \mathcal{V} \exists W' \in \mathcal{V}'(W' \circ W' \subset W \circ W \subset V \subset V')$ である。

第五式を考える。$\forall V' \in \mathcal{V}' \exists V \in \mathcal{V} \exists W \in \mathcal{V} \exists W' \in \mathcal{V}'\big(W' \subset V' \subset V^{-1} \subset V'^{-1}\big)$ である。

$\forall U \in \mathcal{U} \exists V \in \mathcal{V} \exists V' \in \mathcal{V}'(V' \subset V \subset U)$ である。ゆえに、$U \in \mathcal{U}'$ である。
$\forall U' \in \mathcal{U}' \exists V' \in \mathcal{V}' \exists V \in \mathcal{V}(V \subset V' \subset U')$ である。ゆえに、$U' \in \mathcal{U}$ である。 ■

***Lem.* 10.1.3.** 近縁系は基本近縁系

近縁系 $\mathcal{U}$ は基本近縁系である。さらに $\mathcal{U}$ から定義 10.1.3 より定まる近縁系は、$\mathcal{U}$ に一致する。

Proof.

定義より $\forall U \in \mathcal{U} \exists V \in \mathcal{V}(V \subset U)$ である。
$\forall V \in \mathcal{V}$ について、$V \in \mathcal{U}$ である。
補題 10.1.2 より成り立つ。 ■

***Lem.* 10.1.4.** 近縁系の開性

集合 X と、X の近縁系 $\mathcal{U}$ について、以下を満たす。

$$\forall U \in \mathcal{U} \exists V \in \mathcal{U} \forall (x, y) \in V \exists W \in \mathcal{U}(W[y] \subset V[x] \wedge V \subset U)$$

Proof.

$V \coloneqq \{(x, y) \in X \times X \mid \exists S \in \mathcal{U}(S[x] \times S[y] \subset U)\}$ を考える。定義より $V \subset U$ である。
補題 10.1.1 より、$\exists T \in \mathcal{U}\big(\big(T^{-1} \circ T\big) \circ T \subset U\big)$ である。
$\forall (s, t) \in T$ について、$\forall (w, z) \in T[s] \times T[t]\big((w, z) \in \big(T^{-1} \circ T\big) \circ T \subset U\big)$ であるので、$(s, t) \in V$
$T \subset V$ より、$V \in \mathcal{U}$ である。

$\forall (x, y) \in V$ について、$\exists S \in \mathcal{U}(S[x] \times S[y] \subset U)$ である。
定義 10.1.2 第四式より $\exists W \in \mathcal{U}(W \circ W \in S)$ である。
$\forall z \in W[y]$ について $W[z] \subset S[y]$ より、$W[x] \times W[z] \subset S[x] \times S[y] \subset U$、すなわち $z \in V[x]$ である。 ■

***Def.* 10.1.4.** 一様空間

集合 X と、X 上の近縁系 $\mathcal{U}$ について、順序対 $(X,\mathcal{U})$ を一様空間と呼ぶ。または単に X と書き、一様空間と集合どちらも表すものとする。

***Thm.* 10.1.5.** 基本近縁系から定まる位相

一様空間 $(X,\mathcal{U})$ と近縁系 $\mathcal{U}$ を与える基本近縁系 $\mathcal{V}$ を考える。
X の任意の元 x について、以下で定める集合系 $\mathcal{B}(x)$ は基本近傍系である。

$$\mathcal{B}(x) \coloneqq \{V[x] \coloneqq \{y \in X \mid (x, y) \in V\} \mid V \in \mathcal{V}\}$$

さらに、$\mathcal{B}(x)$ の与える近傍系 $\mathcal{N}(x)$ は、近縁系 $\mathcal{U}$ の与える基本近傍系 $\mathcal{N}'(x)$ に一致する。
この意味で、一様空間は位相空間である。

Proof.

第一式を示す。定義 10.1.2 第一式から、$\exists V \in \mathcal{V}(V[x] \in \mathcal{B}(x))$ である。

第二式を示す。定義 10.1.2 第二式から、$\forall V \in \mathcal{V}(x \in V[x])$ より成り立つ。

第三式を示す。定義 10.1.2 第三式から $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x) \exists V_1, V_2 \in \mathcal{V}(B_1 = V_1[x] \wedge B_2 = V_2[x])$ について、$\exists V \in \mathcal{V}(V[x] \subset (V_1 \cap V_2)[x] = B_1 \cap B_2 \wedge V[x] \in \mathcal{B}(x))$

第四式を示す。$\forall B \in \mathcal{B}(x) \exists V \in \mathcal{V}(B = V[x])$ である。

定義 10.1.2 第四式から $\exists W \in \mathcal{V}(W \circ W \subset V)$ であり、$\exists C \coloneqq W[x] \in \mathcal{B}(x)$
$\forall y \in C \exists D = W[y] \in \mathcal{B}(y)$ である。
$\forall z \in D((x,y),(y,z) \in W)$ より $(x,z) \in V$ すなわち $z \in V[x] = B$ である。よって $D \subset B$ となる。

$\forall N \in \mathcal{N}(x)$ について $\exists V \in \mathcal{V}(V[x] \subset N)$ であり、$U = V \cup \{(x,y) \mid y \in N\} \in \mathcal{U}$ かつ $N = U[x]$ であるので、$N \in \mathcal{N}'(x)$
$\forall N' \in \mathcal{N}'(x)$ について $\exists U \subset X \times X \exists V \in \mathcal{V}(V \subset U \wedge U[x] = N')$ であり、$V[x] \subset U[x] = N' \in \mathcal{N}(x)$ ■

***Thm.* 10.1.6. 一様空間は T_3**
一様空間 $(X,\mathcal{U})$ は、T_3 空間である。

Proof.
$\forall x \in X \forall B \in \mathcal{B}(x)$ を考える。
定義より $\exists U \in \mathcal{U}(U[x] = B)$ であり、補題 10.1.1 より $\exists V \in \mathcal{U}\big(V^{-1} \circ V \subset U\big)$
定義 10.1.2 第五式より、$\exists W \in \mathcal{U}\big(W \subset V^{-1}\big)$ である。
$W[x] \in \mathcal{N}(x)$ より、$\exists D \in \mathcal{B}(x)(D \subset W[x])$ である。

$\forall y \in \overline{D}$ について考える。
定理 9.4.4 より、$\exists z \in X(z \in D \cap W[y] \subset W[x] \cap W[y])$ である。
$(x,z),(y,z) \in W$ より、$(x,y) \in U$ である。
したがって、$\overline{D} \subset U[x] = B$

定理 9.5.7 より成り立つ。 ■

***Def.* 10.1.5. 一様連続**
一様空間 $(X,\mathcal{U}),(X',\mathcal{U}')$ と写像 $f\colon X \to X'$ について、f が以下を満たすとき、f は一様連続であると呼ぶ。

$$\forall U' \in \mathcal{U}' \exists U \in \mathcal{U}((x,y) \in U \to (f(x),f(y)) \in U')$$

***Lem.* 10.1.7. 基本近縁系と一様連続**
一様空間 $(X,\mathcal{U}),(X',\mathcal{U}')$ と写像 $f\colon X \to X'$ と、$\mathcal{U},\mathcal{U}'$ を与える基本近縁系 $\mathcal{V},\mathcal{V}'$ を考える。このとき、以下の 2 つは同値である。

1. f は一様連続
2. $\forall V' \in \mathcal{V}' \exists V \in \mathcal{V}((x,y) \in V \to (f(x),f(y)) \in V')$

Proof.
1. $\to$ 2. を示す。
$\forall V' \in \mathcal{V}' \subset \mathcal{U}' \exists U \in \mathcal{U} \exists V \in \mathcal{V}((x,y) \in V \subset U \to (f(x),f(y)) \in V')$ より明らか。

2. $\to$ 1. を示す。
$\forall U' \in \mathcal{U}' \exists V' \in \mathcal{V}' \exists V \in \mathcal{V} \subset \mathcal{U}((x,y) \in V \to (f(x),f(y)) \in V' \subset U')$ より明らか。 ■

***Def.* 10.1.6. 一様同型**

一様空間 X, X' と写像 $f\colon X \to X'$ について、f が全単射かつ f と f^{-1} がともに一様連続であるとき、f を一様同型写像と呼ぶ。

また、一様同型写像 $f\colon X \to X'$ が存在するとき、X と X' は一様同型であると呼ぶ。

***Thm.* 10.1.8. 一様連続は連続**

一様空間 $(X,\mathcal{U}), (X',\mathcal{U}')$ について、一様連続な写像 $f\colon X \to X'$ は連続である。

Proof.

$\forall x \in X \forall N' \in \mathcal{N}(f(x))$ について、定義より $\exists U' \in \mathcal{U}'(N' = U'[f(x)])$ である。

一様連続の定義より $\exists U \in \mathcal{U}((x,y) \in U \to (f(x), f(y)) \in U')$ である。

今、$U[x] \in \mathcal{N}(x)$ であり、$f(U[x]) \subset U'[f(x)] = N'$ より点連続。

$\forall x \in X$ で成り立つので、定理 9.3.12 より示される。 ■

***Cor.* 10.1.9.**

一様同型写像は同相写像。

***Lem.* 10.1.10.**

一様空間 $(X,\mathcal{U})$ と、X の部分集合 A を考える。

$\mathcal{U}$ を与える基本近縁系 $\mathcal{V}$ について、以下の集合系 $\mathcal{V}'$ は集合 A の基本近縁系である。

$$\mathcal{V}' \coloneqq \{(A \times A) \cap V \mid V \in \mathcal{V}\}$$

さらに、$\mathcal{V}'$ の与える近縁系と、$\mathcal{U}$ からこの補題により与えられる基本近縁系 $\mathcal{U}'$、この 2 つは一致する。

Proof.

明らか。 ■

***Def.* 10.1.7. 部分一様空間**

一様空間 $(X,\mathcal{U})$ と、X の部分集合 A を考える。

補題 10.1.10 の与える基本近縁系の与える近縁系 $\mathcal{U}'$ について、一様空間 $(A,\mathcal{U}')$ を部分一様空間と呼ぶ。

10.2 Cauchy

***Def.* 10.2.1. Cauchy**

一様空間 $(X,\mathcal{U})$ について、X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ が以下を満たすとき、Cauchy であると呼ぶ。

$$\forall U \in \mathcal{U} \exists \lambda_0 \in \Lambda \forall \mu, \tau \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}((x_\mu, x_\tau) \in U)$$

***Lem.* 10.2.1. 基本近縁系と Cauchy**

一様空間 $(X,\mathcal{U})$ と X 上のネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ と、$\mathcal{U}$ を与える X の基本近縁系 $\mathcal{V}$ を考える。このとき、以下の 2 つは同値である。

1. $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ は Cauchy
2. $\forall V \in \mathcal{V} \exists \lambda_0 \in \Lambda \forall \mu, \tau \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}((x_\mu, x_\tau) \in V)$

Proof.

1. $\to$ 2. は、$\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$ より明らか。

2. → 1. を示す。

$\forall U \in \mathcal{U} \exists V \in \mathcal{V} \exists \lambda_0 \in \Lambda \forall \mu, \tau \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}((x_\mu, x_\tau) \in V \subset U)$ ■

***Cor.* 10.2.2.**

Cauchy ネットの部分ネットは Cauchy である。

***Lem.* 10.2.3. 一様連続と Cauchy**

一様空間 $(X,\mathcal{U}), (X',\mathcal{U}')$ と、一様連続写像 $f\colon X \to X'$ を考える。

このとき、X 上の Cauchy ネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ について、$(f(x_\lambda))_{\lambda\in\Lambda}$ は Cauchy である。

Proof.

$\forall U' \in \mathcal{U}'$ を考える。

一様連続性から、$\exists U \in \mathcal{U}((x,y) \in U \to (f(x), f(y)) \subset U')$ である。

Cauchy より、$\exists \lambda_0 \in \Lambda \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_x}((x_{\lambda_1}, x_{\lambda_2}) \in U)$ である。

ゆえに $(f(x_{\lambda_1}), f(x_{\lambda_2})) \in U'$ である。 ■

***Thm.* 10.2.4. 収束ネットは Cauchy**

収束するネットは Cauchy である。

Proof.

$\forall V \in \mathcal{V}$ について、補題 10.1.1 より $\exists W \in \mathcal{V}\big(W^{-1} \circ W \subset V\big)$

定義 9.3.3 より $\exists \lambda_0 \in \Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda_{\succcurlyeq\lambda_0}} \subset W[a]\Big)$

a に収束するとすると、$\forall \mu, \tau \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}((a, x_\mu), (a, x_\tau) \in W)$ であるので、$(x_\lambda, x_\tau) \in V$ ■

***Lem.* 10.2.5. 収束する部分を持つ Cauchy ネット**

一様空間 X と X 上の Cauchy ネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ について、$a \in X$ に収束する部分ネットを持つならば、$(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ は a に収束する。

Proof.

定義 10.1.2 第四式より $\forall V \in \mathcal{V} \exists W \in \mathcal{V}(W \circ W \subset V)$

収束より、$\exists \mu_0 \in M\Big(\big(x_{\lambda(\mu)}\big)_{\mu\in M_{\succcurlyeq\mu_0}} \subset W[a]\Big)$

Cauchy ネットより、$\exists \lambda_0 \in \Lambda \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}((\lambda_1, \lambda_2) \in W)$

定義 6.5.6 より $\exists \mu_1 \in M(\lambda_0 \preccurlyeq \lambda(\mu_1))$ であり、有向集合より $\exists \mu_2 \in M(\mu_0 \preccurlyeq \mu_2 \wedge \mu_1 \preccurlyeq \mu_2)$

よって $\lambda(\mu_2) \preccurlyeq \lambda$ ならば $(a, \lambda(\mu_2)), (\lambda(\mu_2), \lambda) \in W$ である。ゆえに $(a, x_\lambda) \in V$ すなわち $x_\lambda \in V[a]$ ■

***Def.* 10.2.2. 全有界**

一様空間 $(X,\mathcal{U})$ が以下を満たすとき、全有界であると呼ぶ。

$$\forall U \in \mathcal{U} \exists A \subset X\Big(|A| < \infty \wedge \bigcup \{U[x] \mid x \in A\} = X\Big)$$

***Cor.* 10.2.6. Cauchy 列は全有界**

Cauchy 列は全有界である。

***Thm.* 10.2.7. ネットによる全有界の特徴づけ**

一様空間 $(X,\mathcal{U})$ と、近縁系 $\mathcal{U}$ を与える基本近縁系 $\mathcal{V}$ について、以下の 4 つは同値である。

1. X は全有界
2. $\forall V \in \mathcal{V} \exists A \subset X(|A| < \infty \wedge \bigcup \{V[x] \mid x \in A\} = X)$
3. X 上の任意の普遍ネットは Cauchy である。
4. X 上の任意のネットは Cauchy な部分ネットを持つ。

Proof.

1. → 2. を示す。

$\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$ より明らか。

2. → 3. を示す。

X 上の普遍ネット $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ について考える。

補題 10.1.1 より $\forall V \in \mathcal{V} \exists W \in \mathcal{V}\big(W^{-1} \circ W \subset V\big)$

全有界性より $\exists n \in \mathbb{N}(n \neq 0 \wedge \bigcup \{W[x(m)] \mid m \in n\} = X)$ を得る。

普遍ネットの定義より $\forall m \in \mathbb{N} \exists \lambda_0 \in \Lambda\Big((x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}} \subset W[x(m)] \vee (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0}} \subset X \setminus W[x(m)]\Big)$ である。

定理 8.2.7 より、$\{\lambda_0(m) \mid m \in n\}$ の上界 λ_1 が存在する。

$\forall m \in \mathbb{N}\Big((x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_1}} \subset X \setminus W[x(m)]\Big)$ とすると、全有界の定義より矛盾。

背理法より、$\exists m \in \mathbb{N}\Big((x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_1}} \subset W[x(m)]\Big)$

ゆえに $\forall \mu, \tau \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_1}((x[m], x_\mu), (x[m], x_\tau))$ すなわち $(x_\mu, x_\tau) \in V$

3. → 4. を示す。

仮定と定理 6.5.8 より明らか。

4. → 1. を示す。

全有界でないと仮定する。X の任意の有限部分 A について、$\bigcup \{U[x] \mid x \in A\} \neq X$ となる近縁 U が存在する。

$P \coloneqq \{A \subset X \mid |A| < \infty \wedge A \neq \varnothing\}$ について、$(P, \subset)$ は有向集合であり、全有界でないことから $\forall A \in P \exists x \in X \setminus \bigcup \{U[x] \mid x \in A\}$ である。このようなネット $(x_A)_{A \in P}$ を考える。

仮定より Cauchy な部分ネット $\big(x_{\varphi(\mu)}\big)_{\mu \in M}$ を持つ。

ゆえに $\exists \mu_0 \in M \forall \mu \in M_{\succcurlyeq \mu_0}\big(x_{\varphi(\mu)} \in U[x_{\varphi(\mu_0)}]\big)$ である。

$\big\{x_{\varphi(\mu_0)}\big\} \in P$ であることと、定義 6.5.6 と有向性より、$\exists \mu_1 \in M\big(\mu_0 \preccurlyeq \mu_1 \wedge \big\{x_{\varphi(\mu_0)}\big\} \subset \varphi(\mu_1)\big)$ となる。

すなわち、$x_{\varphi(\mu_1)} \in U[x_{\varphi(\mu_0)}] \subset \bigcup \{U[x] \mid x \in \varphi(\mu_1)\}$ であるが、このネットの定義に反する。

背理法より示される。 ■

***Thm.* 10.2.8. Heine-Cantor の定理**

全有界な一様空間 $(X,\mathcal{U})$ と、一様空間 $(X',\mathcal{U}')$ について、連続写像 $f\colon X \to X'$ は一様連続である。

Proof.

$\forall V' \in \mathcal{V}'$ について、補題 10.1.1 より $\exists W' \in \mathcal{V}'\big(W'^{-1} \circ W' \subset V'\big)$

定理 9.3.12 から $\forall x \in X \exists V \in \mathcal{V}(f(V[x]) \subset W'[f(x)])$ である。

定義 10.1.2 第四式より $\exists W \in \mathcal{V}(W \circ W \subset V)$

今、$\{W(V', x)[x] \mid x \in X\}$ は被覆である。

全有界性から $\exists Y \subset X \wedge |Y| < \infty$ であり $C \coloneqq \{W(V', x)[x] \mid x \in Y\}$ は被覆となる。

定義 10.1.2 第三式より $S \coloneqq \bigcap \{W(V', x) \mid x \in Y\} \in \mathcal{V}$ である。

$\forall(w,z) \in S(V')$ について、C は被覆より $\exists y \in Y(V')(w \in W(V',y)[y] \subset V(V',y)[y])$ である。
$(y,w),(w,z) \in W(V',y)$ であり、$(y,z) \in V(V',y)$ すなわち $z \in V(V',y)[y]$ である。
$w,z \in V(V',y)[y]$ より $f(w),f(z) \in f(V(V',y)[y]) \subset W'(V')[f(y)]$ である。
したがって $(f(y),f(w)),(f(y),f(z)) \in W'$ より $(f(w),f(z)) \in V'$ ■

***Def.* 10.2.3. 完備**
一様空間 X について、X 上の任意の Cauchy なネットが収束するとき、X は完備であると呼ぶ。

***Thm.* 10.2.9. Heine-Borel の被覆定理**
一様空間 $(X,\mathcal{U})$ について、以下の 2 つは同値である。

1. X はコンパクトである。
2. X は全有界かつ完備である。

Proof.
1. → 2. を示す。
定理 9.4.6 より X 上の任意の普遍ネットは収束するので、定理 10.2.4 より Cauchy である。
定理 10.2.7 より全有界である。

定理 9.4.6 より X 上の任意の Cauchy なネット $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ は収束する部分ネットを持つ。
補題 10.2.5 より $(x_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ は収束する。

2. → 1. を示す。
X 上の任意のネットについて、全有界性から定理 10.2.7 より Cauchy な部分ネットが存在して、完備性から収束する。定理 9.4.6 より示される。 ■

10.3 可算な一様構造

***Def.* 10.3.1. 可算一様空間**
一様空間 X が可算な基本近縁系 $\mathcal{V}$ もつとき、$(X,\mathcal{U})$ を可算一様空間と呼ぶ。

***Lem.* 10.3.1. 可算一様空間における基本近傍系の単調列**
可算一様空間 $(X,\mathcal{U})$ について、以下を満たす基本近縁系 $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ が存在する。

$$\forall n \in \mathbb{N}\left(\left(V_{s(n)}^{-1} \circ V_{s(n)}\right) \circ V_{s(n)} \subset V_n\right)$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\forall(x,y) \in V_n \exists m \in \mathbb{N}(V_m[y] \subset V_n[x])$$

Proof.
可算であるので、$\mathbb{N}$ からの全射 φ が存在するような基本近縁系 $\mathcal{V}$ が存在する。

以下のように定めた V_n は条件を満たす。
まず $\varphi(0)$ について、補題 10.1.4 の定める近縁を V_0 とする。
次に $n \in \mathbb{N}(V_n \in \mathcal{U})$ として、補題 10.1.1 の定める近縁を W_n とする。
ここで $W_n \cap \varphi(s(n))$ は定義 10.1.2 第三式より近縁であるので、補題 10.1.4 の定める近縁が存在して $V_{s(n)}$ とする。

定義より、$\forall n \in \mathbb{N}(V_n \in \mathcal{U})$ である。

定義と φ の全射性より、$\forall V \in \mathcal{V} \exists n \in \mathbb{N}(V_n \subset \varphi(n) = V)$ である。

補題 10.1.2 より、同じ近縁系を与える基本近縁系である。 ■

***Thm.* 10.3.2. 可算一様空間の満たす性質**

一様空間 $(X,\mathcal{U})$ が可算一様ならば、以下の 2 つを満たす。

- X は第一可算
- X は T_4

Proof.

第一可算性を示す。定理 10.1.5 より明らか。

T_4 であることを示す。$\forall F_1, F_2 \in \mathcal{F}(F_1 \cap F_2 = \varnothing)$ とする。
補題 10.3.1 の定める $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ を考える。
定理 9.4.4 より、$\forall x_1 \in F_1 \exists n_1 \in \mathbb{N}(V_{n_1}[x_1] \cap F_2 = \varnothing)$ である。
同様に、$\forall x_2 \in F_2 \exists n_2 \in \mathbb{N}(V_{n_2}[x_2] \cap F_1 = \varnothing)$ である。
以下の集合 U_1, U_2 を考える。定義より明らかに $F_1 \subset U_1 \wedge F_2 \subset U_2 \wedge U_1, U_2 \in \mathcal{O}$ である。

$$U_1 \coloneqq \bigcup \left\{ V_{s(s(n_1(x)))}[x] \mid x \in F_1 \right\}$$
$$U_2 \coloneqq \bigcup \left\{ V_{s(s(n_2(x)))}[x] \mid x \in F_2 \right\}$$

$\exists y \in U_1 \cap U_2$ とすると、$\exists x_1 \in F_1 \exists x_2 \in F_2 \big(y \in V_{s(s(n_1(x_1)))}[x_1] \cap V_{s(s(n_2(x_2)))}[x_2]\big)$ である。
$n_1(x_1) \leq n_2(x_2)$ とする。
$(x_1, y), (x_2, y) \in V_{s(s(n_1(x_1)))}$ より、$(x_1, y), (y, x_2) \in V_{s(n_1(x_1))}$ であるので、$(x_1, x_2) \in V_{n_1(x_1)}$ である。
$x_2 \in V_{n_1(x_1)}[x_1] \cap F_2$ より、n_1 の定義に反する。

$n_1(x_1) > n_2(x_2)$ であるときも、同様に n_1 の定義に反する。
したがって、$U_1 \cap U_2 = \varnothing$ である。 ■

***Thm.* 10.3.3. 可算一様空間について**

可算一様空間 X について、以下の 3 つは同値である。

1. X は第二可算
2. X は Lindelöf
3. X は可分

Proof.

1. $\to$ 2. は、定理 9.7.4 より成り立つ。

補題 10.3.1 の定める $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ を考える。

2. $\to$ 3. を示す。
$\forall (n, x) \in \mathbb{N} \times X$ について、$\forall z \in V_n[x] \exists m \in \mathbb{N}(V_m[z] \subset V_n[x])$ であるので、$V_n[x] \in \mathcal{O}$ である。
$n \in \mathbb{N}$ について、集合系 $D_n \coloneqq \{V_n[x] \mid x \in X\}$
D_n は開被覆であるので、仮定より可算部分 Y_n が存在して、$\{V_n[y] \mid y \in Y\}$ は開被覆である。

$Y \coloneqq \bigcup \{Y_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ を考える。定理 8.3.9 より Y は可算である。
$\forall x \in X \forall n \in \mathbb{N}$ について、Y_n は開被覆より $\exists y \in Y_n \big(x \in V_{s(n)}[y]\big)$ である。
ゆえに $y \in V_n[x] \cap Y$ であるので、$x \in \overline{Y}$

3. $\to$ 1. を示す。仮定より X の可算部分 Y が存在して、$\overline{Y} = X$ である。
以下の集合 $\mathcal{B}$ を考える。

$$\mathcal{B} \coloneqq \{V_n[y] \mid (n, y) \in \mathbb{N} \times Y\}$$

定理 8.3.9 より、$\mathcal{B}$ は可算。
$\forall (n, y) \in \mathbb{N} \times Y$ について、$\forall z \in V_n[y] \exists m \in \mathbb{N}(V_m[z] \subset V_n[y])$ であるので、$V_n[y] \in \mathcal{O}$ である。

$\forall O \in \mathcal{O} \forall x \in O$ について、定理 9.3.6 より $\exists n \in \mathbb{N}(V_n[x] \subset O)$ である。
$x \in \overline{Y}$ より $\exists y \in Y \big(y \in V_{s(s(n))}[x]\big)$ である。
$V_{s(s(n))} \subset V_{s(n)}^{-1}$ より、$x \in V_{s(n)}[y]$ である。
$\forall z \in V_{s(n)}[y]$ について $(x, x), (x, y), (y, z) \in V_{s(n)}$ より $(x, z) \in V_n$、すなわち $V_{s(n)}[y] \subset V_n[x] \subset O$
補題 9.1.2 より、$\mathcal{B}$ は $\mathcal{O}$ の開基である。 ■

***Thm.* 10.3.4. 可算一様空間における完備**
可算一様空間 X について、X 上の任意の Cauchy 列が収束するならば完備である。

Proof.
補題 10.3.1 の主張する基本近縁系 $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ が存在する。
Cauchy なネット $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ について、$\forall n \in \mathbb{N} \exists \lambda_0(n) \in \Lambda \forall \mu, \tau \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0(n)} \big((x_\mu, x_\tau) \in V_{s(n)}\big)$
$\big(x_{\lambda_0(k)}\big)_{k \in \mathbb{N}}$ は Cauchy な点列であるので、仮定より $\exists a \in X$ に収束する。
すなわち $\exists l \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}_{\geq l} \big((a, x_{\lambda_0(k)}) \in V_{s(n)}\big)$
$j \coloneqq \max\{l, n\}$ について $\forall \mu \in \Lambda_{\succcurlyeq \lambda_0(j)} \big((a, x_{\lambda_0(j)}), (x_{\lambda_0(j)}, x_\mu) \in V_{s(n)}\big)$ である。
したがって $(a, x_\mu) \in V_n$ ■

11　代数

11.1　マグマ

***Def.* 11.1.1. 二項演算**

集合 X について、写像 $\cdot\colon X^2 \to X$ を、X 上の二項演算、または X 上の演算と呼ぶ。
$\cdot(a, b)$ を誤解のない範囲で $a \cdot b$ とも表す。

***Rem.* 11.1.1. 二項演算と両立する同値関係**

集合 X 上の同値関係 $\sim$ について、誘導される X^2 上の同値関係 $\sim_2$ を以下で定める。

$$(x_1, x_2) \sim_2 (y_1, y_2) :\leftrightarrow x_1 \sim y_1 \wedge x_2 \sim y_2$$

X 上の二項関係 $\cdot$ が同値関係 $\sim$ と両立するとは、$\cdot$ が $\sim, \sim_2$ と両立することである。

***Def.* 11.1.2. マグマ**

集合 M と M 上の演算 $\cdot$ について、順序対 $(M, \cdot)$ をマグマと呼ぶ。または単に M と書き、マグマを表すものとする。

***Def.* 11.1.3. 可換マグマ**

マグマ $(M, +)$ が以下を満たすとき、M を可換マグマと呼ぶ。可換であることを明示的に $+$ で表す。

$$\forall x, y \in M (x + y = y + x)$$

11.2　マグマと準同型

***Def.* 11.2.1. マグマ準同型**

マグマ $(M_1, \cdot_{M_1}), (M_2, \cdot_{M_2})$ について以下を満たす写像 $\varphi\colon M_1 \to M_2$ が存在するとき、φ をマグマ準同型写像、または単にマグマ準同型と呼ぶ。

$$\forall x, y \in M_1 (\varphi(x) \cdot_{M_2} \varphi(y) = \varphi(x \cdot_{M_1} y))$$

また、$(M_1, \cdot_{M_1}) = (M_2, \cdot_{M_2})$ であるとき、マグマ自己準同型と呼ぶ。

***Cor.* 11.2.1.**

マグマ M_1, M_2, M_3 と、マグマ準同型 $f\colon M_1 \to M_2, g\colon M_2 \to M_3$ について、合成写像 $g \circ f$ はマグマ準同型である。

***Def.* 11.2.2. 埋め込み**

単射なマグマ準同型を埋め込みと呼ぶ。

***Def.* 11.2.3. マグマ同型**

全単射なマグマ準同型写像を、マグマ同型写像、または単にマグマ同型と呼ぶ。

***Cor.* 11.2.2.**

マグマ M について、恒等写像 id_M はマグマ同型である。

***Def.* 11.2.4.** マグマ準同型の全体

マグマ M_1, M_2 について、M_1 から M_2 へのマグマ準同型写像全体のなす集合を、$\mathrm{Hom}(M_1, M_2)$ と表す。

また、自己準同型写像の全体を $\mathrm{End}(M) \coloneqq \mathrm{Hom}(M, M)$ と表す。

11.3 マグマと準同型定理

***Def.* 11.3.1.** 部分マグマ

マグマ $(M, \cdot)$ と、集合 S、以下を満たす制限写像 $\cdot$ について、順序対 $(S, \cdot)$ を M の部分マグマと呼ぶ。

$$S \subset M \wedge \forall x, y \in S(x \cdot y \in S)$$

***Cor.* 11.3.1.**

マグマ M_1, M_2 と、マグマ準同型 $f\colon M_1 \to M_2$ について、像 $f(M_1)$ は M_2 の部分マグマである。

***Def.* 11.3.2.** 商マグマ

マグマ $(M, \cdot)$ を考える。

演算 $\cdot$ と両立する同値関係 $\sim$ について、定理 **??**より定める演算 $\cdot'$ が存在する。

このとき、マグマ $(M/\sim, \cdot')$ をマグマ M の商マグマと呼ぶ。

***Cor.* 11.3.2.**

マグマ $(M, \cdot)$ と、その商マグマ $(M/\sim, \cdot)$ について、商写像 $[]$ はマグマ準同型である。

***Thm.* 11.3.3.** マグマ準同型定理

マグマ $(M_1, \cdot_{M_1}), (M_2, \cdot_{M_2})$ とマグマ準同型 $f\colon M_1 \to M_2$、および f に付随する同値関係 $\sim_f$ について、マグマ同型 $\overline{f}\colon (M_1/\sim_f, \cdot) \to (\mathrm{Im}(f), \cdot_{M_2})$ が存在する。

Proof.

定理 **??**より全単射な $\overline{f}$ が存在して、$f = \overline{f} \circ []$

ゆえに、

$$\overline{f}([x] \cdot [y]) = \overline{f}([x \cdot_{M_1} y]) = f(x \cdot_{M_1} y) = f(x) \cdot_{M_2} f(y) = \overline{f}([x]) \cdot_{M_2} \overline{f}([x])$$

したがってマグマ準同型。 ■

11.4 半群

***Def.* 11.4.1.** 半群

マグマ $(S, \cdot)$ が以下を満たすとき、半群と呼ぶ。

$$\forall x, y, z \in S((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$$

***Thm.* 11.4.1.** 一般結合法則

半群 $(S, \times)$ について、S の 2 以上の $n \in \mathbb{N}$ コの元の演算結果 $a_0 \times a_1 \times \cdots \times a_{n-1}$ は、括弧の付け方によらず $(\cdots(a_0 \times a_1) \times \cdots \times a_{n-1})$ に等しい。

Proof.

帰納的に示される。 ■

***Def.* 11.4.2.** 可換半群

半群が可換マグマであるとき、可換半群と呼ぶ。

***Thm.* 11.4.2.** 一般交換法則

可換半群 $(S, +)$ と点列 $a\colon n \to S$ を考える。任意の全単射 $\sigma\colon n \to n$ について、以下が成り立つ。

$$a_{\sigma(0)} + a_{\sigma(1)} + \cdots + a_{\sigma(n-1)} = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}$$

Proof.

帰納的に示される。 ■

***Cor.* 11.4.3.**

半群の部分マグマは半群である。

***Cor.* 11.4.4.**

半群の商マグマは半群である。

11.5 モノイド

***Def.* 11.5.1.** モノイド

半群 $(M, \cdot)$ が以下を満たすとき、モノイドと呼ぶ。

$$\exists e \in M \forall x \in M (e \cdot x = x \cdot e = x)$$

***Lem.* 11.5.1.**

上の定義の主張する e は群に対して一意に定まる。

Proof.

e_1, e_2 の二つが存在するとすると、直ちに矛盾する。

$$e_1 = e_1 e_2 = e_2$$

■

***Def.* 11.5.2.** 単位元

補題 11.5.1 より一意に定まる e をモノイドの単位元と呼ぶ。

モノイド M の単位元であることを明示するために、e_M とも表す。

***Def.* 11.5.3.** 可逆元の全体

モノイド $(M, \cdot)$ について、集合 $M^\times$ を以下のように定義する。

$$M^\times = \{x \in M \mid \exists y \in M (x \cdot y = y \cdot x = e)\}$$

また、$M^\times$ の元を可逆元と呼ぶ。

***Lem.* 11.5.2.**

定義 11.5.3 の主張する元 y は元 x に対して一意に定まる。

Proof.

y_1, y_2 の二つが存在するとすると、直ちに矛盾する。

$$y_1 = e \cdot y_1 = (y_2 \cdot x) \cdot y_1 = y_2 \cdot (x \cdot y_1) = y_2 \cdot e = y_2$$

■

***Def.* 11.5.4. 逆元**

補題 11.5.2 より一意に定まる y を元 x の逆元と呼び、x^{-1} で表す。

さらに、$x \cdot y^{-1}$ を x/y と略記する。

***Cor.* 11.5.3.**

モノイド M とその単位元 e について、

$$e^{-1} = e \wedge \forall x \in M^{\times} \left(\left(x^{-1}\right)^{-1} = x \right)$$

***Def.* 11.5.5. 可換モノイド**

モノイドが可換マグマであるとき、可換モノイドと呼ぶ。

可換モノイドの場合、可換であることを明示的に、単位元を 0、逆元を $-x$、演算 x/y を $x - y$ とも表す。

11.6 モノイドと準同型

***Def.* 11.6.1. モノイド準同型**

モノイド M_1, M_2 について、マグマ準同型 $\varphi\colon M_1 \to M_2$ が以下を満たすとき、φ をモノイド準同型写像、または単にモノイド準同型と呼ぶ。

$$\varphi(e_{M_1}) = e_{M_2}$$

***Cor.* 11.6.1. モノイド準同型の合成**

モノイド M_1, M_2, M_3 と、モノイド準同型 $f\colon M_1 \to M_2, g\colon M_2 \to M_3$ について、合成写像 $g \circ f$ はモノイド準同型である。

***Def.* 11.6.2. 核**

モノイド準同型 $\varphi\colon M_1 \to M_2$ について、以下の原像を核と呼び、$\mathrm{Ker}(\varphi)$ と表す。

$$\mathrm{Ker}(\varphi) \coloneqq \varphi^{-1}(\{e_{M_2}\})$$

***Def.* 11.6.3. モノイド同型**

全単射なモノイド準同型写像を、モノイド同型写像、または単にモノイド同型と呼ぶ。

***Thm.* 11.6.2. 自己写像の全体**

集合 X について、順序対 $\left(X^X, \circ\right)$ はモノイドである。

Proof.

自明にマグマである。系 4.2.2 より、半群。

id_X は単位元となるので、モノイドである。 ■

***Thm.* 11.6.3. 自然数は可換モノイド**

$(\mathbb{N}, +)$ は可換モノイドである。

$(\mathbb{N}, \times)$ は可換モノイドである。

Proof.

補題 7.3.2、補題 7.3.3、補題 7.3.5 より、$(\mathbb{N}, +)$ は可換モノイドである。

補題 7.4.7、補題 7.4.3、補題 7.4.5 より、$(\mathbb{N}, \times)$ は可換モノイドである。 ■

11.7 モノイドと準同型定理

***Def.* 11.7.1. 部分モノイド**

モノイド M の部分マグマ A が、モノイドをなすとき、A を部分モノイドと呼ぶ。

***Cor.* 11.7.1. 部分モノイドの判定**

モノイド M の部分マグマ A について、A が部分モノイドであることは以下が成り立つことと必要十分である。

$$e \in A$$

***Cor.* 11.7.2.**

モノイド M について、$M^\times$ は部分モノイドである。

***Cor.* 11.7.3.**

モノイド準同型 $\varphi\colon M_1 \to M_2$ について、$\mathrm{Ker}(\varphi)$ は M の部分モノイドである。

***Cor.* 11.7.4.**

モノイドの商マグマはモノイドである。$[e]$ を単位元として持つ。

***Thm.* 11.7.5. モノイド準同型定理**

モノイド M_1, M_2 と、モノイド準同型 $f\colon M_1 \to M_2$、f に付随する同値関係 $\sim_f$ について、モノイド同型 $\overline{f}\colon M_1/\sim_f \to \mathrm{Im}(f)$ が存在する。

Proof.

$\mathrm{Im}(f)$ は M_2 の部分モノイドである。

定理 11.3.3 より、得る $\overline{f}$ はマグマ同型。

今、$\overline{f}([e_{M_1}]) = f(e_{M_1}) = e_{M_2}$ であるので、示される。 ■

***Thm.* 11.7.6. 自己準同型の全体**

マグマ M について、順序対 $(\mathrm{End}(M), \circ)$ はモノイド $\left(X^X, \circ\right)$ の部分モノイドである。

Proof.

自明に部分である。

系 11.6.1 よりマグマである。系 4.2.2 より、半群。

id_X は単位元となるので、モノイドである。 ■

11.8 指数と総乗

***Lem.* 11.8.1.**

モノイド $(M, \cdot)$ について、以下のように帰納的に定める部分写像 $\prod$ は $M^{\mathbb{N}} \times \mathbb{N}$ について左全域的である。

$$\forall (x_m)_{m\in\mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}} \Big(\prod \big((x_m)_{m\in\mathbb{N}}, 0 \big) \coloneqq e \Big)$$
$$\forall (x_m)_{m\in\mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}} \forall n \in \mathbb{N} \Big(\prod \big((x_m)_{m\in\mathbb{N}}, s(n) \big) \coloneqq \prod \big((x_m)_{m\in\mathbb{N}}, n \big) \cdot x_n \Big)$$

Proof.

$\forall \big((x_m)_{m\in\mathbb{N}}, n \big) \in M^{\mathbb{N}} \times \mathbb{N}$ に対して、$\prod \big((x_m)_{m\in\mathbb{N}}, n \big)$ が存在することを示す。

$n = 0$ のとき定義より成り立つ。

ある n で成り立つとすると、定義より $\prod \big((x_m)_{m\in\mathbb{N}}, s(n) \big)$ でも成り立つ。

定理 7.2.2 より、任意の n について示される。 ■

***Def.* 11.8.1. 総乗記号**

補題 11.8.1 より定まる写像 $\prod \colon M^{\mathbb{N}} \times \mathbb{N} \to M$ を総乗記号と呼ぶ。

また、$\prod \big((x_m)_{m\in\mathbb{N}}, n \big)$ を誤解のない範囲で $\prod_{m\in n} x_m$ と略記する。

書き直して再掲する。

$$\forall (x_m)_{m\in\mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}} \left(\prod_{m\in 0} x_m \coloneqq e \right)$$
$$\forall (x_m)_{m\in\mathbb{N}} \in M^{\mathbb{N}} \forall n \in \mathbb{N} \left(\prod_{m\in s(n)} x_m \coloneqq \left(\prod_{m\in n} x_m \right) \cdot x_n \right)$$

可換モノイドであるとき、可換であることを明示的に $\sum$ を、$\prod$ の代わりに用いる。

***Def.* 11.8.2. 総和記号**

可換モノイド $(M, +)$ と、集合 X、写像 $f \colon X \to M$ について、以下を満たすとする。ただし、0 は単位元とする。

$$\exists A \in \mathfrak{P}(X) (|A| < \infty \wedge \forall x \in X \setminus A (f(x) = 0))$$

このとき、全単射 $\sigma \colon |A| \to A$ が存在する。集合についての総和記号を以下のように定義する。定理 11.4.2 から一意に定まる。

$$\sum_{x\in X} f(x) \coloneqq \sum_{m\in|A|} f(a_m)$$

***Def.* 11.8.3. 指数**

モノイド M について、以下の写像 $\hat{}\colon M \times \mathbb{N} \to M$ を指数と呼ぶ。

$$\hat{}(x, n) \coloneqq \prod_{m\in n} x$$

指数 $\hat{}$ は、演算 $\cdot$ よりも先に計算される。

また、$\hat{}(x, n)$ を誤解のない範囲で x^n と略記する。

***Lem.* 11.8.2.** モノイド上の指数法則

モノイド $(M, \cdot)$ について、以下の 2 つのモノイド準同型が存在する。

1. $\forall x \in M$ について、$\sigma\colon (\mathbb{N}, +) \to M$ であり、$\sigma(n) = x^n$
2. $\tau \in \mathrm{End}(M)^{(\mathbb{N}, \times)}$ であり、$\tau(n)(x) = x^n$

Proof.

1. を示す。

$x^{n+0} = x^n = x^n \cdot 1_M = x^n \cdot x^0$ である。

$x^{n+m} = x^n \cdot x^m$ であるとき、$x^{n+s(m)} = x^{s(n+m)} = x^{n+m} \cdot x = x^n \cdot x^m \cdot x = x^n \cdot x^{s(m)}$ である。

定理 7.2.2 より、任意の m について成り立つ。

$x^0 = 1_M$ より単位元を保つので、モノイド準同型。

2. を示す。

$x^{n \times 0} = x^0 = 1_M = (x^n)^0$ である。

$x^{n \times m} = (x^n)^m$ であるとき、$x^{n \times s(m)} = x^{n \times m + n} = x^{n \times m} \cdot x^n = (x^n)^m \cdot x^n = (x^n)^{s(m)}$ である。

定理 7.2.2 より、任意の m について成り立つ。

$\tau(1)$ は $\mathrm{End}(M)$ の単位元であるので、モノイドである。 ■

***Lem.* 11.8.3.** 有限集合間の写像の全体

空でない有限集合 X, Y について、Y^X は有限であり、以下が成り立つ。

$$\left|Y^X\right| = |Y|^{|X|}$$

Proof.

全単射 $\sigma\colon Y^{|X|} \to Y^X$ が存在する。

補題 **??**と補題 8.2.6 より、数学的帰納法を用いて $\left|Y^{|X|}\right| = |Y|^{|X|}$ が成り立つ。 ■

12 群

12.1 群

***Def.* 12.1.1.** 群

モノイド $(G, \cdot)$ が以下を満たすとき、群と呼ぶ。

$$G = G^\times$$

以降、誤解のない範囲で、$x \cdot y$ を xy と略記する。

***Cor.* 12.1.1.**

モノイド M について、$M^\times$ は群である。

***Def.* 12.1.2.** 自明群

要素数が 1 の群を自明群と呼ぶ。

***Def.* 12.1.3.** 可換群

群が可換マグマであるとき、可換群と呼ぶ。

***Lem.* 12.1.2. 群の条件**

以下を満たすマグマ G は群である。

$$\exists e \in G \forall x \in G(xe = x)$$
$$\forall x \in G \exists x' \in G(xx' = e)$$

Proof.

e が単位元であることを示す。

$$ex = e(xe) = e(x(x'x'')) = e(xx')x'' = eex'' = (xx')ex'' = x(x'e)x'' = xx'x'' = x(x'x'') = xe = x$$

左逆元であることを示す。

$$x'x = x'(xe) = x'(x(x'x'')) = x'(xx')x'' = x'ex'' = x'x'' = e$$

■

***Def.* 12.1.4. 部分群**

群 G の部分モノイド H が以下を満たすとき、H は群となり、群 H を群 G の部分群と呼ぶ。

$$\forall x \in H\left(x^{-1} \in H\right)$$

***Lem.* 12.1.3. 部分群の判定**

群 G の部分集合 H が部分群であることは、以下と必要十分である。

$$H \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in H\left(xy^{-1} \in H\right)$$

Proof.

必要性を示す。

空でないので、$\exists x \in H\left(e = xx^{-1} \in H\right)$

ゆえに、$\forall x \in H\left(x^{-1} = ex^{-1} \in H\right)$

したがって、$\forall x, y \in H\left(xy = x\left(y^{-1}\right)^{-1} \in H\right)$

結合法則も自明に満たす。

十分性を示す。

単位元の存在より、空でない。部分群より、$\forall y \in H\left(y^{-1} \in H\right)$。ただちに、$\forall x, y \in H\left(xy^{-1}\right) \in H$ ■

***Cor.* 12.1.4. 群の共通部分**

群 G について、$A \subset G$ を考える。

$\forall H \in A$ について H が G の部分群であるとき、$\bigcap A$ は G の部分群である。

***Cor.* 12.1.5.**

群の商マグマは群である。$\left[x^{-1}\right]$ を逆元として持つ。

12.2　群と準同型

***Def.* 12.2.1. 群準同型**

群 G_1, G_2 について以下を満たすモノイド準同型 $\varphi\colon G_1 \to G_2$ が存在するとき、φ を群準同型写像、または単に群準同型と呼ぶ。

$$\forall x \in G_1 \big(\varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1})\big)$$

***Lem.* 12.2.1. マグマ準同型は群準同型**

群 G_1, G_2 について、マグマ準同型 $\varphi\colon G_1 \to G_2$ は群準同型である。

Proof.

モノイド準同型であることを示す。

$$e' = \varphi(e)\varphi(e)^{-1} = \varphi(e)\varphi(e^{-1}) = \varphi(ee^{-1}) = \varphi(e)$$

群準同型であることを示す。

$$\varphi(x)^{-1} = \varphi(e)\varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1}x)\varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1})\varphi(x)\varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1})\varphi(e) = \varphi(x^{-1})$$

■

***Thm.* 12.2.2. 群準同型の単射性**

群準同型 $\varphi\colon G_1 \to G_2$ が単射であることは、以下と必要十分である。

$$\mathrm{Ker}(\varphi) = \{e\}$$

Proof.

十分性は、単射性より示される。

必要性を示す。$\forall x, y \in G_1 \wedge \varphi(x) = \varphi(y)$ について、

$$e' = \varphi(e) = \varphi(x)\varphi(x^{-1}) = \varphi(y)\varphi(x^{-1}) = \varphi(yx^{-1})$$

ゆえに $xy^{-1} \in \mathrm{Ker}(\varphi)$ で、$x = y$。すなわち単射。 ■

***Def.* 12.2.2. 群同型**

群準同型 $\varphi\colon G_1 \to G_2$ が全単射であるとき、これを群同型写像、または単に群同型と呼ぶ。

また、G_1 から G_2 への群同型写像が存在するとき、$G_1 \cong G_2$ と表す。

***Def.* 12.2.3. 自己同型群**

マグマ M について、$\mathrm{End}(M)^{\times}$ をは群をなす。これを自己同型群と呼び、$\mathrm{Aut}(M)$ と表す。

***Thm.* 12.2.3. 可換群上の準同型全体**

可換群 G, H について、$\mathrm{Hom}(G, H)$ 上の以下の演算 $+'$ を考える。このとき、順序対 $(\mathrm{Hom}(G, H), +')$ は可換群をなす。

$$(f +' g)(x) \coloneqq f(x) + g(x)$$

Proof.

H が可換マグマであることから、$\mathrm{Hom}(G,H)$ は可換マグマである。
写像 $0_{\mathrm{Hom}(G,H)}\colon G \to H, 0_{\mathrm{Hom}(G,H)}(x) = 0_H$ は群準同型であるので、単位元。
写像 $f_{\mathrm{minus}}\colon G \to H, f_{\mathrm{minus}}(x) = -f(x)$ は群準同型であるので、逆元。 ■

12.3 群の作用

***Def.* 12.3.1. 群の作用**

群 $(G,\cdot)$ について、G から、集合 X 上の全単射の全体への写像 $\varphi\colon (G,\cdot) \to \left(\left(X^X\right)^\times, \circ\right)$ が群準同型であるとき、群作用、または単に作用と呼ぶ。

***Def.* 12.3.2. 軌道**

群 G の集合 X への作用 φ と元 $x \in X$ について、以下の集合を x による G 軌道と呼び、$\varphi(G,x)$ で表す。

$$\varphi(G,x) \coloneqq \{\varphi(g,x) \mid g \in G\}$$

***Cor.* 12.3.1.**

群 G の集合 X への作用 φ について、以下が成り立つ。

$$\forall x \in X(x \in \varphi(G,x))$$

***Def.* 12.3.3. 群作用の軌道分解**

群 G の集合 X への群作用 φ について、以下で定義する同値関係 $\sim_{\varphi(G)}$ が与えられる。

$$\forall x,y \in X\big(x \sim_{\varphi(G)} y :\leftrightarrow \varphi(G,x) = \varphi(G,y)\big)$$

$X/\sim_{\varphi(G)}$ を、集合 X の群作用 φ による軌道分解と呼ぶ。

***Lem.* 12.3.2. 群作用の軌道分解**

群 G の集合 X への群作用 φ について、以下が成り立つ。

$$\forall x,y \in X\big(x \in \varphi(G,y) \to x \sim_{\varphi(G)} y\big)$$

Proof.

$\exists g \in G(x = gy)$ である。
$\forall w_x \in \varphi(G,x)$ について $\exists g_x \in G(w_x = g_x x)$ であり、$w_x = (g_x g)y \in \varphi(G,y)$ であるので、$\varphi(G,x) \subset \varphi(G,y)$
$\forall w_y \in \varphi(G,y)$ について $\exists g_y \in G(w_y = g_y y)$ であり、$w_y = \left(g_y g^{-1}\right)x \in \varphi(G,x)$ であるので、$\varphi(G,y) \subset \varphi(G,x)$
■

***Lem.* 12.3.3.**

群 G の X への群作用 φ と、元 $x \in X$ について、以下で定める集合 $\mathrm{Stab}(G,x)$ を考える。このとき、以下で定める順序対 $(\mathrm{Stab}(G,x),\cdot)$ は G の部分群である。

$$\mathrm{Stab}(G,x) \coloneqq \{g \in G \mid x = \varphi(g,x)\}$$

Proof.

群準同型より、$x = \varphi(g, x) = \varphi(h, x)$ のとき、$x = \varphi(g, x) = \varphi(g, \varphi(h, x)) = \varphi(gh, x)$、ゆえに部分マグマ。

群準同型より、$\varphi(e, x) = \mathrm{id}_X(x) = x$、ゆえに部分モノイド。

群準同型より、$\varphi(g, x) = x \to x = \varphi(g^{-1}g, x) = \varphi(g^{-1}, \varphi(g, x)) = \varphi(g^{-1}, x)$、ゆえに部分群。 ■

***Def.* 12.3.4. 安定化部分群**

補題 12.3.3 で定める群 $\mathrm{Stab}(G, x)$ を、元 x における G の安定化部分群と呼ぶ。

***Def.* 12.3.5. 群作用の不変部分**

群 G の X への群作用 φ について、以下で定める集合 $\mathrm{Fix}(G, X)$ を、G による X の不変部分と呼ぶ。

$$\mathrm{Fix}(G, X) \coloneqq \{x \in X \mid \varphi(G, x) = \{x\}\}$$

***Thm.* 12.3.4. 類等式**

群 G の有限集合 X への群作用 φ について、$n \in \mathbb{N}$ と点列 $(x_m)_{m \in n} \in X^n$ が存在して、以下の 2 つが成り立つ。

$$|X| = |\mathrm{Fix}(G, X)| + \sum_{m \in n} |\varphi(G, x_m)|$$
$$\forall m \in n(|\varphi(G, x_m)| > 1)$$

Proof.

$X/\sim_{\varphi(G)}$ は有限である。

また、$\forall a \in X/\sim_{\varphi(G)}$ について、$|a| < \infty \wedge |a| \neq 0$ である。

$\left\{a \in X/\sim_{\varphi(G)} \middle| \, |a| = 1\right\} = \{\{x\} \mid x \in \mathrm{Fix}(G, X)\}$ であることに注意して、成り立つ。 ■

12.4 部分群の群への作用

***Def.* 12.4.1. 右作用と左剰余類**

群 G とその部分群 H について、以下で定める H の G への自明な作用 φ が存在する。

$$\varphi(h, g) = gh$$

このような作用を右作用と呼び、定義 12.3.3 から定まる同値類を、左剰余類と呼ぶ。

また、軌道分解 $G/\sim_{\varphi(H)}$ を左剰余集合と呼び、G/H と表記する。

***Def.* 12.4.2. 左作用と右剰余類**

群 G とその部分群 H について、以下で定める H の G への自明な作用 φ が存在する。

$$\varphi(h, g) = hg$$

このような作用を左作用と呼び、定義 12.3.3 から定まる同値類を、右剰余類と呼ぶ。

***Thm.* 12.4.1. 軌道・安定化部分群定理**

群 G の X への群作用 φ と元 $x \in X$ について、左剰余集合 $G/\mathrm{Stab}(G, x)$ を考える。このとき、全単射 $f \colon G/\mathrm{Stab}(G, x) \to \varphi(G, x)$ が存在する。

Proof.

写像 $\hat{f}_x \colon G \to X, \hat{f}_x(g) = \varphi(g, x)$ を考える。
今 $\forall g, h \in G$ について、$g \sim_{\hat{f}_x} h \leftrightarrow \varphi(h^{-1}g, x) = x \leftrightarrow h^{-1}g \in \mathrm{Stab}(G, x) \leftrightarrow g \sim_{\varphi(\mathrm{Stab}(G,x))} h$ である。
$\mathrm{Im}\left(\hat{f}_x\right) = \varphi(G, x)$ であるので、定理 **??** より存在する。 ■

***Def.* 12.4.3.** 共役作用と共役類

群 G とその部分群 H について、以下で定める H の G への自明な作用 φ が存在する。

$$\varphi(h, g) = h^{-1}gh$$

このような作用を共役作用と呼び、定義 12.3.3 から定まる同値類を、共役類と呼ぶ。

12.5 群と準同型定理

***Def.* 12.5.1.** 正規部分群

群 G とその部分群 H について、以下を満たすとき、H を G の正規部分群と呼ぶ。

$$\forall g \in G \forall h \in H\left(g^{-1}hg \in H\right)$$

***Cor.* 12.5.1.**

核は正規部分群である。

***Cor.* 12.5.2.**

可換群の部分群は正規部分群である。

***Cor.* 12.5.3.**

群 G の正規部分群 N について、N の部分群 H は、G の正規部分群である。

***Cor.* 12.5.4.**

群 G の部分群 H と、G の正規部分群 N について、$N \cap H$ は H の正規部分群である。

***Lem.* 12.5.5.** 正規部分群の定める同値関係

群 G とその正規部分群 H について、定義 12.4.1 の定める H の G への自明な右作用 φ を考える。
φ が定める同値関係 $\sim_{\varphi(H)}$ は演算と両立する同値関係である。

Proof.

$x_1 \sim_{\varphi(H)} y_1, x_2 \sim_{\varphi(H)} y_2$ であるとき、$\exists h_1, h_2 \in H(y_1 = x_1h_1 \wedge y_2 = x_2h_2)$
正規部分群より、$\exists h \in H\left(x_2^{-1}h_1x_2 = h\right)$

$$y_1y_2 = x_1h_1x_2h_2 = x_1x_2x_2^{-1}h_1x_2h_2 = x_1x_2hh_2$$

補題 12.3.2 より、両立する。 ■

***Def.* 12.5.2.** 剰余群

群 G とその正規部分群 H について、補題 12.5.5 の定める同値関係による商マグマを、剰余群と呼び、G/H と表す。

***Cor.* 12.5.6.**

定義より、剰余群は左剰余集合である。
さらに、右剰余集合である。

***Thm.* 12.5.7. 群準同型定理**

群 G_1, G_2 と、群準同型 $f\colon G_1 \to G_2$、f に付随する同値関係 $\sim_f$ について、群同型 $\overline{f}\colon G_1/\sim_f \to \mathrm{Im}(f)$ が存在する。

$G_1/\sim_f = G_1/\mathrm{Ker}(f)$ であるため、$\overline{f}\colon G_1/\mathrm{Ker}(f) \to \mathrm{Im}(f)$ の形で書かれることが多い。

Proof.

$\mathrm{Im}(f)$ は G_2 の部分群である。

定理 11.3.3 より、得る $\overline{f}$ はマグマ同型。補題 12.2.1 より、群同型。 ■

***Lem.* 12.5.8. 剰余群の部分群は部分群の剰余群**

群 G、G の正規部分群 N、G/N の部分群 Z を考える。

このとき G の部分群 H が存在して、N は H の正規部分群となり、$H/N = Z$ が成り立つ。

Proof.

商写像 $[]$ の原像 $H \coloneqq [Z]^{-1}$ を考えると、商写像の群準同型性より H は G の部分群である。

$[\{e_Z\}]^{-1} = N$ であるため、$N \subset H$ である。ゆえに N は H の正規部分群である。

商写像は全射であるため、$H/N = \left[[Z]^{-1}\right] = Z$ である。 ■

***Lem.* 12.5.9.**

群 G と G から G への共役作用 φ_C について、以下が成り立つ。

$$\mathrm{Fix}(G,G) = \{g \in G \mid \forall g' \in G(gg' = g'g)\} = \bigcap \{\mathrm{Stab}(G,g') \mid g' \in G\}$$

また、$\mathrm{Fix}(G,G)$ は G の正規部分群である。

Proof.

$\mathrm{Fix}(G,G) = \left\{g \in G \mid \forall g' \in G\left((g')^{-1}gg' = g\right)\right\}$ である。

$\bigcap \{\mathrm{Stab}(G,g') \mid g' \in G\} = \{g \in G \mid \forall g' \in G(g \in \mathrm{Stab}(G,g'))\} = \left\{g \in G \mid \forall g' \in G\left((g')^{-1}gg' = g\right)\right\}$ である。

ゆえに等号が成り立つ。

$\bigcap \{\mathrm{Stab}(G,g') \mid g' \in G\}$ より、G の部分群であり、定義より正規部分群である。 ■

***Def.* 12.5.3. 群の中心**

群 G について、補題 12.5.9 で定める正規部分群を、G の中心と呼ぶ。

***Cor.* 12.5.10.**

群の中心は可換群である。

12.6 群の生成

***Def.* 12.6.1. 群の生成**

群 G の部分集合 S について、S が生成する部分群を以下で定めて、$\langle S \rangle$ で表す。

$$\langle S \rangle \coloneqq \bigcap \left\{H \subset G \mid S \subset H \wedge H \text{ は } G \text{ の部分群}\right\}$$

***Rem.* 12.6.1. 生成する集合が単集合であるときの略記**

群 G と元 $g \in G$ について、$\{g\}$ が生成する部分群 $\langle \{g\} \rangle$ を、誤解がない範囲で単に $\langle g \rangle$ で表す。

***Def.* 12.6.2. 群の生成系**

群 G の部分集合 S について、$G = \langle S \rangle$ であるとき、S を G の生成系と呼ぶ。

***Def.* 12.6.3. 単生群**

群 G について、以下を満たすとき、G を単生群と呼ぶ。

$$\exists g \in G(G = \langle g \rangle)$$

***Cor.* 12.6.1.**

単生群は可換群である。

12.7 半直積

***Lem.* 12.7.1.**

群 H, N と、群準同型 $\varphi\colon H \to \mathrm{Aut}(N)$ について、$N \times H$ 上の以下で定義される演算 $\cdot$ を考える。

$$(n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2) \coloneqq (n_1\varphi(h_1, n_2), h_1h_2)$$

このとき、$(N \times H, \cdot)$ は群である。

Proof.

半群であることは以下の通り。

$$\begin{aligned}
((n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2)) \cdot (n_3, h_3) &= (n_1\varphi(h_1, n_2), h_1h_2) \cdot (n_3, h_3) \\
&= (n_1\varphi(h_1, n_2)\varphi(h_1h_2, n_3), h_1h_2h_3) \\
&= (n_1\varphi(h_1, n_2)\varphi(h_1, \varphi(h_2, n_3)), h_1h_2h_3) \\
&= (n_1\varphi(h_1, n_2\varphi(h_2, n_3)), h_1h_2h_3) \\
&= (n_1, h_1)(n_2\varphi(h_2, n_3), h_2h_3) \\
&= (n_1, h_1) \cdot ((n_2, h_2) \cdot (n_3, h_3))
\end{aligned}$$

$e = (e_N, e_H)$ は単位元である。

(n, h) の逆元は、$\left(\varphi(h^{-1}, n^{-1}), h^{-1}\right)$ である。 ■

***Def.* 12.7.1. 外部半直積**

補題 12.7.1 で定義される群を、N, H の φ による外部半直積と呼び、$N \rtimes_\varphi H$ と表す。

***Cor.* 12.7.2.**

外部半直積 $N \rtimes H$ について、以下が成り立つ。

$$\forall (n, h) \in N \rtimes H((n, h) = (n, e_H) \cdot (e_N, h))$$

***Cor.* 12.7.3.**

外部半直積 $N \rtimes H$ について、以下で定義する H' は $N \rtimes_\varphi H$ の部分群である。

$$H' \coloneqq \{(e_N, h) \mid h \in H\}$$

***Lem.* 12.7.4.**
外部半直積 $N \rtimes_\varphi H$ について、以下で定義する N' は $N \rtimes_\varphi H$ の正規部分群である。

$$N' \coloneqq \{(n, e_H) \mid n \in N\}$$

Proof.
明らかに部分群である。

$\forall n, n' \in N \forall h \in H$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}(n,h)^{-1}(n',e_H)(n,h) &= \big(\varphi(h^{-1},n^{-1}),h^{-1}\big)(n'n,h)\\ &= \big(\varphi(h^{-1},n^{-1})\varphi(h^{-1},n'n),h^{-1}h\big)\\ &= \big(\varphi(h^{-1},n^{-1}n'n),e_H\big)\end{aligned}$$

よって、正規部分群である。 ■

13 有限群

13.1 有限群

***Def.* 13.1.1. 有限群**
群 G について、G が有限集合であるとき、G を有限群と呼ぶ。

***Thm.* 13.1.1. Lagrange の定理**
有限群 G と、G の部分群 H、左剰余集合 G/H について、以下が成り立つ。

$$|G| = |G/H||H|$$

Proof.
商写像 [] は全射より、定理 **??**から右逆写像 r を持つ。
写像 $\varphi\colon G/H \times H \to G, \varphi([g],h) \coloneqq r([g])h$ を考える。

$\varphi([g_1],h_1) = \varphi([g_2],h_2)$ であるとき、$r([g_2]) = r([g_1])h_1h_2^{-1}$ より、補題 12.3.2 から $[g_1] = [g_2]$ であって、ただちに $h_1 = h_2$
ゆえに φ は単射。

$\forall g \in G$ について、$r([g])^{-1}g \in H$ であるので、$g = \varphi([g], r([g])^{-1}g)$ と書ける。ゆえに φ は全射。

したがって、$|G| = |G/H \times H|$ であり、補題 8.2.6 より成り立つ。 ■

***Thm.* 13.1.2. Lagrange の定理の拡張**
有限群 G と、G の部分群 H、さらに H の部分群 K について、左剰余集合 $G/H, G/K$ を考える。このとき、以下が成り立つ。

$$|G/K| = |G/H||H/K|$$

Proof.

定理 13.1.1 より、$|G/K||K| = |G| = |G/H||H| = |G/H||H/K||K|$ である。
$|K| \neq 0$ より、補題 7.4.9 から成り立つ。 ■

***Lem.* 13.1.3.** 有限群の作用による軌道の大きさ

有限群 G と集合 X について、G の X への作用 φ を考える。
このとき、$\forall x \in X$ について軌道の要素数 $|\varphi(G, x)|$ は G の約数である。

Proof.

定理 13.1.1、定理 12.4.1 より以下が成り立つ。

$$\forall x \in X(|G| = |G/\operatorname{Stab}(G, x)||\operatorname{Stab}(G, x)| = |\varphi(G, x)||\operatorname{Stab}(G, x)|)$$

■

***Def.* 13.1.2.** 巡回群

群 G について以下が成り立つとき、G を巡回群と呼ぶ。

$$\exists n \in \mathbb{N} \exists g \in G(G = \{g^m \mid m \in n\})$$

***Cor.* 13.1.4.**

巡回群は単生群である。

***Lem.* 13.1.5.** 位数

有限群 G と元 $g \in G$ に対して、以下の集合は空でない。

$$\{n \in \mathbb{N} \mid g^n = e_G\}$$

Proof.

定理 8.1.3 より、写像 $\tau\colon s(|G|) \to G, \tau(n) = g^n$ は単射でない。
よって、$\exists i, j \in s(|G|)\big(i < j \wedge g^i = g^j\big)$
したがって、$g^{j-i} = e_G$ である。 ■

***Def.* 13.1.3.** 位数

補題 13.1.5 と定理 **??**より、有限群 G と元 $g \in G$ に対して $g^n = e_G$ とする最小の $n \in \mathbb{N}$ が存在する。
これを元 g の位数と呼び、$\operatorname{ord}(g)$ と表す。

***Lem.* 13.1.6.** 巡回群の位数

有限群 G と元 $g \in G$ について、$G = \langle g \rangle$ であるとき、以下が成り立つ。

$$\operatorname{ord}(g) = |G|$$

Proof.

写像 $\tau\colon \operatorname{ord}(g) \to G, \tau(n) = g^n$ を考える。
$\exists i, j \in \mathbb{N}\big(i < j \wedge g^i = g^j\big)$ ならば $g^{j-i} = e_G$ より位数の最小性に反する。ゆえに単射。
$\forall n \in \mathbb{Z}$ について、定義 7.5.1 より $\exists q, r \in \mathbb{N}(n = q \operatorname{ord}(g) + r \wedge r < \operatorname{ord}(g))$ である。
よって $g^n = g^{q \operatorname{ord}(g) + r} = \big(g^{\operatorname{ord}(g)}\big)^q g^r = g^r$、ゆえに全射。 ■

13.2 群と素数

***Lem.* 13.2.1. 素数群作用の不変部分**

有限群 G の有限集合 X への群作用 φ を考える。$|G|$ が素数であるとき、$|X| - |\mathrm{Fix}(G, X)|$ は $|G|$ の倍数である。

Proof.

補題 13.1.3 と $|G|$ が素数であることより、$|\varphi(G, x)| = 1 \vee |\varphi(G, x)| = |G|$ である。

$W \coloneqq \bigsqcup \{\varphi(G, x) \mid x \in X \wedge |\varphi(G, x)| = |G|\}$ とする。

定理 12.3.4 より、$|X| = |\mathrm{Fix}(G, X)| + |W|$ であり、$|W|$ は $|G|$ の倍数であるため成り立つ。 ■

***Lem.* 13.2.2. 素数群は巡回群**

有限群 G について、$|G|$ が素数ならば G は巡回群である。

Proof.

$|G|$ は素数より、$\exists g \in G(g \neq e_G)$ である。

今、$H \coloneqq \{g^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ は G の部分群であり、$|H| \geq 2$ である。定理 13.1.1 より、$|H| = |G|$ である。

ゆえに、$G \setminus H = \varnothing$ であるので $G = H$、すなわち G は巡回群である。 ■

***Lem.* 13.2.3. Cauchy の定理**

有限群 G について、$|G|$ が素数 p の倍数であるならば、以下が成り立つ。

$$\exists g \in G(\mathrm{ord}(g) = p)$$

Proof.

集合 $S \coloneqq \left\{(x_n)_{n \in p} \in G^p \mid \Pi_{n \in p} x_n = e_G\right\}$ を考える。

$x_{p-1} = (\Pi_{n \in p-1} x_n)^{-1}$ であることに注目すると、全単射 $S \ni (x_n)_{n \in p} \mapsto (x_n)_{n \in p-1} \in G^{p-1}$ の存在から $|S| = |G|^{p-1}$ であり、特に $|S|$ は p の倍数である。

群 $\mathfrak{S}_p$ の S への以下を満たす群作用 φ を考える。

$$\varphi(\sigma, (x_n)_{n \in p}) = \left(x_{\sigma(n)}\right)_{n \in p}$$

以下の $\sigma_0 \in \mathfrak{S}_p$ は、$\mathrm{ord}(\sigma_0) = p$ を満たす。

$$\sigma_0(n) = \begin{cases} n+1 & (n \in p-1) \\ 0 & (n = p-1) \end{cases}$$

今、$\mathfrak{S}_p$ の部分群 $H \coloneqq \{\sigma_0^n \mid n \in p\}$ を考える。

補題 13.2.1 より、$|S| - |\mathrm{Fix}(H, S)|$ は p の倍数である。

今、$|S|$ は p の倍数より、$|\mathrm{Fix}(H, S)|$ も p の倍数であり、$(e_G)_{n \in p} \in \mathrm{Fix}(H, S)$ より、$\exists x \in \mathrm{Fix}(H, S) \setminus \left\{(e_G)_{n \in p}\right\}$ である。

$\sigma_0(x) = x$ であるため、$\exists g \in G \setminus \{e_G\}\left(x = (g)_{n \in p}\right)$ である。 ■

***Thm.* 13.2.4. Sylow の第一定理**

素数 p と自然数 n を考える。有限群 G について $|G|$ が p^n の倍数であるとき、G の部分群 H が存在して $|H| = p^n$ が成り立つ。

Proof.

$|G|$ が p^n の倍数である任意の有限群 G について、満たす部分群 H が存在することを $|G|$ についての数学的帰納法により示す。

$|G| = 1$ のとき、$\{e_G\}$ は G の部分群である。
ある $|G|$ 未満の全ての自然数について成り立つとする。
G の G への共役作用 φ_C と、G の中心 $\mathrm{Fix}(G, G)$ を考える。

$|\mathrm{Fix}(G, G)|$ が p の倍数でないとき、定理 12.3.4 より $\exists n \in \mathbb{N}\big(|G| = |\mathrm{Fix}(G, G)| + \sum_{m \in n} |\varphi(G, g_m)|\big)$ であるので、$\exists g \in G$ s.t. $|\varphi(G, g)| \neq 1 \wedge |\varphi(G, g)|$ は p の倍数でない、である。
定理 12.4.1、定理 13.1.1 より、$|G| = |G/\mathrm{Stab}(G, g)||\mathrm{Stab}(G, g)| = |\varphi(G, g)||\mathrm{Stab}(G, g)|$ である。
$|\varphi(G, g)| > 1$ より、$|\mathrm{Stab}(G, g)|$ は p^n の倍数であり、$|G|$ より小さい。
仮定より $\mathrm{Stab}(G, g)$ は部分群 H を持ち、$|H| = p^n$ である。H は G の部分群でもある。

$|\mathrm{Fix}(G, G)|$ が p の倍数であるときを考える。
補題 13.2.3 より、$\mathrm{Fix}(G, G)$ は部分群 N を持って $|N| = p$ であり、$\mathrm{Fix}(G, G)$ が G の正規部分群であることから、N は G の正規部分群である。
剰余群 G/N について、定理 13.1.1 より $|G| = |G/N||N|$ であり、$|G/N|$ は p^{n-1} の倍数であるので、仮定より部分群 K が存在して、$|K| = p^{n-1}$ である。
補題 12.5.8 より、G の部分群 L が存在して $L/N = K$ であり、定理 13.1.1 より $|L| = |L/N||N| = |K||N| = p^n$
■

***Def.* 13.2.1. Sylow 部分群**
素数 p、自然数 n、p の倍数ではない自然数 m を考える。有限群 G について、$|G| = mp^n$ であるとする。
このとき、以下を満たす G の部分群 H を、G の Sylow p-部分群と呼ぶ。

$$|H| = p^n$$

***Thm.* 13.2.5. Sylow の第二定理**
素数 p、自然数 n、有限群 G、G の Sylow p-部分群 H を考える。
G の部分群 K について、$|K| = p^n$ であるとき、以下が成り立つ。

$$\exists g \in G\big(K \subset \{g^{-1}hg \mid h \in H\}\big)$$

Proof.
K から G への左作用について、$\forall k \in K$ についての写像 $g \mapsto kg$ は、H から G への右作用による軌道分解と両立する。
定理 **??**より、K から G/H への作用 $\overline{\varphi}$ が一意に存在する。
定理 13.1.1 より、$|G/H|$ は p を約数に持たない。
$G/H = \bigsqcup\{\overline{\varphi}(K, [g]) \mid [g] \in G/H\}$ であるので、$\exists [g] \in G/H$ s.t. $\overline{\varphi}(K, [g])$ は p を約数に持たない。
補題 13.1.3 より、$\overline{\varphi}(K, [g])$ は $|K| = p^n$ の約数である。よって、$|\overline{\varphi}(K, [g])| = 1$ である。
したがって $\forall k \in K([kg] = [g])$ である。
すなわち $\forall k \in K$ について $\exists h \in H$ であり、$kg = gh$ すなわち $k = ghg^{-1}$ である。 ■

***Thm.* 13.2.6. Sylow の第三定理**

素数 p、有限群 G を考える。

G の Sylow p-部分群の全体 $\mathcal{S}$ について、以下が成り立つ。

$$\exists n \in \mathbb{N}(|\mathcal{S}| = np + 1)$$

さらに、G の任意の Sylow p-部分群 H について、H の中心 $\mathrm{Fix}(H, H)$ を用いた以下が成り立つ。

$$|G| = |\mathcal{S}||\mathrm{Fix}(H, H)|$$

Proof.

Sylow p-部分群 H を考える。

H から??? ■

13.3 置換と対称群

***Def.* 13.3.1. 置換**

$n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ について、全単射 $\sigma \colon n \to n$ を置換と呼ぶ。

***Def.* 13.3.2. 対称群**

$n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ について、置換の全体は群をなす。この群を n 次対称群と呼び、$(\mathfrak{S}_n, \circ)$ で表す。

***Def.* 13.3.3. 互換**

$n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ について、以下で表される置換 τ を互換と呼ぶ。

$$\exists i, j \in n \left(i \neq j \wedge \tau(m) = \begin{cases} j & (m = i) \\ i & (m = j) \\ m & (\text{otherwise}) \end{cases} \right)$$

誤解のない範囲で互換を (i, j) と表す。

互換の全体を T_n とする。

***Cor.* 13.3.1.**

互換 $(i, j) = (j, i)$

***Cor.* 13.3.2.**

互換 $\tau \in T_n$ について、$\tau\tau = \mathrm{id}_n$

***Thm.* 13.3.3. 置換は互換の積**

$n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ について、以下が成り立つ。

$$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n \exists l \in \mathbb{N} \exists \tau \in T_n^l \left(\sigma = \prod_{m \in l} \tau(m) \right)$$

Proof.

$n = 1$ のとき、$\mathfrak{S}_1 = \{\mathrm{id}_1\}$ より成り立つ。

ある n で成り立つとする。

$\sigma \in \mathfrak{S}_{s(n)}$ について、全単射より $\exists k \in s(n)(\sigma(k) = n)$ である。

$k = n$ のとき、$\sigma|_n \in \mathfrak{S}_n$ より互換の積として表せる。
互換 $\tau := (k, n)$ について、$\sigma' := \tau\sigma$ を考える。
$\sigma'|_n \in \mathfrak{S}_n$ は帰納法の仮定より互換の積として表せる。
$\sigma = \tau\sigma'$ より互換の積となる。
定理 7.2.2 より、任意の n について成り立つ。 ■

***Lem.* 13.3.4.**
$n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ について、id_n は奇数個の互換の積で表すことはできない。

Proof.
$n = 1$ のとき明らか。

$n \geq 2$ のとき、奇数 l 個の互換の積で表すことができると仮定する。
$\mathrm{id}_n \notin T_n$ より、1 個の互換の積で恒等写像を表すことはできない。ゆえに、$l \geq 3$
id_n を互換の積で表すことができる最小の奇数 l を考える。
互換 2 つの積について、左の項の第一成分は以下の規約で右の項のみに含まれるように変形できる。

$$(i_1, j_1)(i_2, j_2) = \begin{cases} (i_2, j_2)(i_1, j_1) & (\{i_1, j_1\} \cap \{i_2, j_2\} = \varnothing) \\ (j_1, j_2)(i_1, j_1) & (i_1 = i_2 \wedge j_1 \neq j_2) \\ (i_2, j_1)(i_1, i_2) & (i_1 \neq i_2 \wedge j_1 = j_2) \\ \mathrm{id}_n & (\{i_1, j_1\} = \{i_2, j_2\}) \end{cases}$$

l 個の互換の積である id_n について、上の規約により第一番目の互換の第一成分 i を右に移動させる。
このとき、l の最小性から 4 番目の場合とはならないため、帰納的に最も右の項のみに i が含まれるようにできる。
これは、$\mathrm{id}_n(i) = i$ に反する。
背理法より示される。 ■

***Lem.* 13.3.5. 置換の符号**
$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n$ について、定理 13.3.3 の定める l（互換の個数）の偶奇は一意に定まる。

Proof.
奇数 l_1、偶数 l_0 を用いて、$\sigma = \prod_{m \in l_1} \tau_1(m) = \prod_{m \in l_2} \tau_2(m)$ とする。
$\mathrm{id}_n = \prod_{m \in l_1} \tau_1(m) \times \prod_{m \in l_2} \tau_2(l_2 - 1 - m)$ より、補題 13.3.4 に反する。
背理法より示される。 ■

***Def.* 13.3.4. 置換の符号**
$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n$ について、補題 13.3.5 より定まる偶奇が存在する。
このとき、以下の写像 $\mathrm{sgn}\colon \mathfrak{S}_n \to \{-1, 1\}$ を定義する。

$$\mathrm{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & (\text{偶数}) \\ -1 & (\text{奇数}) \end{cases}$$

***Cor.* 13.3.6.**
$\{-1, 1\}$ 上の乗法 $+$ を以下で導入する。

$$-1 \times -1 = 1 \times 1 = 1, \quad -1 \times 1 = 1 \times -1 = -1$$

このとき $(\{-1, 1\}, \times)$ は可換群であり、$(\{-1, 1\}, \times)^{\mathfrak{S}_n}$ は群準同型である。

***Rem.* 13.3.1.** -1

ここで定義した -1 は、後で定義する $\mathbb{Z}$ 上の -1 と同一視してよい。

***Def.* 13.3.5.** 交代群

$n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ について、以下で定める $\mathfrak{S}_n$ の部分群 A_n を、交代群と呼ぶ。

$$A_n \coloneqq \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \mathrm{sgn}(\sigma) = 1\}$$

***Lem.* 13.3.7.** 交代群は対称群の正規部分群

$n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ について、交代群 A_n は対称群 $\mathfrak{S}_n$ の正規部分群である。

Proof.

$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n \forall \alpha \in A_n$ について、$\mathrm{sgn}\left(\sigma^{-1}\alpha\sigma\right) = \mathrm{sgn}(\sigma)^{-1}\,\mathrm{sgn}(\alpha)\,\mathrm{sgn}(\sigma) = \mathrm{sgn}(\alpha) = 1$ より、$\sigma^{-1}\alpha\sigma \in A_n$ ■

13.4 可解群

***Def.* 13.4.1.** 可解群

自明でない群 G について、$n \in \mathbb{N}$ と有限列 $(H_m)_{m \in s(n)}$ が存在して以下を満たすとき、G を可解群と呼ぶ。

- $H_0 = G$
- $H_n = \{e_G\}$
- $\forall m \in n$ について、$H_{s(m)}$ は H_m の正規部分群であり、剰余群 $H_m/H_{s(m)}$ が可換群

***Cor.* 13.4.1.**

可換群は可解群である。

***Lem.* 13.4.2.** 可解群の部分

可解群 G の部分群 H は可解群である。

Proof.

G は可解群より、定義 13.4.1 を満たす有限列 $(Z_m)_{m \in n}$ が存在する。

有限列 $Y_m \coloneqq Z_m \cap H$ を考える。ただちに $Y_{s(m)}$ は Y_m の正規部分群。

埋め込み $f\colon Y_m \to Z_m$ と、商写像 $[]\colon Z_m \to Z_m/Z_{s(m)}$ から、準同型 $[] \circ f\colon Y_m \to Z_m/Z_{s(m)}$ を得る。

定理 12.5.7 より、埋め込み $\overline{f}\colon Y_m/Y_{s(m)} \to Z_m/Z_{s(m)}$ が存在する。

$Z_m/Z_{s(m)}$ は可換群より、$Y_m/Y_{s(m)}$ も可換群。したがって可解群。 ■

***Lem.* 13.4.3.** 可解群の拡大

群 G と、G の正規部分群 N について、$N, G/N$ がともに可解群ならば、G は可解群である。

Proof.

G/N は可解群より、定義 13.4.1 を満たす有限列 $(Z_m)_{m \in n}$ が存在する。

補題 12.5.8 より、有限列 $(H_m)_{m \in n}$ で、$H_m/N = Z_m$ かつ $H_{s(m)}$ は H_m の正規部分群が成り立つ。

H_m 上の補題 12.5.5 の定める同値関係について、$a \sim_N b \to a \sim_{H_{s(m)}} b$ である。

ゆえに自明な埋め込み $f\colon H_m/H_{s(m)} \to H_m/N$ が存在する。

H_m/N は可換群より、$H_m/H_{s(m)}$ も可換群である。

N は可解群であるため、定義 13.4.1 を満たす有限列 $(I_m)_{m \in l}$ が存在する。

よって、有限列 $G = H_0, H_1, \cdots, H_{p(n)} = N = I_0, I_1, \cdots, I_{p(l)} = \{e_G\}$ が存在して定義 13.4.1 を満たす。 ■

***Lem.* 13.4.4.**

交代群 A_5 は可解群ではない。

Proof.

A_5 を可解群とする。A_5 の正規部分群 N が存在して、A_5/N は可換群となる。

$\forall i_1, j_1, i_2, j_2 \in 5 (i_1 \neq j_1 \wedge i_2 \neq j_2)$ を考える。

$\{i_1, j_1\} \cap \{i_2, j_2\} = \varnothing$ のとき、A_5/N の可換性より

$$[(i_1, j_1)(i_2, j_2)] = [(i_1, j_2)(j_1, j_2)(i_1, j_2)(j_1, i_2)(j_1, j_2)(j_1, i_2)] = [\mathrm{id}_5]$$

ゆえに、$(i_1, j_1)(i_2, j_2) \in N$

$i_1 = i_2 \wedge j_1 \neq j_2$ のとき、$\{k_1, k_2\} = 5 \setminus \{i_1, j_1, j_2\}$ について、A_5/N の可換性より、

$$[(i_1, j_1)(i_1, j_2)] = [(i_1, j_1)(i_1, k_1)][(j_1, k_2)(j_1, j_2)][(i_1, k_1)(i_1, j_1)][(j_1, j_2)(j_1, k_2)] = [\mathrm{id}_5]$$

ゆえに、$(i_1, j_1)(i_1, j_2) \in N$

$\{i_1, j_1\} = \{i_2, j_2\}$ のとき、$(i_1, j_1)(i_1, j_2) = \mathrm{id}_5 \in N$

定理 13.3.3 より、$A_5 = N$ となる。

$(0, 1)(1, 2) \neq (1, 2)(0, 1)$ より、A_5 は可換群ではない。

ゆえに定義 13.4.1 を満たす有限列は存在しない。 ■

***Thm.* 13.4.5. 対称群と可解群**

$n = 2, 3, 4$ について、$\mathfrak{S}_n$ は可解群である。

$n \in \mathbb{N}_{\geq 5}$ について、$\mathfrak{S}_n$ は可解群ではない。

Proof.

$\mathfrak{S}_2 = \{\mathrm{id}_2, (0, 1)\}$ は可換群である。ゆえに可解群である。

$\mathfrak{S}_3, A_3, \{\mathrm{id}_3\}$ は定義 13.4.1 の主張する有限列である。ゆえに $\mathfrak{S}_3$ は可解群である。

$V_4 \coloneqq \{\mathrm{id}_4, (0, 1)(2, 3), (0, 2)(1, 3), (0, 3)(1, 2)\}$ を考える。

$\mathfrak{S}_4, A_4, V_4, \{\mathrm{id}_4\}$ は定義 13.4.1 の主張する有限列である。ゆえに $\mathfrak{S}_4$ は可解群である。

$n \in \mathbb{N}_{\geq 5}$ について $\mathfrak{S}_n$ が可解群と仮定する。

補題 13.4.2 より A_n も可解群となり、さらに A_5 が可解群となる。これは補題 13.4.4 に反する。

背理法より成り立つ。 ■

14　環

14.1　環

***Def.* 14.1.1.** 環

集合 R 上の 2 つの演算、加法 $+$、乗法 $\times$ が以下を満たすとき、順序対 $((R,+),\times)$ を環（ring）と呼ぶ。または単に R と書き、環と集合どちらも表すものとする。

- $(R,+)$ は可換群である。この単位元を 0_R で表す。元 a の逆元を $-a$ と表記する。
- $(R,\times)$ はモノイドである。この単位元を 1_R で表す。
- 左分配する。すなわち、$\forall x,y,z \in R(x\times(y+z)=x\times y+x\times z)$
- 右分配する。すなわち、$\forall x,y,z \in R((x+y)\times z=x\times z+y\times z)$

演算 $\times$ は、演算 $+$ よりも先に演算される。

また、$a+(-b)$、$a\times b$ を誤解のない範囲で、$a-b$、ab と略記する。

***Rem.* 14.1.1.** 単位的環

単位的環（乗法についてモノイドをなす）を環と呼ぶことは、必ずしも一般的でないことに注意されたい。

***Lem.* 14.1.1.** 環の性質

環 R について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in R(a0_R = 0_R a = 0_R)$$
$$\forall a,b \in R(a(-b)=(-a)b=-(ab))$$
$$\forall a,b \in R(ab=(-a)(-b))$$

Proof.

第一式は以下より示される。

$$a0_R = a0_R + a0_R + -(a0_R) = a(0_R+0_R) + -(a0_R) = a0_R + -(a0_R) = 0_R$$
$$0_R a = 0_R a + 0_R a + -(0_R a) = (0_R+0_R)a + -(0_R a) = 0_R a + -(0_R a) = 0_R$$

第二式は以下より示される。

$$a(-b) = a(-b) + ab + -(ab) = a((-b)+b) + -(ab) = a0_R + -(ab) = -(ab)$$
$$(-a)b = (-a)b + ab + -(ab) = ((-a)+a)b + -(ab) = 0_R b + -(ab) = -(ab)$$

第三式は以下より示される。

$$ab = a(-(-b)) = -(a(-b)) = (-a)(-b)$$

■

***Cor.* 14.1.2.**

環 $((R,+),\times)$ と乗法可逆元の全体 $R^\times$ について、順序対 $(R^\times,\times)$ は群である。

***Def.* 14.1.2.** 零環

環 R について、$R=\{0_R\}$ である環を零環と呼ぶ。

***Cor.* 14.1.3.**

環 R について、R が零環であることは、$0_R = 1_R$ であることと必要十分。

***Def.* 14.1.3. 部分環**

環 R の部分集合 S が、加法について部分群をなして、乗法について部分モノイドをなすとき、S は環となり、環 S を環 R の部分環と呼ぶ。

***Def.* 14.1.4. 可換環**

環 $((R,+),\times)$ について、$(R,\times)$ が可換モノイドであるとき、R を可換環と呼ぶ。

***Def.* 14.1.5. 環準同型**

環 R_1, R_2 について以下を満たす写像 $\varphi\colon R_1 \to R_2$ が存在するとき、φ を環準同型写像、または単に環準同型と呼ぶ。

- 群 $(R_1,+),(R_2,+)$ について、群準同型。
- モノイド $(R_1,\times),(R_2,\times)$ について、モノイド準同型。

***Def.* 14.1.6. 環同型**

全単射な環準同型を、環同型写像、または単に環同型と呼ぶ。

14.2 イデアル

***Def.* 14.2.1. 左イデアル**

環 R を考える。

$(R,+)$ の部分群 I が以下を満たすとき、I を R の左イデアルと呼ぶ。

$$\forall r \in R \forall a \in I (ra \in I)$$

***Cor.* 14.2.1.**

環 R と、その左イデアル I について、以下が成り立つ。

$$1_R \in I \to I = R$$

***Def.* 14.2.2. 極大左イデアル**

環 R の左イデアル I について、以下を満たすとき、I を極大左イデアルと呼ぶ。

- R の任意のイデアル J について、$I \subset J \to J = I \vee J = R$
- $R \neq I$

***Thm.* 14.2.2. 極大左イデアルの存在**

環 R と左イデアル I について、$I \neq R$ ならば、極大左イデアル J が存在して、$I \subset J$ である。

Proof.

$T = \left\{ J \in \mathfrak{P}(R) \mid J \text{ は左イデアル} \wedge I \subset J \wedge J \neq R \right\}$ を考える。

$I \in T$ である。

半順序集合 $(T,\subset)$ の部分 S が全順序であるとする。

このとき、$\bigcup S$ は左イデアルである。$1_R \notin \bigcup S$ より、$\bigcup S \in T$ である。

したがって、T は帰納的半順序集合である。定理 6.4.2 より極大元を持つ。 ■

14.3 環と準同型定理

***Def.* 14.3.1.** 両側イデアル

環 R とその左イデアル I について、以下を満たすとき、I を R の両側イデアルと呼ぶ。

$$\forall r \in R \forall a \in I (ar \in I)$$

***Cor.* 14.3.1.**

可換環の左イデアルは両側イデアルである。このとき、単にイデアルと呼ぶ。

***Cor.* 14.3.2.**

環準同型写像の核は両側イデアルである。

***Def.* 14.3.2.** 商環

環 $((R, +), \times)$ を考える。

演算 $+, \times$ と両立する同値関係 $\sim$ について、定理 **??**より定める演算 $+', \times'$ が存在する。

このとき、環 $((R/\sim, +'), \times')$ を環 R の商環と呼ぶ。

***Lem.* 14.3.3.** 両側イデアルの定める同値関係

環 R とその両側イデアル I について、以下で定める同値関係 $\sim$ は演算 $+, \times$ と両立する同値関係である。

$$\forall x, y \in R (x \sim y :\leftrightarrow x - y \in I)$$

Proof.

可換群の部分群が正規部分群であることと、補題 12.5.5 より、加法と両立する同値関係である。

$x_1 - y_1, x_2 - y_2 \in I$ であるとき、

$$x_1 x_2 - y_1 y_2 = x_1(x_2 - y_2) + (x_1 - y_1) y_2 \in I$$

両立する。 ■

***Def.* 14.3.3.** 剰余環

環 R とその両側イデアル I について、補題 14.3.3 の定める同値関係による商環を、剰余環と呼び、R/I と表す。

***Thm.* 14.3.4.** 環準同型定理

環 R_1, R_2 と、環準同型 $f\colon R_1 \to R_2$、f に付随する同値関係 $\sim_f$ について、環同型 $\overline{f}\colon R_1/\sim_f \to \mathrm{Im}(f)$ が存在する。

Proof.

$\mathrm{Im}(f)$ は R_2 の部分環である。

定理 12.5.7 より、得る $\overline{f}$ は加法群同型。

定理 11.7.5 より、得る $\overline{f}$ は乗法モノイド同型。 ■

15　整域

15.1　倍元と約元

***Def.* 15.1.1.** 倍元

可換環 R と元 $a, b \in R$ について、以下を満たすとき、a は b の倍元、または b は a の約元と呼ぶ。

$$\exists c \in R(a = bc)$$

***Def.* 15.1.2.** 単項イデアル

可換環 R と、元 $a \in R$ について、以下で定める集合 $\langle a \rangle$ はイデアルである。

$$\langle a \rangle \coloneqq \{ra \mid r \in R\}$$

このように構成されるイデアルを単項イデアルと呼ぶ。

***Lem.* 15.1.1.** 倍元と単項イデアル

可換環 R について、以下の 3 つは同値である。

1. a は b の倍元
2. $a \in \langle b \rangle$
3. $\langle a \rangle \subset \langle b \rangle$

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。
$\exists c \in R(a = cb)$ より、$a \in \langle b \rangle$ である。

2. $\to$ 3. を示す。
$\forall a' \in \langle a \rangle \, \exists c' \in R(a' = c'a)$ である。
仮定より $\exists c \in R(a = cb)$ である。ゆえに、$a' = (c'c)b$

3. $\to$ 1. を示す。
a は b の倍元でないとする。
$a \in \langle a \rangle \setminus \langle b \rangle \neq \varnothing$ より、対偶法より満たす。 ■

***Def.* 15.1.3.** 既約元

可換環 R の元 a について、以下を満たすとき、a を既約元と呼ぶ。

$$a \neq 0_R \wedge \forall x, y \in R\big(xy = a \to x \in R^\times \vee y \in R^\times\big)$$

***Cor.* 15.1.2.**

可換環 R と、元 $a \in R$、イデアル I について、以下が成り立つ。

$$a \in I \to \langle a \rangle \subset I$$

15.2 整域

***Def.* 15.2.1. 整域**

可換環 D が以下を満たすとき、D を整域と呼ぶ。

$$D \neq \{0_D\} \wedge \forall x, y \in D(xy = 0_D \to x = 0_D \vee y = 0_D)$$

***Cor.* 15.2.1.**

整域 R の部分環 S は整域である。

***Lem.* 15.2.2. 簡約則**

整域 D について以下が成り立つ。

$$\forall a, b, c \in D(c \neq 0_D \to (ac = bc \to a = b))$$

Proof.

補題 14.1.1 より、

$$0_D = ac + -(bc) = ac + (-b)c = (a + (-b))c$$

整域より、$a + (-b) = 0_D$。ゆえに、$a = b$ ■

***Def.* 15.2.2. 素イデアル**

可換環 R のイデアル I について、以下を満たすとき、I を素イデアルと呼ぶ。

$$R \neq I \wedge \forall a, b \in R(ab \in I \to a \in I \vee b \in I)$$

***Cor.* 15.2.3.**

整域 D のイデアル $\{0_D\}$ は素イデアルである。

***Thm.* 15.2.4. 素イデアルと整域**

可換環 R とイデアル I について、以下の 3 つは同値である。

1. I は素イデアル
2. 差集合 $R \setminus I$ は乗法について R の部分モノイド
3. 剰余環 R/I は整域

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

$\forall a, b \in R \setminus I$ について、I は素イデアルより対偶法から $ab \in R \setminus I$ である。

素イデアルより、$1_R \notin I$ より成り立つ。

2. $\to$ 3. を示す。

$R \setminus I$ が部分モノイドであることから $1_R \notin I$ である。ゆえに $R/I \neq \{0_R\}$

$\forall a, b \in R \setminus I$ について、モノイド性より $ab \in R \setminus I$、すなわち $[a][b] = [ab] \neq 0_{R/I}$ である。

ゆえに対偶法より、$\forall a, b \in R\big([a][b] = 0_{R/I} \to [a] = 0_{R/I} \vee [b] = 0_{R/I}\big)$ である。

3. $\to$ 1. を示す。
$\forall a, b \in R(ab \in I)$ とする。
$[a][b] = [ab] = 0_{R/I}$ より、整域であることから、$[a] = 0_{R/I} \vee [b] = 0_{R/I}$ すなわち $a \in I \vee b \in I$ ■

***Thm.* 15.2.5. 極大イデアルは素イデアル**
可換環 R について、極大イデアル I は素イデアルである。

Proof.
$\forall x, y \in R(xy \in I)$ とする。
$x \in I$ のとき成り立つ。
$x \notin I$ のとき、$J \coloneqq \{rx + i \mid (r, i) \in R \times I\}$ はイデアルである。
ここで、I は極大かつ $I \subsetneq J$ より、$J = R$ である。
したがって $\exists (r, i) \in R \times I(1_R = rx + i)$ である。
ゆえに、$y = rxy + iy \in I$ である。 ■

***Def.* 15.2.3. 素元**
可換環 R と元 $a \in R \setminus \{0_R\}$ について、単項イデアル $\langle a \rangle$ が素イデアルとなるとき、a を素元と呼ぶ。

***Lem.* 15.2.6. 整域の素元は可逆でない既約元**
整域 D について、素元は可逆でない既約元である。

Proof.
素元 a が可逆とすると、$1_D = a^{-1}a \in \langle a \rangle$ であるので、$D = \langle a \rangle$ より素イデアルではない。背理法より可逆でない。

素元 a が既約元でないとする。$\exists x, y \in D \setminus D^\times (xy = a)$
$xy = a \in \langle a \rangle$ であるので、素イデアルの定義から $\exists r \in D(x = ra \vee y = ra)$ である。
$x = ra$ のとき、可換性から $a(ry - 1_D) = 0_D$ である。D は整域で $a \neq 0_D$ より、$ry = 1_D$ である。これは $y \notin D^\times$ に反する。
$y = ra$ のときも同様。背理法より既約元である。 ■

15.3 一意分解整域

***Def.* 15.3.1. 素元の全体**
可換環 R について、素元の全体を $\mathcal{P}(R)$ と表す。

***Def.* 15.3.2. 素元分解**
整域 D と元 $a \in D$ について、以下が成り立つとき、a は素元分解可能であると呼ぶ。

- $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(D)^n \exists u \in D^\times \big(a = u \prod_{m \in n} p(m)\big)$

***Def.* 15.3.3. 一意分解整域**

整域 D について、以下が成り立つとき、D を一意分解整域、または UFD(unique factorization domain) と呼ぶ。

- $\forall a \in D \setminus \{0_D\}$ は素元分解可能であり、各 $p(m)$ の順序交換と u および各 $p(m)$ の可逆元倍を除いて一意である。

***Lem.* 15.3.1. UFD の可逆でない既約元は素元**

一意分解整域 D について、可逆でない既約元は素元である。

Proof.

可逆でない既約元 $a \in D$ を考える。

a は既約元より $a \neq 0_D$ である。したがって、素元分解 $a = u\prod_{m\in n} p(m)$ ができる。

$n = 0$ とすると、$a = u$ より可逆でないことに反する。

$n = 2$ とすると、au^{-1} は既約であることより、$p(0)$ または $p(1)$ が可逆元であるが、補題 15.2.6 に反する。

$n \geq 3$ についても帰納的に否定される。

よって、$n = 1$ である。すなわち $a = up(0)$ と表せる。

$\langle a\rangle = \langle p(0)\rangle$ であるので、a は素元。 ■

***Def.* 15.3.4. 単項イデアル整域**

整域 D のイデアルが全て単項イデアルであるとき、D を単項イデアル整域、または PID(principal ideal domain) と呼ぶ。

***Thm.* 15.3.2. PID は Noether**

単項イデアル整域 D について、$\mathfrak{P}(D)$ 上の以下を満たす点列 $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ を考える。

- $\forall n \in \mathbb{N}$ について I_n はイデアル
- $I_n \subset I_{s(n)}$

このとき、以下が成り立つ。

$$\exists N \in \mathbb{N}\forall n \in \mathbb{N}_{\geq N}(I_n = I_N)$$

Proof.

$J \coloneqq \bigcup\{I_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ はイデアルである。

単項イデアル整域であるので、$\exists a \in D(\langle a\rangle = J)$

$a \in J$ より、$\exists N \in \mathbb{N}(a \in I_N)$ より、$\langle a\rangle \subset I_N$

$\forall N \in \mathbb{N}_{\geq N}(\langle a\rangle \subset I_N \subset I_n \subset J = \langle a\rangle)$ ■

***Thm.* 15.3.3. PID の素イデアルは極大イデアル**

単項イデアル整域 D の素イデアルは極大イデアルである。

Proof.

極大イデアルでない素イデアル $\langle a\rangle$ を考える。

このとき $\exists b \in D(\langle a\rangle \subsetneq \langle b\rangle \neq D)$

$\exists c \in R(a = cb)$ である。$b \in \langle a\rangle$ のとき、$\langle a\rangle = \langle b\rangle$ となり仮定に反する。

素イデアルの定義より $c \in \langle a\rangle$ であるので、$\exists d \in R(c = da)$

ゆえに $a(bd - 1_D) = 0_D$ であり、整域より $bd = 1_D$

よって $\langle b\rangle = D$ となり矛盾。

背理法より示される。 ■

***Thm.* 15.3.4. PID は UFD**

単項イデアル整域 D は一意分解整域である。

Proof.

素元分解できない $a \in D \setminus \{0_D\}$ が存在すると仮定する。

$1_R \in \langle a \rangle$ とすると、a は可逆元となり、素元分解できる。ゆえに $\langle a \rangle \neq D$ である。

定理 14.2.2、定理 15.2.5 と D が単項イデアル整域であることより、素元 p_1 が存在して $a \in \langle a \rangle \subset \langle p_1 \rangle$

ゆえに $\exists a_1 \in D(a = a_1 p_1)$ と書ける。$a \neq 0_D$ より $a_1 \neq 0_D$

$\langle a \rangle \supset \langle a_1 \rangle$ とすると、$\exists b \in D(a_1 = ba)$ より $a_1(bp_1 - 1_R) = 0_R$ であり、整域と $a_1 \neq 0_R$ から $p_1 \in D^\times$

これは補題 15.2.6 に反する。ゆえに $\langle a \rangle \subsetneq \langle a_1 \rangle$

a は素元分解できないので、a_1 も素元分解できない。

帰納的にイデアル列 $\langle a \rangle \subsetneq \langle a_1 \rangle \subsetneq \cdots$ がつくれるが、これは定理 15.3.2 に反する。

ゆえに素元分解可能である。

一意性を示す。

$a = u \prod_{m=0}^{n} p(m) = u' \prod_{m \in n'} p'(m)$ とする。$n \leq l$ とする。

$n = 0$ のとき、$a = u = u' \prod_{m \in n'} p'(m)$ である。

$n' \neq 0$ のとき、補題 15.2.6 より $\prod_{m \in n'} p'(m)$ は可逆でない。したがって u が可逆でなくなり仮定に反するので、$n' = 0$ である。ゆえに一意。

ある $n \in \mathbb{N}$ で一意とする。

$a = u \prod_{m \in s(n)} p(m) = u' \prod_{m \in n'} p'(m)$ とする。

$a \in \langle p(n) \rangle$ より、素イデアルの定義から $\exists k \in n'(p'(k) \in \langle p(n) \rangle)$ である。ゆえに $\langle p'(k) \rangle \subset \langle p(n) \rangle$

定理 15.3.3 より $\langle p'(k) \rangle = \langle p(n) \rangle$

以下の $q \in \mathcal{P}(D)^{n'}$ を考える。

$$q(m) = \begin{cases} p(m) & (m \neq k) \\ 1_D & (m = k) \end{cases}$$

整域より $u \prod_{m \in n} p(m) = u'' \prod_{m \in n'} q(m)$ が成り立つ。帰納法の仮定より一意。

定理 7.2.2 より、任意の n について成り立つ。 ■

***Def.* 15.3.5. Euclid 整域**

整域 D について、以下を満たす写像 $f \colon D \setminus \{0_D\} \to \mathbb{N}$ が存在するとき、D を Euclid 整域と呼ぶ。

$$\forall a \in D \forall b \in D \setminus \{0_D\} \exists q, r \in D(a = bq + r \wedge (r = 0_D \vee f(r) < f(b)))$$
$$\forall a, b \in D \setminus \{0_D\}(f(a) \leq f(ab))$$

***Thm.* 15.3.5. ED は PID**

Euclid 整域 D は単項イデアル整域である。

Proof.

イデアル I を考える。$0_D \in I$ である。

$\{0_D\} = I$ であるとき、$\langle 0_D \rangle = I$

$\{0_D\} \subsetneq I$ であるとき、$M \coloneqq \{f(i) \mid i \in I \setminus \{0_D\}\}$ を考える。

M は空でない $\mathbb{N}$ の部分より、定理 **??**から最小限が存在する。よって、$\exists m \in I(f(m) = \min M)$
$\forall i \in I$ について、$\exists q, r \in R(i = mq + r \wedge (r = 0_R \vee f(r) < f(m)))$
今、$r = i - mq \in I$ であるため、$r \neq 0_R$ とすると m の最小性に反する。
よって $r = 0_R$、すなわち $i \in \langle m \rangle$
$m \in I$ より $\langle m \rangle = I$ ■

15.4 体

***Def.* 15.4.1. 体**
可換環 $((F, +), \times)$ が以下を満たすとき、体と呼ぶ。

$$F^\times = F \setminus \{0_F\}$$

さらに、$x \times y^{-1}$ を x/y と略記する。

***Cor.* 15.4.1.**
体は零環ではない。

***Thm.* 15.4.2. 体は ED**
体 F は Euclid 整域である。

Proof.
まず、整域であることを示す。
整域でないとすると、$\forall x, y \in F(xy = 0_F \wedge x \neq 0_F \wedge y \neq 0_F)$ である。
$y = x^{-1}xy = x^{-1}0_F = 0_F$ より矛盾。ゆえに整域。
$\forall a \in F \forall b \in F \setminus \{0_F\}$ について、$q = ab^{-1} \wedge r = 0_F$ として成り立つ。 ■

***Thm.* 15.4.3. 極大イデアルと体**
可換環 R とイデアル I について、以下の 2 つは同値である。

1. I は極大イデアル
2. 剰余環 R/I は体

Proof.
1. $\to$ 2. を示す。
$\forall a \in R\big([a] \neq 0_{R/I}\big)$ を考える。
$a \notin I$ である。ここで、$J \coloneqq \{ra + i \mid (r, i) \in R \times I\}$ を考える。
定義より $I \subset J$ であり、J はイデアル。ゆえに I の極大性から $J = R$
したがって $\exists (r, i) \in R \times I(ra + i = 1_R)$ である。
よって $1_{R/I} = [1_R] = [ra + i] = [r][a] + [i] = [r][a]$ より、$[r] = [a]^{-1}$

2. $\to$ 1. を示す。
I が極大イデアルでないとする。すなわちイデアル J が存在して、$I \subsetneq J \subsetneq R$ である。
$\forall a \in J \setminus I$ について、$[a] \neq 0_{R/I}$ である。
体であるので、$\exists b \in R([b][a] = [1_R])$ である。
したがって $ba - 1_R \in I \subset J$ である。ここで、$a \in J$ より $ba \in J$
イデアルは加法について群をなすので $1_R = ba - (ba - 1_R) \in J$ である。したがって $J = R$ となり矛盾。 ■

***Thm.* 15.4.4. 体準同型は単射**

体 F、零環ではない環 R について、環準同型 $\varphi \in R^F$ は単射である。

Proof.

$\mathrm{Ker}(\varphi)$ はイデアルであり、$\{0_F\} \subset \mathrm{Ker}(\varphi)$ である。

$\{0_F\}$ は、定理 15.4.3 より極大イデアルであるため、$\mathrm{Ker}(\varphi) = \{0_F\} \vee \mathrm{Ker}(\varphi) = F$

零環でない R について、$\varphi(1_F) = 1_R \neq 0_R$ より、$1_R \notin \mathrm{Ker}(\varphi)$

したがって、$\mathrm{Ker}(\varphi) = \{0_F\}$

定理 12.2.2 より単射。 ■

***Def.* 15.4.2. 部分体**

体 F の部分環 R が体をなすとき、体 R を体 F の部分体と呼ぶ。

***Def.* 15.4.3. 素体**

体 F の部分体 F がのみのとき、体 F を素体と呼ぶ。

***Lem.* 15.4.5. 部分素体の存在**

体 F について、F のある部分体 K が存在して、K は素体である。

さらに、体 F の素体である部分体は一意に定まる。

Proof.

以下の集合 K は、体をなす。

$$K \coloneqq \bigcap \left\{ F' \mid F' \text{ は } F \text{ の部分体} \right\}$$

K の部分体 L は、F の部分体であるので、定義より $K \subset L$ である。ゆえに、K は素体である。

体 F の素体である部分体 K' について、$K \subset K'$ であり、K' が素体であることより $K = K'$ ■